

系统架构设计师

第22章 论文写作专题

授课：王建平

目录

- 1 论文写作概述
- 2 论文写作框架
- 3 论文写作万能模板
- 4 论文写作提纲指导
- 5 典型论文点评
- 6 优秀论文分享
- 7 近两年题目介绍

目录

1

论文写作概述

2

论文写作框架

3

论文写作万能模板

4

论文写作提纲指导

5

典型论文点评

6

优秀论文分享

7

近两年题目介绍

论文写作概述

一、论文写作概述：

时间：120分钟；

题目：四选一，必有一题考察软件架构，每个题目下会有概述和子题目，要认真看。

考察形式：机试，约2500字。

二、题目类型：

1、软件架构，自从2020年以来，更偏向于去考察具体的架构，而不是之前的宏观上的架构风格、架构评估等内容。特别注意改版后的八大架构，如云原生、微服务、安全架构等。

2、系统开发，这块也是每年必考，软件工程全生命周期都有可能考察，而且也是更具体，比如具体的开发方法、开发模型，以及需求分析、设计、测试、运维等全过程。

3、系统可靠性、安全性、容错技术等。

4、企业应用集成、企业集成平台等。

5、其他：项目管理、数据库等。

考试时间安排



论文概述-评分要点

这里我们以《需求分析方法及应用》为例，说明试题评分要点及得分情况。

题目：需求分析方法及应用

需求分析是提炼、分析和仔细审查已经获取到的需求的过程。需求分析的目的是确保所有的项目干系人（利益相关者）都理解需求的含义并找出其中的错误、遗漏或其他不足的地方。需求分析的关键在于对问题域的研究与理解。为了便于理解问题域，现代软件工程所推荐的需求分析方法是对问题域进行抽象，将其分解为若干个基本元素，然后对元素之间的关系进行建模。常见的需求分析方法包括面向对象的分析方法、面向问题域的分析方法、结构化分析方法等。而无论采用何种方法，需求分析的主要工作内容都基本相同。

请围绕“需求分析方法及应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 简要叙述你参与管理和开发的软件系统开发项目以及你在其中所承担的主要工作。
2. 概要论述需求分析工作过程所包含的主要工作内容。
3. 结合你具体参与管理和开发的实际项目，说明采用了何种需求分析方法，并举例详细描述具体的需求分析过程。

论文概述-评分要点

得分项	具体要点	得分范围
摘要（共5分）	摘要总结性强、逻辑性强	0~5分
正面回应题目要求 （共45分）	项目背景部分描述，介绍软件系统开发项目基本信息、软件系统开发项目构成、软件系统开发项目团队组成	0~10分
	概要论述当前常见的需求分析技术，具体有功能分析法、数据流分析法、信息建模分析法、面向对象分析法、PDOA法等。	至少阐述2~3种技术，共3分。只阐述一种技术得1分。
		每种技术具体阐述得6分，共12分。
	结合实际开发项目，至少详细阐述两种具体应用需求分析方法的过程，并且分析具体效果，给出具体的经验之谈。	至少阐述2~3种过程，共3分。只阐述一种技术得1分。
		每个过程具体阐述得6分，共12分。
	结尾部分描述： （1）实施效果评价 （2）存在问题及相关改进措施	共5分
表达能力（共10分）	文章完整且合理、语句流畅、字迹清晰	0~10分
综合能力（共15分）	评测方案完整、真实有特色、效果明显	0~15分

评分标准



零分论文特点如下

- (1) 试卷总的字数不足15字；
- (2) 完全走题。
- (3) 出现反动内容、违反法律规定、背离社会伦理与价值观、辱骂阅卷与监考老师、有作弊的痕迹等内容。



下述情况之一的论文，不能给予及格分数：

- (1) 走题。
- (2) 虚构情节、文章不真实。
- (3) 没有体现实际经验，通篇纯理论表述。
- (4) 文章涉及的内容与方法过于陈旧，项目管理水准低下。
- (5) 正文与摘要的篇幅过于短小。
- (6) 文理很不通顺、错别字很多、条理与思路不清晰等情况相对严重。
- (7) 项目太小。
- (8) 内容有明显的错误。

论文写作总则

01 以我为中心

02 站在高级工程师的高度

03 忠实于论点

04 条理清晰，开门见山

05 标新立异，要有主见

06 首尾一致

近些年论文考试历年真题回顾

年份	试题一	试题二	试题三	试题四
2015	论应用服务器基础软件	论软件系统架构风格	论面向服务的架构及其应用	论企业集成平台的技术与应用
2016	论软件系统架构评估	论软件设计模式及其应用	论数据访问层设计技术及其应用	论微服务架构及其应用
2017	论软件系统建模方法及其应用	论软件架构风格	论无服务器架构及其应用	论软件质量保证及其应用
2018	论软件开发过程RUP及其应用	论软件体系结构的演化	论面向服务架构设计及其应用	论NoSQL数据库技术及其应用

近些年论文考试历年真题回顾

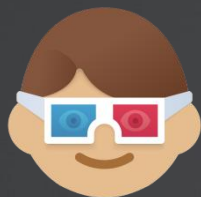
年份	试题一	试题二	试题三	试题四
2019	论软件设计方法及其应用	论软件系统架构评估及其应用	论数据湖技术及其应用	论负载均衡技术在Web系统中的应用
2020	论企业集成架构设计及其应用	论软件测试中缺陷管理及其应用	论云原生架构及其应用	论数据分片技术及其应用
2021	论面向方面的编程技术及其应用	论系统安全架构设计及其应用	论企业集成平台的理解与应用	论微服务架构及其应用
2022	论基于构件的软件开发方法及其应用	论软件维护方法及其应用	论区块链技术及应用	论湖仓一体架构及其应用
2023	可靠性分析与评价方法	面向对象分析	多数据源集成	边云协同

论文训练方法



前提：理论知识的储备

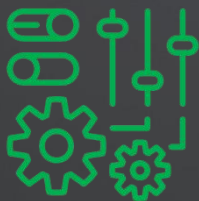
1、多看



2、多写



3、勤提交，反复改



目录

- 1 论文写作概述
- 2 论文写作框架
- 3 论文写作万能模板
- 4 论文写作提纲指导
- 5 典型论文点评
- 6 优秀论文分享
- 7 近两年题目介绍

论文题目示例

试题：论信息系统开发方法及应用

信息系统是一个复杂的人机交互系统，它不仅包含计算机技术、软件技术、通信技术、网络技术以及其它工程技术，它还是一个复杂的管理系统，需要管理理论和方法的支持。因此，与其它工程项目相比，信息系统工程项目的开发和管理显得更加复杂，所面临的风险也更大。如何选择一个合适的开发方法，以保证在多变的市场环境下，在既定的预算和时间要求范围内，开发出让用户满意的信息系统，是信息系统建设时所必须考虑的首要问题。

请以“信息系统开发方法及其应用”为题，分别从以下三个方面进行论述。

- 1、概要叙述你参与管理和开发的信息系统以及你在其中所担任的主要工作。
- 2、简要说明目前比较主流的信息系统开发方法的内涵及特点，并结合项目实际情况，阐述所选择的开发方法及其原因。
- 3、结合你具体参与管理和开发的实际项目，举例说明所选取的信息系统开发方法的具体实施过程，并详细分析实施效果。

论文写作本质

写论文的本质是用一篇有结构的2500左右的文章回答子题目1、2、3个问题。

第一个问题---体现于论文的背景。

第二个问题---论文主体分段。

第三个问题---论文的理论联系实际。

为了文章的结构流畅要有摘要、有过渡、有结尾。

论文框架

框架	结构	字数	要点
摘要	摘要	300字左右	(总概、扣论点、实施效果)
正文	背景段	400-600字	项目背景部分描述, 介绍软件系统开发项目基本信息、软件系统开发项目构成、软件系统开发项目团队组成
	过渡段	100-200字	(承上启下回答非论点, 引出论点)
	正文段 (正面回答题目的问题)	1000-1500字	(总分, 一总加N分) 分几段, 理论+实际, 注意逻辑性。 1、理论知识点回答 2、至少阐述2~3种场景论述。
	收尾段	300-500字	收尾三步走 (结语运行效果、总结不足、提出解决思路)

论文写作前的思考-项目选择

◆ 合适的项目

- 选择中大型商业项目，一般金额在**200W**以上，研发周期在**8个月**以上的项目。
- 推荐项目
- 政府或大型信息系统项目：各国企、事业单位、军方、医院、银行、股份公司大企业的**ERP**、**OA**等；云计算、大数据等各种软件及信息系统。

◆ 不能选项目

- 小型企业项目：如进销存系统、图书管理系统、单机版系统。
- 尚未完成的项目：一定要已经完成并上线运行，并最好在三年内。
- 纯建网站项目：如建设企业或政府门户网站，只有静态网页链接介绍，没有后台大型应用的。
- 硬件项目：如综合布线、安防、视频会议等。
- 纯技术项目：如数据升级迁移、内部技术研究等。

◆ 建议

在推荐的范围内有限选择自己做的或熟悉的中大型项目，如果是零基础没有做过项目的学员，就参考后面的范文，用别人的项目来模仿。

论文写作前的思考-问题

问题1:论文字数范围，各部分字数如何分配？

答：建议摘要300字左右，正文2000-2700字都可以，建议2200字；最后字数分配建议摘要300字+项目背景500字+主体1200字+结尾500字。

问题2:我没有做过系统架构设计师怎么办？

答：如果你是专业人员，虽然不是系统架构设计师，但跟过项目，那么就从系统架构设计师的角度去写熟悉的项目；如果你是完全零基础，行外人，就参考范文，找一个觉得合适的项目背景改写。

问题3:我做的是公司内部的项目，没有客户怎么办？

答：不要在论文里写这是内部项目，当成普通项目写，如某年某月，公司要做什么项目，任命我为系统架构设计师即可，最后收尾仍然写客户一致满意，按照一般项目来写。

问题4:是否需要写论文题目？

答：改革机试后，直接在考试软件里选择题目即可，不需要写论文题目。

论文写作前的思考-问题

问题5:项目背景如何构造才比较合理?

- 关于项目时间: 建议离考试时间三年以内, 持续时间8个月以上, 并且已完成的项目; 如果说项目真的是比较久远的, 或者持续时间较短的, 但是规模是足够的, 请自己灵活修改时间。
- 关于项目级别: 建议是省市级、集团级, 不要是县级、社区级等, 如果你做的项目规模是符合要求的, 真的是县级的真实项目, 那没有问题。
- 是否要写真实的项目名称: 不需要, 也不能写, 只能写某地级市, 某医院, 某公司。
- 关于项目团队成员: 可省略, 为了保证真实性, 也可以简单带过, 例如有需求分析人员3人, 开发人员8人, 测试人员5人等等。
- 关于项目金额: 可省略。如果写的话, 要和项目时间还有项目团队成员对应, 如果项目组一共有20人, 按每人每月2万算, 一个月需要40万, 再乘以持续时间假设是15个月, 那么项目金额在600万左右是合理的, 但不要写整数, 可以写565万, 618万等字眼。
- 特别注意: 如果是自己编的项目, 请不要构造太大的项目, 项目金额最好在500万左右。

问题6:如何记住论文?

答: 一定要自己改写, 即使参考了别人的范文, 也不能直接copy, 自己动手写过的东西才能记住。文章采用统一的模板和结构, 搭建好自己的模板之后不要改动, 正文部分按论文题目要求去写, 一定要回应子题目。另外, 一定要自己多默写, 在两个小时内默写完, 直接在电脑打开一个word文档默写即可。

目录

- 1 论文写作概述
- 2 论文写作框架
- 3 论文写作万能模板
- 4 论文写作提纲指导
- 5 典型论文点评
- 6 优秀论文分享
- 7 近两年题目介绍

论文写作万能模板

一、提前准备论文摘要

摘要自己参考范文或者下面的格式，根据自己选择的项目准备一个就可以了。建议逻辑上分两段，第一段是通用的介绍项目背景，第二段是根据不同的论文题目发挥的，简单回应子题目并介绍论文结构。300字左右。

摘要模板(时间+项目+项目简介+投入+历时+成功交付客户好评+结合具体题目说明本文结构):

2021年3月，我负责了某航天研究所某型号卫星的全数字仿真验证平台项目的建设，并担任系统架构设计师，负责系统架构设计工作。该系统包括虚拟目标机仿真、动力学模型仿真、同步时序控制三大功能模块，能够模拟卫星在太空中运行所需的所有硬件及外部力学环境，从而可以在虚拟平台中充分测试卫星软件的功能及性能以提高卫星软件的可靠性。该项目总投入493万元人民币，历时15个月，于2022年06月正式交付运行至今，受到了客户的一致好评。本文结合我的实际工作经验就该项目的.....(根据不同论文题目去简要概括本文内容)。

论文写作万能模板

其他论文摘要格式：

(1)本文讨论.....系统项目的.....(指的是项目主题，例如进度管理等),该系统是由某单位建设的，投资多少万，系统是用来做什么的(项目背景，简单功能等)。在本文中，首先讨论了.....(过程、方法、措施),最后.....(主要是不足之处/如何改进/特色之处/发展趋势等)。在本项目的开发过程中，我主要担任了.....(在本项目中的角色)。

(2)根据.....需求(项目背景),我所在的.....组织了.....项目的开发。该项目.....(项目背景、简单功能介绍)。在该项目中，我担任了.....(角色)。我通过采取.....(过程、方法、措施等),使项目圆满成功，得到了用户的一致好评。但通过项目的建设，我发现.....(主要是不足之处/如何改进/特色之处/发展趋势等)

(3)...年...月，我参加了.....项目的开发，担任.....(角色)。该项目投资多少，建设工期是多少，该项目是为了(项目背景、功能介绍)。本文结合我的实践，以.....项目为例，讨论.....(论文主题),包括.....(过程、方法、措施)。

(4).....是.....(戴帽子，讲述论文主题的重要性，比如进度的重要性)。本文结合我的实践，以.....项目为例，讨论.....(论文主题),包括.....(过程、方法、措施)。在本项目的开发过程中，我担任了.....(角色)。

论文写作万能模板

二、提前准备项目背景

项目背景及过渡部分建议500-600字左右，不能超过太多，需要提前准备好，尽量通用化，不要和论文主题相关，这样考试时候无论什么论文主题都可以直接默写，只需要在最后写一段过渡语句，过渡到下一个论点。

包括内容：项目开发的原因、你的岗位职责、项目开发周期及规模、项目功能组成介绍、项目技术。
项目背景模板(为什么要做这个项目+项目功能和技术介绍+回应子题目并过渡到主体)

在航天卫星的研制过程中，一颗航天卫星只有一套配套的硬件设备，无法满足一个开发团队的测试需求，同时因为航天卫星硬件设备造价十分昂贵，测试人员也无法进行一些非常规的极限测试，以防止损坏硬件设备，以上种种，将会造成对航天卫星软件的测试不充分和不彻底，有可能导致卫星研制失败。为了防止这种情况的发生，针对某重要型号的航天卫星的研制，该航天研究所领导决定使用技改经费投资建设一套全数字仿真验证平台，以纯软件的方式模拟卫星在太空中运行所需的全部硬件及外部力学环境，在虚拟平台中运行卫星软件和动力学模型并进行详细彻底的测试。

论文写作模板

我所在的公司成功中标该项目，并于2021年03正式启动该项目的建设，我被任命为该项目的系统架构设计师，负责系统架构设计工作。该项目总投入493万元人民币，建设周期从2021年3月10日至2022年6月30日止，历时15个月。系统采用两台联想Think Station P510搭载软件的运行，考虑到对于性能及执行效率方面的要求，使用C语言模拟CPU指令集及外部设备驱动，使用labview图形化语言搭建地面遥测遥控终端界面。项目的主要建设内容包括三大模块：一、虚拟目标机仿真，完成对卫星软件运行所需的全部硬件环境的模拟，包括内核模拟、片内外设模拟、板级外设模拟等子系统；二、动力学模型仿真，完成对动力学模型运行所需的环境的模拟，包括动力学模型运行环境模拟、故障注入模拟、动力学同步数据控制与显示等子系统；三、同步时序控制，控制卫星软件及动力学模型的启停以及二者之间的时序同步，包括总控台监控、同步时序控制、超实时运行控制等子系统。

我所在的公司虽然在其他型号航天卫星的全数字化仿真验证平台项目上取得成功，但由于卫星型号及用途不同，所涉及的硬件及使用标准也不同，对应的动力学模型也完全不同，而且由于严格的保密性要求，团队成员无法获取全部的卫星型号资料，这无疑加大了项目开发的难度和风险。于是我决定在.....(过渡段，可以自行参考论文米写，需要回应子题目并引出正文)。

论文写作万能模板

三、正文写作

- (1) 可能涉及理论部分的问答题。
- (2) 正文应该按照论文题目和子题目的要求来写作，并且一定要回应论文子题目。
- (3) 正文需要写1200字左右。正文部分不在模板里，需要根据不同的题目来准备。

论文写作万能模板

四、提前准备结尾

结尾可以写400-600字左右，是对整体论文的总概。

(收尾必须要有，按三步走。第一步总结项目成功；第二步显示不足；第三步提出主题思考)

经过近15个月的项目开发，该型号航天卫星的全数字仿真验证系统顺利投入使用，协助客户对卫星软件进行全面的功能和性能上的测试，运行至今客户反馈良好。该系统由于保密性高，性能要求高，技术实现难度高，项目建设周期长等原因，建设过程困难重重。但由于我及项目团队成员十分重视项目的.....(回应具体论文题目),最终保证了该项目按质按量顺利交付。

当然，在本项目中，还有一些不足之处，比如：.....(自己去想一些小问题，切忌，别出现什么大问题),不过，经过我后期的纠偏，并没有对项目产生什么影响。由于架构合理且考虑周全，进展比较顺利，得到了行业内外认可。我们还持续优化并升级扩展机房规模，在最近几年的双11和618等场景下，经受了大并发的性能考验。这也充分说明了在当今信息系统建设中，以ATAM为代表的架构评估方法是验证架构设计的最重要手段。

目录

- 1 论文写作概述
- 2 论文写作框架
- 3 论文写作万能模板
- 4 论文写作提纲指导
- 5 典型论文点评
- 6 优秀论文分享
- 7 近两年题目介绍

提纲1-论软件系统建模方法及其应用

软件系统建模（Software System Modeling）是软件开发中的重要环节，通过构建软件系统模型可以帮助系统开发人员理解系统、抽取业务过程和管理系统的复杂性，也可以方便各类人员之间的交流。软件系统建模是在系统需求分析和系统实现之间架起的一座桥梁，系统开发人员按照软件系统模型开发出符合设计目标的软件系统，并基于该模型进行软件的维护和改进。

请围绕“论软件系统建模方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与的软件系统开发项目以及你所担任的主要工作。
- 2.说明软件系统于开发中常用的建模方法有哪几类?阐述每种方法的特点及其适用范围。
- 3.详细说明你所参与的软件系统开发项目中，采用了哪些软件系统建模方法，具体实施效果如何。

摘要、背景段、过渡段、收尾段参照万能模板修改成自己的万能模板，任何主题都可以一样。

下面我们主要列出理论素材及正文部分的提纲

提纲1-论软件系统建模方法及其应用

论点论据（正文部分，1500字左右）

软件建模是将想法通过模型可视化地表达出来，方便记忆、交流、分析。软件建模体现了软件设计的思想，是连接需求和实现的桥梁，用于指导软件的具体实现。软件模型不是软件系统的完备表示，而是通过不同的视角采用不同模型去抽象描述一个系统。

可以选择以下2~3类主要的软件系统建模方法，进行详细的特点阐述。

主流的软件系统建模方法有：

1.结构化建模

结构是指系统内各个组成要素之间的相互联系、相互作用的框架。结构化设计按照系统观点，从最高最抽象层次出发，自顶向下分解，由表及里、由粗到精、分层次、分模块的进行分析和设计，将系统设计成层次化的模块结构，从而实现由一般到具体的建模。结构化设计的准则有分解与抽象、模块独立性、信息隐蔽等。

结构化设计是研究系统数据流如何流动及在各加工环节上如何处理，最后得到数据流图，并用加工和数据字典进行描述。针对软件生存周期各个不同的阶段，结构化设计包含结构化分析、结构化设计和结构化程序设计等方法。

提纲1-论软件系统建模方法及其应用

结构化建模工具：

(1) 数据流图：全面描述数据处理，综合反应系统中信息的变换处理、流动。用于系统的功能建模。数据流图中主要图形元素有数据流、数据源、数据存储。构建数据流步骤由外向内、自顶向下、逐层分解。

(2) 数据字典：定义和描述数据的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑等，其目的是详细说明数据流程图中的各个元素。数据词典包含的信息有：名称、别名、使用范围、使用方法、内容描述、其他信息等。

(3) 判定表：描述加工的图形工具，适合描述问题处理中具有多个判断，而且每个决策与若干条件有关的情形。

2. 信息工程建模

信息工程建模，又称数据库库建模。该方法是一种以数据为中心的技术。该方法强调在分析和研究过程需求之前，要先研究和分析数据需求。信息工程建模创建的模型为实体-联系图。

实体-联系图（E-R图）是一种表示实体类型、属性和联系的方法，用于描述现实世界关系概念模型。该图矩形表示实体，椭圆或者圆角矩形表示实体属性，实心线段连接关联的实体。菱形实体间的链接类型，有1:1、1:n、m:n三种。

3. 面向对象建模

面向对象建模的本质就是从客观世界固有的事物出发来构造系统，通过识别对象、分析对象间的关系，反映系统固有的事物及其相互关系。面向对象建模认为客观世界是由各种各样的对象组成的，把对象作为系统建模的基本单元，不同对象的联系与相互作用构成整个系统。对象可以是具体的物理实体，也可以是抽象的逻辑实体。对象具有各自属性和行为。

提纲1-论软件系统建模方法及其应用

面向对象建模工具有UML，这是一种通用的图形化建模语言。UML通过一系列图形化的模型元素，可以独立开发之外表示各自面向对象概念。UML可以清晰表示系统的逻辑模型和实现模型。UML支持Java、C++等面向对象语言的实现。UML由事务、关系、图三个部分组成。

面向对象建模可以实现软件复用，简化程序设计；系统易于维护；系统开发周期短。单独的面向对象建模不利于大型系统的开发，但可以结合结构化建模方法进行。

4.功能分解法

功能分解法将一个系统看成若干功能的集合，将系统划分为若干功能模块，较大功能模块则细分为更小子模块，直到可以方便设计者定义为止。功能分解法完全是以系统需要提供的功能为中心来进行系统设计。总体思想就是分治。

功能分解法能准确反应用户需求，但由于系统部分关联性较强，当需求改变时可能会导致系统整体框架的改变。

5.基于构件的开发方法

由于多数软件是针对某类应用的从头开发，这会出现大量的重复开发，从而导致人力、物力的大量浪费。基于构件的软件开发是指使用可复用的构件开发软件。构件就是系统中有价值的、独立的、可替换的部分，可以通过接口访问构件的服务。基于构件的方法有CORBA、COM+、EJB等。

基于构件的方法支持软件复用，可以有效提高开发效率和质量，降低开发和维护成本。但要有构件支持，没有构件使用的前提下需要重新开发构件。

另外，软件系统建模方法还有面向服务方法、面向方面方法、模型驱动开发方法、形式化方法、产品线开发方法等。这里不一一详述。

提纲1-论软件系统建模方法及其应用

在_____软件系统开发项目中我采用了_____、_____、_____等软件系统建模方法。

(1) _____软件系统建模方法的实施过程为……。我们在_____阶段性工作中采用了_____、_____工具用于_____、_____。总的来说该方法的实施取得了_____、_____、_____等效果；

(2) _____软件系统建模方法的实施过程为……。我们在_____阶段性工作中采用了_____、_____工具用于_____、_____。总的来说该方法的实施取得了_____、_____、_____等效果；

……

注：这部分一定要结合实际项目进行叙述。

提纲2-论软件设计方法及其应用

软件设计（Software Design, SD）是根据软件需求规格说明书设计软件系统的整体结构、划分功能模块、确定每个模块的实现算法以及程序流程等，形成软件的具体设计方案。软件设计把许多事物和问题按不同的层次和角度进行抽象，将问题或事物进行模块化分解，以便更容易解决问题。分解得越细，模块数量也就越多，设计者需要考虑模块之间的耦合度。

请围绕“论软件设计方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你所参与管理或开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
- 2.详细阐述有哪些不同的软件设计方法，并说明每种方法的适用场景。
- 3.详细说明你所参与的软件开发项目中，使用了哪种软件设计方法，具体实施效果如何。

摘要、背景段、过渡段、收尾段参照万能模板修改成自己的万能模板，任何主题都可以一样。

下面我们主要列出理论素材及正文部分的提纲

提纲2-论软件设计方法及其应用

论点论据（正文部分，1500字左右）

软件设计的基本目标就是构造系统“怎么做”的模型。软件设计的详细目标是对将要实现的软件系统的体系结构、系统的数据、系统模块间的接口，以及所采用的算法给出详尽的描述。软件开发基于软件设计，因此软件的总体设计决定了系统的质量。

注：软件建模体现了软件设计的思想，是连接需求和实现的桥梁，用于指导软件的具体实现。软件设计师依据设计模型，开发与维护软件系统。因此，软件设计的方法和软件系统建模方法大同小异，因此“论软件系统建模方法及其应用”大部分内容可以复用至本文。

可以选择以下2~3类主要的软件设计方法，进行详细的特点和适用场景的阐述。

提纲2-论软件设计方法及其应用

主流的软件设计方法有：

1. 结构化设计

结构是指系统内各个组成要素之间的相互联系、相互作用的框架。结构化设计按照系统观点，从最高最抽象层次出发，自顶向下分解，由表及里、由粗到精、分层次、分模块的进行分析和设计，将系统设计成层次化的模块结构，从而实现由一般到具体的建模。结构化设计的准则有分解与抽象、模块独立性、信息隐蔽等。

结构化设计是研究系统数据流如何流动及在各加工环节上如何处理，最后得到数据流图，并用加工和数据字典进行描述。针对软件生存周期各个不同的阶段，结构化设计包含结构化分析、结构化设计和结构化程序设计等方法。

2. 信息工程

信息工程是一种以数据为中心的技术。该方法强调在分析和研究过程需求之前，要先研究和分析数据需求。信息工程建模创建的模型为实体-联系图。

3. 面向对象设计

面向对象的本质就是从客观世界固有的事物出发来构造系统，通过识别对象、分析对象间的关系，反映系统固有的事物及其相互关系。面向对象方法认为客观世界是由各种各样的对象组成的，把对象作为系统建模的基本单元，不同对象的联系与相互作用构成整个系统。对象可以是具体的物理实体，也可以是抽象的逻辑实体。对象具有各自属性和行为。

提纲2-论软件设计方法及其应用

4.原型设计

根据用户基本需求，快速分析并构造一个初始的、可运行的软件，这个软件通常称为原型。根据用户意见不断改进原型，得到新版本的软件。重复这一步骤，直至获得最终产品。使用原型方法可以在用户需求不清、变化较大的时候，帮助用户搞清、验证需求；可以探索多种方案，搞清楚目标。但原型模型不合适大规模、高难度的软件开发。

原型设计方法的特点之一是鼓励并要求最终用户主动参与，这增加了最终用户参与度并容易获取用户支持。原型是主动的模型。

5.基于构件的开发方法

由于多数软件是针对某类应用的从头开发，这会出现大量的重复开发，从而导致人力、物力的大量浪费。基于构件的软件开发是指使用可复用的构件开发软件。构件就是系统中有价值的、独立的、可替换的部分，可以通过接口访问构件的服务。基于构件的方法有CORBA、COM+、EJB等。

另外，软件设计方法还有模型驱动设计、快速应用开发等。由于这些知识可重用性较差，这里不一一详述。

提纲2-论软件设计方法及其应用

在_____软件系统开发项目中我采用了_____、_____、_____等软件设计方法。

(1) _____软件设计方法的实施过程为……。我们在_____阶段性工作中采用了_____、_____工具用于_____、_____。总的来说该方法的实施取得了_____、_____、_____等效果；

(2) _____软件设计方法的实施过程为……。我们在_____阶段性工作中采用了_____、_____工具用于_____、_____。总的来说该方法的实施取得了_____、_____、_____等效果；

……

注：这部分一定要结合实际项目进行叙述。

提纲3-论微服务

微服务提倡将单一应用程序划分成一组小的服务，服务之间互相协调、互相配合，为用户提供最终价值。每个服务运行在其独立的进程中，服务与服务间采用轻量级的通信机制互相沟通。在微服务架构中，每个服务都是一个相对独立的个体，每个服务都可以选择适合于自身的技术来实现。每个服务的部署都是独立的，这样就可以更快地对特定部分的代码进行部署。

请围绕“论微服务架构及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你所参与管理或开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
- 2.简要描述微服务优点。
- 3.具体阐述如何基于微服务架构进行软件设计实现的。

摘要、背景段、过渡段、收尾段参照万能模板修改成自己的万能模板，任何主题都可以一样。

下面我们主要列出理论素材及正文部分的提纲

提纲3-论微服务

论点论据（正文部分，1500字左右）

微服务架构是一种使用一套小服务来开发单个应用的方法。每个小服务可以单独运行在一个进程中，采用HTTP等通用协议和轻量级API实现微服务之间的协作与通信。这些服务基于业务能力构建，并能够自动、独立的部署和发布，可以使用不同的编程语言实现，可以保持最低限度的集中式管理。

微服务架构的优点有：

- （1）成本低。相对于单体架构扩展成本较低。
- （2）可独立部署和升级。微服务属于可独立的部署模块，可独立升级，开发者不再需要协调其它服务部署对本服务的影响。
- （3）可独立管理。可以根据需要，增加或者减少服务，降低对现有服务的影响。
- （4）单一职责原则。微服务遵循，单一职责原则，即一个服务完成某一功能，这样更容易被理解，沟通成本也较低。
- （5）更容易分工。微服务的每个服务可以由专门团队开发，而每个团队可以较自由的选择开发技术，提供API服务。
- （6）支持负载均衡。微服务可以部署在多台服务器上，以提高性能。
- （7）离散化数据管理。微服务架构不会创建或维护统一的数据模型或结构，需要进行数据模型的离散化管理。
- （8）具有更快的发布周期。

提纲3-论微服务

在_____软件系统开发项目中我采用了微服务架构方式进行开发。

该软件系统具有_____、_____、_____等特点，具备_____、_____、_____等微服务架构特征。因此该软件系统架构属于微服务架构。我们对该软件系统服务的定义与划分原则是_____，具体措施有_____。

(1) 客户端访问微服务。_____软件系统采用了_____、_____等方法用于解决访问微服务的问题。我们采用_____、_____等方法解决了多个服务调用导致开销增加的问题。

(2) 管理每个服务之间的通讯。系统所有的微服务都是独立的进程运行独立的虚拟机上。_____软件系统采用的是_____方式进行消息调用。该方式的特点是_____、_____，支持了_____、_____等功能。

(3) 服务感知与管理。我们采用了_____、_____等方法解决了服务之间相互感知的问题；采用了_____、_____等方法解决了服务管理的问题。

(4) 服务的容错与备份。由于_____软件系统是由一系列的服务调用链组成的，因此需要确保任一环节出问题都不会影响整条链路。我们采用了重试机制、限流、熔断机制、负载均衡、降级等方式，具体过程为_____、_____等保证了服务的稳定性。

(5) 服务的部署。由于_____软件系统的服务数量非常多，因此部署、管理的工作量很大。我们采用了_____、_____等方案部署微服务，并监控微服务的运行。

.....

注：这部分一定要结合实际项目进行叙述。

提纲4-论软件可靠性设计

现代军事和商用系统中，随着系统中软件成分的不断增加，系统对软件的依赖性越来越强。软件可靠性已成为软件设计过程中不可或缺的重要组成部分。实践证明，保障软件可靠性最有效、最经济、最重要的手段是在软件设计阶段采取措施进行可靠性控制，由此提出了可靠性设计的概念。可靠性设计就是在常规的软件设计中，应用各种方法和技术，使程序设计在兼顾用户的功能和性能需求的同时，全面满足软件的可靠性要求。

请围绕“软件的可靠性设计”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。
- 2.简要说明目前比较主流的软件可靠性设计技术，结合项目实际情况，阐述所选择的可靠性设计技术及其原因。
- 3.结合你具体参与管理和开发的实际项目，举例说明所选取的软件可靠性技术的具体实施过程，并详细分析实施效果。

摘要、背景段、过渡段、收尾段参照万能模板修改成自己的万能模板，任何主题都可以一样。

下面我们主要列出理论素材及正文部分的提纲

提纲4-论软件可靠性设计

论点论据（正文部分，1500字左右）

软件可靠性是指软件在规定条件下和规定时间内，不引起系统失效的能力。可靠性包含三个层面含义：

- （1）成熟性：软件系统最好不要出故障。
- （2）容错性：软件系统出现故障了不影响主要的功能和业务，具有一定的故障容忍度。
- （3）易恢复性：如果影响了主要功能和业务，软件系统具有尽快定位问题并恢复的能力。

可以选择以下2~3类主要的提高软件可靠性的方法，进行特点阐述及采纳的原因阐述。

常见的提高软件可靠性的方法有避错设计、检错设计、容错设计。

（1）避错设计

采用避错设计的原因是，预防是提高软件可靠性的首要方法。避错设计技术有遵循可靠性的设计准则（模块化、模块独立、信息隐蔽、局部化），遵循启发规则（提高模块独立性，实现高内聚低耦合；控制模块规模，模块语句不超过60行；控制软件的深度、宽度、扇入、扇出；降低模块接口的复杂度等），保持正确的编程风格。

提纲4-论软件可靠性设计

(2) 检错设计

采用检错设计的原因是，由于不能完全避免错误的发生，因此需要通过检错发现故障并告警。

检错设计分为主动式检错和被动式检错两种。主动式检错是主动检查程序状态（比如，CPU占用率、服务器运行状态等）。被动式检错，则通过在程序不同位置设置监测点等待错误特征出现，从而查出缺陷（比如，判断输入参数的合法性；设置等待时间上限等）。

(3) 容错设计

采用容错设计的原因是，让软件系统具备一定的自身故障屏蔽能力；能让软件系统具备一定的故障恢复能力；软件系统发生故障，仍然完成一定的功能。总之，软件很关键所以要容错，即使看起来没有问题，也要容错。

容错设计方法有N版本程序设计、恢复块法、冗余设计等。

- ① N版本程序设计是设计出多个模块或不同版本，在同样的初始条件下运行，得到结果。通过多数表决判定结果的正确性。
- ② 恢复块设计是每次模块处理完毕时都要检验运行结果，一旦发现异常，则用备份模块（功能相同、设计差异的程序块）替换再次运行。
- ③ 冗余设计是在一套完整的软件系统之外，用不同方法设计一套备份系统，当软件发生故障时替换运行。这种方式花费太高。

提纲4-论软件可靠性设计

在_____软件系统开发项目中我采用了_____、_____、_____等提高软件可靠性方法。

(1) 在_____软件系统开发中，我们采用了_____方法用于提高软件可靠性。具体步骤是_____、_____。总的来说该方法的实施取得了_____、_____等效果；

(2) 在_____软件系统开发中，我们采用了_____方法用于提高软件可靠性。具体步骤是_____、_____。总的来说该方法的实施取得了_____、_____等效果；

.....

注：这部分一定要结合实际项目进行叙述。

提纲5-论企业集成架构设计及应用

企业集成架构（Enterprise Integration Architecture, EIA）是企业集成平台的核心，也是解决企业信息孤岛问题的关键。企业集成架构设计包括了企业信息、业务过程、应用系统集成架构的设计。实现企业集成的技术多种多样，早期的集成方式是通过在不同的应用之间开发一对一的专用接口来实现应用之间的数据集成，即采用点到点的集成方式；后来提出了利用集成平台的方式来实现企业集成，可以将分散的信息系统通过一个统一的接口，以可管理、可重复的方式实现单点集成。企业集成架构设计技术方案按照要解决的问题类型可以分为数据集成、应用集成和企业集成。

请围绕“论企业集成架构设计及应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与的软件开发项目以及承担的主要工作。
- 2.详细说明三类企业集成架构设计技术分别要解决的问题及其含义，并阐述每种技术具体包含了哪些集成模式。
- 3.根据你所参与的项目，说明采用了哪些企业集成架构设计技术，其实施效果如何。

摘要、背景段、过渡段、收尾段参照万能模板修改成自己的万能模板，任何主题都可以一样。

下面我们主要列出理论素材及正文部分的提纲

提纲5-论企业集成架构设计及应用

论点论据（正文部分，1500字左右）

企业集成平台技术分为企业集成架构（EIA）和B2B两种。EAI侧重于企业内部的纵向集成，B2B侧重于支持企业间业务来往的横向集成。EIA是将基于各种不同平台、用不同方案建立的异构应用集成的一种方法和技术。EAI通过建立底层结构，联系整个企业的异构系统、应用、数据源等，实现企业内部的ERP、CRM、SCM、数据库、数据仓库等内部系统之间无缝地共享和交换数据。

EAI涉及到结构、硬件、软件、流程等企业系统的各个层面，具体可分为以下几个主要层面和集成方式：

（1）界面集成（表示集成）：这是比较原始和最浅层次的集成，但又是常用的集成。这种方法是把用户界面作为公共的集成点，把原有零散的系统界面集中在一个新的、通常是浏览器的界面之中。

（2）数据集成：数据集成用于解决数据和数据库的集成问题，用于不同应用和系统间的数据共享和交换。在集成之前，首先需要对数据进行标识并编成目录，然后确定元数据模型，保证数据在数据库系统中的分发、共享和存储。数据集成的模式包括数据联邦、数据复制模式、基于结构的数据集成模式。数据集成的最大问题是商业逻辑往往只存在于主系统中，无法在数据库层次去响应商业流程的处理，因此限制了实时处理的能力。数据集成的产品供应商有Informatica、Talend、Boomi、Oracle、Celigo、IBM、Microsoft等。

提纲5-论企业集成架构设计及应用

(3) 应用集成（控制集成）：这种集成能够为两个应用中的数据和函数提供接近实时的集成。应用集成的模式包括集成适配器模式、集成信使模式、集成面板模式和集成代理模式。数据集成的产品供应商有MuleSoft、Boomi、Oracle、SAP、IBM、Microsoft等。

(4) 过程集成：当进行过程集成时，企业必须对各种业务信息的交换进行定义、授权和管理，以便改进操作、减少成本、提高响应速度。过程集成包括业务管理、进程模拟等。

(5) 企业集成：这种集成要实现系统基础的集成，使得网络、数据、应用等均得到集成。企业集成的模式包括前端集成模式、后端集成模式和混合集成模式。

提纲5-论企业集成架构设计及应用

在_____软件系统开发项目中我采用了_____、_____、_____等企业集成架构设计技术。

(1) 我们采用了_____企业集成架构设计技术, 用于_____, _____, 具体实施过程为_____, 采用的工具有_____, _____. 总的来说该方法的实施取得了_____, _____、_____等效果;

(2) 我们采用了_____企业集成架构设计技术, 用于_____, _____, 具体实施过程为_____, 采用的工具有_____, _____. 总的来说该方法的实施取得了_____, _____、_____等效果;

.....

注: 这部分一定要结合实际项目进行叙述。

提纲6-论软件架构风格

软件体系结构风格是描述某特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。体系结构风格定义一个系统家族，即一个体系结构定义一个词汇表和一组约束。词汇表中包含一些构件和连接件类型，而这组约束指出系统是如何将这些构件和连接件组合起来的。体系结构风格反映了领域中众多系统所共有的结构和语义特性，并指导如何将各个模块和子系统有效地组织成一个完整的系统。

请围绕“论软件架构风格”论题，依次从以下三个方而进行论述。

- 1.概要叙述你参与分析和设计的软件系统开发项目以及你所担任的主要工作。
- 2.软件系统开发中常用的软件架构风格有哪些?详细阐述每种风格的具体含义。
- 3.详细说明你所参与分析和设计的软件系统是采用什么软件架构风格的，并分析采用该架构风格设计的原因。

摘要、背景段、过渡段、收尾段参照万能模板修改成自己的万能模板，任何主题都可以一样。

下面我们主要列出理论素材及正文部分的提纲

提纲6-论软件架构风格

论点论据（正文部分，1500字左右）

软件体系结构表示系统的框架结构，是从较高层次来描述构件、构件性质和构件间关系及接口。软件体系结构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式，是多年研究和工程实践的结果。组织方式则描述了系统的组成构件和这些构件的方式。

可以选择以下5~6类主要的软件体系结构风格方法，进行详细的含义、特点阐述。主流的软件体系结构风格有：

（1）数据流风格：包含批处理和管道/过滤器两种风格。

- 批处理风格：每一步处理都是独立的，且顺序执行的。当前一步处理完，后一步处理才能开始。数据必须以完整的，整体的方式传递。

- 管道/过滤器风格：每个构件都有一组输入/输出，构件读输入数据流，经过内部处理，然后产生输出数据流。

提纲6-论软件架构风格

(2) 调用/返回风格：包括主程序/子程序、面向对象、层次结构风格。

- 主程序/子程序风格：只具有单一的控制线程，调用关系是确定的。在主程序/子程序风格中，主过程的正确性依赖于子过程的正确性。

- 面向对象风格：数据的表示和它们的相应操作被封装起来，对象的行为体现在其接受和请求的动作中。体现了面向对象的封装性、继承性和多态性要求。

- 层次结构风格：采取层次化组织方式，每一层向上一层提供服务，调用下层的服务，只有相邻层可见。

(3) 独立构件风格：包括进程通信、事件驱动风格

- 进程通信风格：进程间消息传递的方式可以是点对点、异步或同步，远程过程调用等。

- 事件驱动风格：当某个事件被触发时，系统自动调用这个事件的所有过程。一个事件的触发就导致了另一个模块中的过程调用。

(4) 虚拟机风格：虚拟机风格屏蔽了底层硬件的异构性，可以让不同的软件在它上面运行，就好像在另一台机器上运行一样。

(5) 仓库风格：仓库风格包含一个数据仓库和若干其他构件。数据仓库位于该体系结构的中心，其他构件访问该数据仓库并对其中的数据进行增删改等操作。

(6) 闭环控制风格：闭环控制是根据控制对象输出反馈来进行校正的控制方式。

另外，还有二层C/S、三层C/S、B/S风格等。

风格很多不需要一一列举，熟悉哪种风格，就写哪种风格。

提纲6-论软件架构风格

在_____软件开发项目中我采用了_____、_____、_____等软件体系结构风格。

(1) 在_____软件系统的分析中, 考虑到_____、_____、_____等原因, 我们采用了_____、_____软件体系结构风格用于_____、_____。具体过程为_____、_____、_____;

(2) 在_____软件系统的设计中, 考虑到_____、_____、_____等原因, 我们采用了_____、_____软件体系结构风格用于_____、_____。具体过程为_____、_____、_____;

.....

注: 这部分一定要结合实际项目进行叙述。

提纲7-论软件系统架构评估及其应用

对于软件系统，尤其是大规模复杂软件系统而言，软件系统架构对于确保最终系统的质量具有十分重要的意义。在系统架构设计结束后，为保证架构设计的合理性、完整性和针对性，保证系统质量，降低成本及投资风险，需要对设计好的系统架构进行评估。架构评估是软件开发过程中的重要环节。

请围绕“论软件系统架构评估及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你所参与管理或开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
- 2.详细阐述有哪些不同的软件系统架构评估方法，并从评估目标、质量属性和评估活动等方面论述其区别。
- 3.详细说明你所参与的软件开发项目中，使用了哪种评估方法，具体实施过程和效果如何。

摘要、背景段、过渡段、收尾段参照万能模板修改成自己的万能模板，任何主题都可以一样。

下面我们主要列出理论素材及正文部分的提纲

提纲7-论软件系统架构评估及其应用

论点论据（正文部分，1500字左右）

软件体系架构评估是软件开发过程中的重要环节。软件系统架构设计结束后需要开展架构评估。软件体系架构评估，就是对系统的一些重要属性，如可靠性等，进行分析评价和判断。软件体系架构评估用于保证软件系统质量、保证系统架构设计的合理性、完整性。软件体系架构评估可以降低项目成本、减少投资风险。

三种常见的软件体系架构评估方法有：

（1）调查问卷或检查法：该方法的基本活动是聘请专家对系统架构做出主观评估。目标是利用专家的经验 and 领域知识，获得对架构的评估。这种方式的关键是需要设计好问卷、检查表，比较依赖专家的主观判断。

（2）度量法：将软件系统架构完全量化，通过数字指标评估架构好坏。该方法首先需要建立质量属性和度量之间的映射原则；然后从软件架构文档中获取度量信息；最后根据映射原则分析推导出系统的质量属性。

（3）场景评估法：该方法的基本活动是挑选出重要的系统使用场景（一系列有序使用或修改系统的步骤），根据不同场景中架构表现进行评估。场景评估法可以分为SAAM、ATAM和CBAM。

提纲7-论软件系统架构评估及其应用

(1) SAAM: 一种针对非功能质量属性的架构分析方法, 比ATAM简单易操作。

- 评估目标: 验证基本的体系结构假设与原则, 评估体系结构中固有的风险。SAAM指导对体系结构的检查, 使其主要关注潜在的问题点, 如需求冲突。SAAM不仅能够评估体系结构对于特定系统需求的适用能力, 也可以比较不同的体系结构。
- 质量属性: 最初用于分析体系结构的可修改性, 之后用于其他质量属性(可移植性、可扩充性)的评估。
- 评估活动: 评估活动包括场景开发、架构描述、单个场景评估、场景交互和总体评估。

(2) ATAM: 由SAAM完善而来, 内容更加详细和丰富。

- 评估目标: 依据系统质量属性和商业需求评估设计决策的结果。ATAM分析架构满足特定质量目标的情况, 揭示质量目标之间的联系, 即如何权衡多个质量目标。
- 质量属性: 针对性能、可用性、安全性和可修改性等质量属性进行评价和折中。
- 评估活动: 包括需求收集、架构视图描述、属性模型构造和分析、架构决策与折中。整个评估过程强调以属性作为架构评估的核心概念。

提纲7-论软件系统架构评估及其应用

在_____软件系统开发项目中我采用了_____、_____等软件体系架构评估方法。

(1) 基于_____、_____等方面的考虑，我们采用_____软件体系架构评估方法。具体评估目标为_____、_____等，评估活动是_____、_____，具体实施过程为……。总的来说该方法的实施取得了_____、_____、_____等效果；

(2) 基于_____、_____等方面的考虑，我们采用_____软件体系架构评估方法。具体评估目标为_____、_____等，评估活动是_____、_____，具体实施过程为……。总的来说该方法的实施取得了_____、_____、_____等效果；

.....

注：这部分一定要结合实际项目进行叙述。

提纲8-论数据湖技术及其应用

近年来，随着移动互联网、物联网、工业互联网等技术的不断发展，企业级应用面临的数据规模不断增大，数据类型异常复杂。针对这一问题，业界提出“数据湖（Data Lake）”这一新型的企业数据管理技术。数据湖是一个存储企业各种原始数据的大型仓库，支持对任意规模的结构化、半结构化和非结构化数据进行集中式存储，数据按照原有结构进行存储，无须进行结构化处理；数据湖中的数据可供存取、处理、分析及传输，支撑大数据处理、实时分析、机器学习、数据可视化等多种应用，最终支持企业的智能决策过程。

请围绕“数据湖技术及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你所参与管理或开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
- 2.详细阐述数据湖技术，并从主要数据来源、数据模式（Schema）转换时机、数据存储成本、数据质量、面对用户和主要支撑应用类型等5个方面详细论述数据湖技术与数据仓库技术的差异。
- 3.详细说明你所参与的软件开发项目中，如何采用数据湖技术进行企业数据管理，并说明具体实施过程以及应用效果。

摘要、背景段、过渡段、收尾段参照万能模板修改成自己的万能模板，任何主题都可以一样。

下面我们主要列出理论素材及正文部分的提纲

提纲8-论数据湖技术及其应用

论点论据（正文部分，1500字左右）

数据库主要用于事务处理，不擅长数据分析，强调每秒查询数、每秒事务数、每秒读写数等。

数据仓库是从各种外部数据源、各种内部应用程序中定期提取数据的大型存储库。各类数据经过结构化、过滤并已针对特定目的进行了处理，以方便进行高级查询和分析。数据仓库分析数据需要大量“读”数据，因此需要优化表结构，减少表间联接，增加表冗余度（牺牲空间换时间）等操作提高查询速度。

数据湖是一个以原始格式存储数据的平台，不需要定义数据按原样存储数据，而无需事先对数据进行结构化处理或者定义数据模式（Schema）。

数据仓库和数据湖的技术差异：

（1）数据来源的不同

数据仓库：数据来源于事务系统、运营数据库和业务线应用程序的结构化数据。

数据湖：数据来源于网站、移动应用程序、企业应用程序、物联网设备等非结构化和结构化数据。

提纲8-论数据湖技术及其应用

(2) 数据模式 (Schema) 转换时机的不同

数据仓库：写时模式，数据写入数据仓库时，需定义好Schema，更改数据模式成本较高。

数据湖：读时模式，数据写入数据湖时不需要定义Schema，这种方式保留了数据完整性。使用数据时才需要定义Schema，这样更加灵活方便。

(3) 数据存储成本的不同

数据仓库：所需存储数据容量较数据湖小，往往需要采用本地存储方式获取高速查询与分析结果，存储成本较高。

数据湖：所需存储数据容量较大，计算与存储分离，存储性价比较高。

(4) 数据质量的不同

数据仓库：经过了精挑细选的数据，数据价值密度更高。

数据湖：原始数据。

(5) 面对用户的不同

数据仓库：数据分析师、数据工程师、运营人员等等。

数据湖：数据科学家、数据开发人员。

(6) 主要支撑应用类型的不同

数据仓库：商务智能、数据可视化。

数据湖：机器学习、数据发现和分析、大数据与特征分析。

提纲8-论数据湖技术及其应用

在_____软件系统开发项目中我设计了“数据存储架构+数据处理工具”的数据湖解决方案。

(1) 项目中，我们采用了_____、_____方案搭建数据湖的存储底座，具体过程为_____、_____。

该方案确保了数据湖存储框架具备足够的扩展性和可靠性，可以满足企业稳定存储所有原始数据。

(2) 我们采用了_____、_____等数据移动、数据管理和治理工具，来定义数据源、移动数据、编制数据目录等，确保数据搬入到数据湖中并能高效使用。

我们采用了_____、_____等数据分析和挖掘工具，对数据湖中的数据进行分析、挖掘、利用。

.....

注：这部分一定要结合实际项目进行叙述。

提纲9-论软件维护方法及其应用

软件维护是指在软件交付使用后，直至软件被淘汰的整个时间范围内，为了改正错误或满足新的需求而修改软件的活动。在软件系统运行过程中，软件需要维护的原因是多种多样的，根据维护的原因不同，可以将软件维护分为改正性维护、适应性维护、完善性维护和预防性维护。在维护的过程中，也需要对软件的可维护性进行度量。在软件外部，一般采用 MTTR来度量软件的可维护性；在软件内部，可以通过度量软件的复杂性来间接度量软件的可维护性。据统计，软件维护阶段占整个软件生命周期60%以上的时间。因此，分析影响软件维护的因素，度量和提高软件的可维护性，就显得十分重要。

请围绕“软件维护方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
- 2.详细论述影响软件维护工作的因素有哪些。
- 3.结合你具体参与管理和开发的实际项目，说明在具体维护过程中，如何度量软件的可维护性，说明具体的软件维护工作类型。

摘要、背景段、过渡段、收尾段参照万能模板修改成自己的万能模板，任何主题都可以一样。

下面我们主要列出理论素材及正文部分的提纲

提纲9-论软件维护方法及其应用

论点论据（正文部分，1500字左右）

软件维护，就是在软件已经交付使用之后，为了改正错误或满足新的需要而修改软件的过程。可以选择以下4~5种类主要的因素，进行论述。

影响软件维护工作的主要因素有：

- 1.可理解性：通过阅读源代码和文档，了解软件功能和运行的容易程度。
- 2.可测试性：验证软件程序正确的难易程度。设计越简单，复杂性越低的软件测试性越好。
- 3.可修改性：修改软件的难易程度。可修改性=模块的复杂性/软件的平均复杂性。
- 4.可靠性：软件在满足用户需求的前提下，在给定的时间段内正确运行的概率。常见的两种可靠性度量方法有：
 - 根据错误统计进行度量，比如度量软件平均失效间隔时间（MTTF）。
 - 根据复杂性进行度量。
- 5.可移植性：将软件从一个环境移植到另一个环境下，可以正确运行的难易程度。可移植的软件具有良好的结构，使用独立于机器的高级语言编写。
- 6.可使用性：用户使用软件的难易程度。度量指标有，用户首次使用软件到掌握常用功能的时间长度。
- 7.效率：软件既能满足功能、性能要求，又不浪费运算资源的程度。注意，软件设计不能一味地追求效率。

提纲9-论软件维护方法及其应用

软件的维护从性质上分为纠错性（更正性）维护、适应性维护、预防性维护和完善性维护。

（1）纠错性维护是指改正在系统开发阶段已发生而系统测试阶段尚未发现的错误。在_____软件系统开发项目中，我采用了_____、_____等措施，进行了纠错性维护。总的来说该方法的实施取得了_____、_____、_____等效果；

（2）适应性维护是指为了使软件适应信息技术变化和管理需求变化而进行的修改。在_____软件系统开发项目中，我采用了_____、_____等措施，进行了适应性维护。总的来说该方法的实施取得了_____、_____、_____等效果；

提纲9-论软件维护方法及其应用

(3) 完善性维护是为扩充功能和改善性能而进行的修改，主要是指对已有的软件系统增加一些在系统分析和设计阶段中没有规定的功能与性能特征，这方面的维护占整个维护工作的50%~60%。在_____软件系统开发项目中，我采用了_____、_____等措施，进行了完善性维护。总的来说该方法的实施取得了_____、_____、_____等效果；

(4) 预防性维护是为了改进应用软件的可靠性和可维护性、以适应未来的软硬件环境的变化而主动增加的预防性的新功能，以使应用系统适应各类变化而不被淘汰。在_____软件系统开发项目中，我采用了_____、_____等措施，进行了完善性维护。总的来说该方法的实施取得了_____、_____、_____等效果。

以上措施可以选择2~3种进行展开阐述即可。

注：这部分一定要结合实际项目进行叙述。

提纲10-论软件设计模式及其应用

软件设计模式（Software Design Pattern）是一套被反复使用的、多数人知晓的、经过分类编目的代码设计经验的总结。使用设计模式是为了重用代码以提高编码效率、增加代码的可理解性、保证代码的可靠性。软件设计模式是软件开发中的最佳实践之一，它经常被软件开发人员在面向对象软件开发过程中所采用。项目中合理地运用设计模式可以完美地解决很多问题，每种模式在实际应用中都有相应的原型与之相对，每种模式都描述了一个在软件开发中不断重复发生的问题，以及对应该原型问题的核心解决方案。

请围绕“论软件设计模式及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与分析和开发的软件系统，以及你在项目中所担任的主要工作。
- 2.说明常用的软件设计模式有哪几类？阐述每种类型特点及其所包含的设计模式。
- 3.详细说明你所参与的软件系统开发项目中，采用了哪些软件设计模式，具体实施效果如何。

摘要、背景段、过渡段、收尾段参照万能模板修改成自己的万能模板，任何主题都可以一样。

下面我们主要列出理论素材及正文部分的提纲

提纲10-论软件设计模式及其应用

论点论据（正文部分，1500字左右）

软件设计模式是一套反复使用的、经过分类的代码设计的经验总结。一个设计模式就是一个已被验证且不错的实践解决方案，这种方案已经被成功应用，解决了在某种特定情境中重复发生的某个问题。设计模式的本质是面向对象设计原则的实际运用，充分理解了类的封装性、继承性和多态性以及类的关联关系和组合关系。设计模式的目的就是保证代码可重用、易理解、高可靠。设计模式的优点是简化并加快了软件设计、方便开发人员间的通信、降低了风险、有助于转向到面向对象技术。

依据模式的用途来分类，即按完成什么工作来分类，设计模式可以分为创建型、结构型和行为型。

注：上面这句话不能少，因为需要正面回应问题2的前半部分。

提纲10-论软件设计模式及其应用

1. 创建型

创建型模式用于描述如何创建、组合、表示对象，分离对象的创建和对象的使用。该类型包含了工厂方法模式、抽象工厂模式、单例模式、建造者模式、原型模式等子模式。

这部分约300字，建议该类型中的子类型应至少详细说明其中两个。

2. 结构型

结构型模式考虑如何组合类和对象成为更大的结构，如何构建一个对象（行为、属性）。该模式一般使用继承将一个或者多个类、对象进行组合、封装。该类型包含了适配器模式、桥接模式、组合模式、装饰模式、外观模式、享元模式、代理模式等子模式。

这部分约200字，建议该类型中的子类型应至少详细说明其中两个。

3. 行为型

行为型模式描述对象的职责及如何分配职责，处理对象间的交互。行为型模式用于描述程序在运行时复杂的流程控制，即描述多个类或对象之间怎样相互协作共同完成单个对象都无法单独完成的任务，它涉及算法与对象间职责的分配。该类型包含了模板模式、解释器模式、责任链模式、命令模式、迭代器模式、中介者模式、备忘录模式、观察者模式、状态模式、策略模式、访问者模式等子模式。

这部分约200字，建议该类型中的子类型应至少详细说明其中两个。

提纲10-论软件设计模式及其应用

(1) 在_____项目的设计与开发中，由于该系统的_____、_____场景具备_____、_____、_____等特点，因此我采用了_____模式，具体措施为_____、_____、_____，取得了_____、_____、_____等效果。

(2) 在_____项目的设计与开发中，由于该系统的_____、_____场景具备_____、_____、_____等特点，因此我采用了_____模式，具体措施为_____、_____、_____，取得了_____、_____、_____等效果。

.....

(n) 在_____项目的设计与开发中，由于该系统的_____、_____场景具备_____、_____、_____等特点，因此我采用了_____模式，具体措施为_____、_____、_____，取得了_____、_____、_____等效果。

注：详细阐述每一类设计模式的实际应用与效果，阐述的设计模式数量尽可能不超过3个，最多4个。

提纲11-论软件质量保证及其应用

软件质量保证（Software Quality Assurance, SQA）是指为保证软件系统或软件产品充分满足用户要求的质量而进行的有计划、有组织的活动，这些活动贯穿于软件生产的整个生命周期。质量保证人员负责质量保证的计划、监督、记录、分析及报告工作，辅助软件开发人员得到高质量的最终产品。

请围绕“软件质量保证及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。
- 2.详细论述软件质量保证中常见的活动有哪些？阐述每个活动的主要内容。
- 3.结合你具体参与管理和开发的实际项目，说明是如何实施软件质量保证的各项活动，说明其实施过程及应用效果。

摘要、背景段、过渡段、收尾段参照万能模板修改成自己的万能模板，任何主题都可以一样。

下面我们主要列出理论素材及正文部分的提纲

提纲11-论软件质量保证及其应用

论点论据（正文部分，1500字左右）

软件质量保证是审计软件质量要求，确保采用合理的质量标准和操作的过程。软件质量保证过程关注软件产品生成的整个过程，验证软件产品开发过程中相关实施过程的完整性、一致性、有效性，确保开发活动和测试活动等遵循正确的过程，为软件产品达到合适的质量级别提供保证。

软件质量保证常见的活动有准备SQA计划、参与但不负责开发项目的软件过程描述、评审、审计、处理偏差并文档化、记录不规范并上报、协调变更管理。各类活动的主要内容如下：

（1）准备SQA计划

制定项目计划时制定SQA计划，规定开发、质量保证人员需要执行的质量保证活动。

（2）参与但不负责开发项目的软件过程描述

开发小组确定项目的软件过程，SQA小组则进行开发过程评审，确保过程符合业界、企业所制定的标准，符合项目计划等。

提纲11-论软件质量保证及其应用

(3) 评审

评审各项软件工程活动，验证是否符合定义的软件过程。SQA小组应识别、记录、跟踪偏差，并核实是否已经改正。

(4) 审计

审计软件工作产品，验证是否符合已定义的软件过程的对应部分。

(5) 处理偏差并文档化

依据规程处理偏差，并确保偏差已经文档化。

(6) 记录不规范并上报

记录所有不符合规范的内容，并报告给高层管理部门。

(7) 协调变更管理

协调变更控制和变更管理，并帮助收集和分析软件度量信息。

软件质量不能由SQA完全负责，还应该包括软件工程师、项目管理者、客户、销售人员和SQA成员等。SQA应从客户的角度看待软件，帮助研发高质量的产品。

软件质量保证着眼软件开发活动中的过程、步骤及产物，通过预防和改进过程来提高软件质量。而软件测试不关心过程，关注过程的产物（软件、文档等），通过运行、走查程序，找到问题。

注意：不能把软件质量保证写成软件测试。

提纲11-论软件质量保证及其应用

在_____软件系统开发项目中我落实了_____、_____、_____等软件质量保证活动。

(1) _____软件质量保证活动的实施过程为……。我们在_____阶段性工作中采用了_____、_____方法。总的来说该方法的实施取得了_____、_____、_____等效果；

(2) _____软件质量保证活动的实施过程为……。我们在_____阶段性工作中采用了_____、_____方法。总的来说该方法的实施取得了_____、_____、_____等效果；

……

注：这部分一定要结合实际项目进行叙述。

提纲12-论湖仓一体架构及其应用

随着5G、大数据、人工智能、物联网等技术的不断成熟，各行各业的业务场景日益复杂，企业数据呈现出大规模、多样性的特点，特别是非结构化数据呈现出爆发式增长趋势。在这一背景下，企业数据管理不再局限于传统的结构化OLTP（OnLine Transaction Processing）数据交易过程，而是提出了多样化、异质性数据的实时处理要求。传统的数据湖（Data Lake）在事务一致性及实时处理方面有所欠缺，而数据仓库也无法应对高并发、多数据类型的处理。因此，支持事务一致性、提供高并发实时处理及分析能力的湖仓一体（Lake House）架构应运而生。湖仓一体架构在成本、灵活性、统一数据存储、多元数据分析等多方面具备优势，正逐步转化为下一代数据管理的核心竞争力。

请围绕“湖仓一体架构及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与管理和开发的、采用湖仓一体架构的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
- 2.请对湖仓一体架构进行总结与分析，给出其中四类关键特征，并简要对这四类关键特征的内涵进行阐述。
- 3.具体阐述你参与管理和开发的项目是如何采用湖仓一体架构的，并围绕上述四类关键特征，详细论述在项目设计与实现过程中遇到了哪些实际问题，是如何解决的。

摘要、背景段、过渡段、收尾段参照万能模板修改成自己的万能模板，任何主题都可以一样。

下面我们主要列出理论素材及正文部分的提纲

提纲12-论湖仓一体架构及其应用

论点论据（正文部分，1500字左右）

数据仓库是从各种外部数据源、各种内部应用程序中定期提取数据的大型存储库。数据湖是一个以原始格式存储数据的平台，不需要定义数据按原样存储数据，而无需事先对数据进行结构化处理或者定义数据模式（Schema）。数据湖虽然适合数据的存储，但由于不支持事务、缺乏一致性/隔离性、不保证执行数据质量等。因此数据湖不合适承载读写访问、批处理、流作业等业务。又由于数据湖缺乏结构性，容易变成数据沼泽。

湖仓一体（Lakehouse）结合了数据湖和数据仓库的优势，它构建在数据湖低成本的数据存储架构之上，又继承了数据仓库的数据处理和管理功能。

可以选择以下4种湖仓一体的特征，进行详细的特点阐述。

湖仓一体的特征：

（1）事务支持：对事务的ACID支持，确保数据并发访问的一致性、正确性。可以在不破坏数据完整性的前提下，支持并发的读写事务。

（2）数据的模型化和数据治理：支持各类数据模型的实现和转变，支持DW模式架构，例如星型模型、雪花模型等。

（3）报表以及分析应用的支持：Lakehouse所保存的数据经过了清理和整合的过程，可以用于加速分析。相比于数据仓库，Lakehouse保存的数据更多，数据时效性更高，可以显著提升报表质量。

（4）数据类型扩展：相比与数据仓库仅支持结构化数据，Lakehouse结构可以支持结构化和非结构化数据，包括图像、视频、音频、文本。

提纲12-论湖仓一体架构及其应用

(5) 存储与计算分离，降低存储成本：使用低成本硬件与集群技术架构数据湖，提供廉价的分离式存储。湖仓一体延续了数据湖的优势，采用了存算分离的架构，支持更大的并发量和数据规模。

(6) 开放性：Lakehouse采用了开源组件，且采用了Parquet、ORC等开放兼容的底层存储格式。因此，不同引擎、语言都可以操作Lakehouse。

(7) 减少数据冗余：如果同时维护一个数据湖和多个数据仓库，往往会造成巨大的数据冗余。而使用Lakehouse，可以去除数据的重复性。

(8) 避免数据沼泽：人们倾向往数据湖中丢数据，而不考虑治理，长此以往数据湖则会变为数据沼泽。引入Lakehouse可以治理海量数据，有效提升分析数据的时效性。

.....

提纲12-论湖仓一体架构及其应用

在_____软件开发项目中我设计了_____、_____方案架构湖仓一体。

(1) 在_____软件开发项目中，针对于我们湖仓一体_____特性，采用了_____措施架构湖仓一体，具体过程为_____、_____，采用的工具有_____、_____，具体效果有_____、_____。

(2) 在_____软件开发项目中，针对于我们湖仓一体_____特性，采用了_____措施架构湖仓一体，具体过程为_____、_____，采用的工具有_____、_____，具体效果有_____、_____。

.....

注：这部分一定要结合实际项目进行叙述。

目录

- 1 论文写作概述
- 2 论文写作框架
- 3 论文写作万能模板
- 4 论文写作提纲指导
- 5 典型论文点评
- 6 优秀论文分享
- 7 近两年题目介绍

论文实操演练-典型论文点评

第1篇 论软件系统架构评估及其应用

论软件系统架构评估及其应用

对于软件系统，尤其是大规模复杂软件系统而言，软件系统架构对于确保最终系统的质量具有十分重要的意义。在系统架构设计结束后，为保证架构设计的合理性、完整性和针对性，保证系统质量，降低成本及投资风险，需要对设计好的系统架构进行评估。架构评估是软件开发过程中的重要环节。

请围绕“论软件系统架构评估及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你所参与管理或开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
- 2.详细阐述有哪些不同的软件系统架构评估方法，并从评估目标、质量属性和评估活动等方面论述其区别。
- 3.详细说明你所参与的软件开发项目中，使用了哪种评估方法，具体实施过程和效果如何。

论软件系统架构评估及其应用

摘要

本文以我参与的网联清算平台建设项目为例，论述了软件系统架构评估及其应用。该项目的目标是构建统一的网联交易清算平台，将第三方支付公司和银行之间的数据交互隔离并解耦，以利于央行对支付数据的风险监控诉求。该项目存在影响范围广，涉及单位多、性能要求高等难度挑战。在此项目中，我作为系统架构师及主要管理人员，参与了该项目的需求开发、系统架构设计等主导工作。我们经过实践认为架构评估是软件开发过程中的重要环节。主要的评估方法有架构权衡分析法（ATAM）、软件架构分析法（SAAM）等。选择正确的系统架构评估方法，对于保证架构设计的合理性、完整性和针对性，保证系统质量，降低成本及投资风险，都是很有必要的。网联项目的系统架构经过严格、严肃的评估并付诸实施，在各方面取得了成功。

摘要部分简要总结了该项目的背景、目标、功能，交代自己是以什么身份参与到了该项目中，在该项目中运用了什么思想、技术、方法、理论，来有效帮助项目取得成功。

论软件系统架构评估及其应用

随着电子商务的发展，线上支付领域在最近十年获得了爆发式增长。尤其是以微信支付、支付宝两大巨头的出现，深刻影响了人们的移动支付方式。双11、618、春节红包等场景的出现，进一步促进了互联网支付的深度发展。然而，各大支付公司为了发展代扣用户银行账户余额的业务，几乎接入了每一家大大小小的银行。支付公司和银行之间形成了“网状”的数据通信，引发了央行的持续关注，认为这种“网状”的数据通信不利于资金的监管、风险调控等，进而提出要在支付公司和银行之间设立“网联清算平台”，解耦并隔离银行和支付公司的直接通信，并设立风控机构，以期解决上述提出的各项问题。2022年8月，作为系统架构师及主要管理人员，我有幸参与并主导了这个国家级重点工程，并在项目中实践了系统架构评估方法及应用，得到了项目组成员的认可。下面重点阐述我在本项目中的实践。

从更高的层次上，描述了项目的背景，项目的起因，以及大致的计划，总体功能等。总体介绍了我以什么样的身份加入该项目。这段话回应了问题1。

论软件系统架构评估及其应用

目前最主要的架构评估方法有两种，分别详述如下：

1.架构权衡分析法（ATAM）。ATAM主要针对性能、可用性、安全性、可修改性等质量属性进行评价和折中，其目标是在考虑多个相互影响的质量属性的情况下，从原则上提供一种理解软件体系结构的能力的方法。ATAM的主要活动包括需求收集、架构视图描述、属性模型构造和分析、架构决策与折中等。

2.基于场景的架构分析法（SAAM）。SAAM把任何形式的质量属性都具体化为场景，使用场景技术为评估技术，以场景代表描述体系结构属性的基础，描述了各种系统必须支持的活动和将要发生的变化。SAAM的目标是对描述应用程序属性的文档，验证基本的体系结构假设和原则。SAAM评估活动包括：场景开发、架构描述、单个场景评估、多个场景交互评估、总体评估。

选择正确的系统架构评估方法，能够保证架构设计的合理性、完整性和针对性，保证系统质量，降低成本及投资风险。所以网联项目组在对架构评估方法选型时，结合网联平台自身的重要性的和国家金融基础设施的特点，仔细考察、反复对比了两种主要的方法，最终采用了ATAM为架构评估方法。

该部分是重要的理论介绍，回应了问题2。我分了两段来介绍比较重要的两个架构评估方法，属于重要的采分点。该段的理论知识必须要交代完整、正确。

论软件系统架构评估及其应用

项目建设的网联平台本身是一个涉及面比较广泛、影响比较大的国家级工程，它向前对接中国所有的支付公司，向后对接中国所有的银行，中国所有的支付交易全部要经过网联平台，才能发生实质性的个人银行账户金额划转。所以网联平台建设对非功能质量属性的要求非常高，需要分析很多重要且关键的质量属性，例如性能、可用性、安全性、可修改性等，并在各质量属性中做好权衡、折中。而ATAM在评估技术、关注质量属性、特定目标、方法活动、产出的质量属性效应树等各方面都完美匹配网联平台的评估需求。在架构设计完成之后，网联项目组设计了架构评估的工作流程。参加架构评估的人员来自比较重要的支付公司和银行的首席架构师、技术负责人、支付领域业务专家、央行支付司的技术领导以及网联的产品负责人、技术线负责人和关键领导等。重要干系人一起参与整个架构评估工作。整个工作分为4个阶段进行。

回到项目本身，分析项目的特点，论述项目的特点，并推论出采用ATAM是最合适的评估方法。本段落还介绍了参与ATAM分析的重要干系人。

论软件系统架构评估及其应用

一、描述和介绍阶段。

作为网联项目的架构师，我首先向大家介绍了ATAM架构评估方法的流程以及细则，确保大家理解ATAM方法的运作过程。然后由网联的产品负责人着重讲述网联平台建设的业务动机，包括央行对网联的关键业务需求、技术指标、功能范围，以及各银行和支付公司对网联的接入诉求等，确保大家明确网联平台建设的根本目的。最后由我来描述网联平台的总体架构设计、各业务模块划分及交互、关键技术选型等。

分论点1，即项目描述和介绍阶段。主要介绍架构师的工作，ATAM运作过程，网联平台的总体架构设计等。

论软件系统架构评估及其应用

二、调查和分析阶段。

由各单位代表提出场景诉求，并加以记录和归类整理，生成质量属性效应树。比如，支付宝技术负责人提出“双11等高峰支付场景下，网联平台须有能力处理100万并发请求的能力”归类为性能属性；微信支付的架构师提出“正常情况下，用户的支付结果响应要在100ms内返回”也归类为性能属性；工商银行的领域专家提出“由于交易中包含用户的敏感信息，所以网络请求需要提升加密力度，比如采用RSA算法”归类为安全属性；央行的技术领导提出“网联作为国家基础设施，必须有技术手段保证机房发生问题时，秒级切换到备用机房”归类为可用性属性；网联自己的应用技术负责人也提出“在后期迭代过程中，系统要容易扩展新功能”归类为可修改性属性。

经过调查所有相关方的诉求后，我们收集了上百个场景，并根据重要性对这些场景设置了权重，通过归纳和整理我们得到了一颗质量属性效应树。初步分析后我们发现，大多数场景的权重值集中于：性能、可用性、安全性、可修改性四个属性。然后，我们组织网联项目组的各技术线负责人、技术骨干、架构小组来一起进行分析，进一步识别其中的权衡点、敏感点和风险点。比如“采用RSA加密算法虽然能提升安全性，但计算量比较大，会影响请求响应时间”属于权衡点；“对可用性达到99.9999%的要求可能会因为采用主动冗余技术，而造成投入的软硬件成本急剧增加”属于敏感点；“如果机房建设未能如期完成，可能导致系统架构部分实现，从而影响整体功能”属于风险点。

分论点2，
调查和分析阶段。
论述如何生成质量效用树，以及识别敏感点、权衡点、风险点等重要的评估项。

论软件系统架构评估及其应用

三、测试阶段。

由于我们在前一阶段确定了场景的权重，并因此归纳出了网联平台对于质量属性的优先级，即性能和可用性最高，而安全性、可修改性较低。我们依据属性优先级来检验我们最终的架构方案，并充分评估实现方案的可行性和合理性。性能方面，我们架设了北京、上海、深圳三地六中心机房，同时接受支付公司的流量，在每个机房内部署100套微服务实例，并做好负载均衡策略。我们估算即便是双十一购物节24万/秒的峰值，每一套微服务的QPS也仅仅是400笔/秒，轻松应对大流量交易订单。可用性方面，六个机房互为主备，避免机房不可用；机房内采用双机网关以及负载均衡硬件，提升接入层的可用性；应用层采用负载均衡的分布式集群的微服务架构，提升应用服务器的整体可用性；数据层采用MySQL主从模式的主动冗余技术，以及分库分表技术带来的进一步降低出现问题时的影响范围。在权衡点做决策时，我们依据优先保证系统性能的原则。比如我们采用计算量不大的对称加密算法，保证系统性能不受影响，但通过定时自动更换对称密钥的机制，来降低对称密钥被破解带来的风险，从而在性能和安全性之间达到最佳选择。另外我们对于所有敏感点和风险点做了详细的评估，并做了充分的预案设计和应对流程设计。

分论点3，介绍架构评估的比较大的环节，关注架构的目标是否能够达成，解决一些冲突和决定优先级，以及阐述实现中的一些技术细节。

论软件系统架构评估及其应用

四、报告阶段

经过架构评估，我们将评估的过程和结果汇总整理成文档。文档包括架构分析方法文档、不同场景及优先级、质量属性效应树、权衡点决策、风险点评估、会议记录等。

分论点4，描述产出文档，该段可以简写。

综上所述，由于运用了ATAM的评估方法和活动流程，我们做出了合理的架构决策，保证了架构设计的正确性，验证了各项质量需求，保障了系统实现、测试、验收等工作的顺利实施。网联平台上线以来得到了支付行业内的持续关注，由于架构合理且考虑周全，进展比较顺利，得到了行业内外的认可。我们还持续优化并升级扩展机房规模，在最近几年的双11和618等场景下，经受了大并发的性能考验。这也充分说明了在当今信息系统建设中，以ATAM为代表的架构评估方法是验证架构设计的最重要手段。

最后的结尾段，描述采用ATAM的效果、项目的后续开展情况，然后给出结论。该段落正面回应问题3。

论软件系统架构评估及其应用



优点：

文章整体架构完整，分段清晰，对架构评估的概念和ATAM评估过程都描述比较详细，理论部分和实践部分占比合理，对题目中的各项要求都给与了回应。虽然ATAM的每一个阶段都有子步骤，但不必一一列举，完全可以挑选一些子步骤重点展开来写，或者子步骤独立做为一段来阐述。从文章技术描述细节能够看出我具有大型项目的架构和分析经验，属于一篇合格的论文。

文章无论是摘要、正文、结尾，还是回应子问题的关键语句，都放在了很明显的地方，比如段落的首句，副标题等，这方便让阅卷老师很容易找到，能给老师留下好的印象。



缺点：

文章总体来看没什么大毛病，但也没有见到项目架构、设计、开发中的亮点。

论文实操演练-典型论文点评

第2篇 论软件系统建模方法及其应用

论软件系统建模方法及其应用

软件系统建模（Software System Modeling）是软件开发中的重要环节，通过构建软件系统模型可以帮助系统开发人员理解系统、抽取业务过程和管理系统的复杂性，也可以方便各类人员之间的交流。软件系统建模是在系统需求分析和系统实现之间架起的一座桥梁，系统开发人员按照软件系统模型开发出符合设计目标的软件系统，并基于该模型进行软件的维护和改进。

请围绕“论软件系统建模方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与的软件系统开发项目以及你所担任的主要工作。
- 2.说明软件系统于开发中常用的建模方法有哪几类?阐述每种方法的特点及其适用范围。
- 3.详细说明你所参与的软件系统开发项目中，采用了哪些软件系统建模方法，具体实施效果如何。

论软件系统建模方法及其应用

摘要

本文以我参与的网联清算平台建设项目为例，论述了软件系统建模方法及其应用。网联清算平台建设项目目标是构建统一的网联交易清算平台，将第三方支付公司和银行之间的数据交互隔离并解耦，以利于央行对支付数据的风险监控诉求。该项目存在影响范围广，涉及单位多、性能要求高等问题与挑战。在此项目中，我作为系统架构师及主要管理人员，参与了该项目的需求开发、系统架构设计等工作。通常，常见的软件系统建模方法有结构化建模方法、面向对象建模方法、原型建模方法等。在实际项目中，需要根据建模方法的特点和项目的实际情况，选用合适的建模方法。网联清算平台建设项目通过分析几种常见的建模方法结合项目经验，最终选择了面向对象建模方法并付诸实施。最后，经过不断努力，项目取得了成功，我对于系统建模方法的认识也更加深刻。

摘要部分简要介绍了项目的背景、目标、功能。交代了我在项目中的角色。在摘要的最后，介绍了该项目运用了什么思想、技术、方法、理论，来有效保障项目取得成功。

论软件系统建模方法及其应用

随着电子商务的发展，线上支付领域在最近十年获得了爆发式增长。尤其是以微信支付、支付宝两大巨头的出现，深刻影响了人们的移动支付方式。双11、618、春节红包等场景的出现，进一步促进了互联网支付的深度发展。然而，各大支付公司为了发展代扣用户银行账户余额的业务，几乎接入了每一家大大小小的银行。支付公司和银行之间形成了“网状”的数据通信，引发了央行的持续关注，认为这种“网状”的数据通信不利于资金的监管、风险调控等，进而提出要在支付公司和银行之间设立“网联清算平台”，解耦并隔离银行和支付公司的直接通信，并设立风控机构，以期解决上述提出的各项问题。2022年8月，我作为系统架构师、系统架构设计师及主要管理人员，有幸参与并主导了这个国家级重点工程，并在项目中实践了主流的软件系统建模方法，并得到了项目组成员的认可。下面将重点阐述我在本项目中关于建模方法的理解和实践。

从更高的层次上，描述了项目的背景，项目的起因，以及大致的计划，总体功能等。总体介绍了我以什么样的身份加入该项目。这段话回应了问题1。

论软件系统建模方法及其应用

常见的系统建模方法有以下3种：

1.结构化建模方法。该方法的思想可概括为自顶向下、逐步求精、使用模块化技术。它以处理流程为中心，把一个大问题分解成若干个小问题，或者把一个高度抽象的问题分解成若干个具体的问题。经过逐层分解，保证每个最底层的问题都是足够简单、容易解决、易于优化的。结构化建模方法适用于开发需求和流程稳定的系统。

2.面向对象建模方法：该方法把数据和过程集成到对象的结构中，以对象为中心，以类和继承、封装、多态为构造机制构造软件系统，复杂的软件对象由简单的对象组成，各个对象之间仅能通过传递消息互相联系，所以它用对象的分解取代了传统的功能分解。面向对象建模的本质就是从客观世界固有的事物出发来构造系统，通过识别对象、分析对象间的关系，反映系统固有的事物及其相互关系。

3.原型建模方法：根据用户基本需求，快速分析并构造一个初始的、可运行的软件，这个软件通常称为原型。根据用户意见不断改进原型，得到新版本的软件。重复这一步骤，直至获得最终产品。使用原型方法可以在用户需求不清、变化较大的时候，帮助用户搞清、验证需求；可以探索多种方案，搞清楚目标。但原型模型不合适大规模、高难度的软件开发。原型设计方法的特点之一是鼓励并要求最终用户主动参与，这增加了最终用户参与度并容易获取用户支持。原型是主动的模型。

该部分是重要的理论介绍，回应了问题2。我分了3段来介绍结构化建模方法、面向对象建模方法、原型建模方法共三种建模方法。显然阐述理论是一个重要的采分点。而且该段理论必须要交代完整、正确。

论软件系统建模方法及其应用

网联项目本身是一个涉及面非常广泛、影响比较大的国家级工程，它要处理的支付交易业务不仅流程复杂、冗长，而且种类繁多。而且，网联平台还需要向前承接国内所有支付公司的线上交易，实时向后转发给相关银行系统。所以网联平台不仅需要开发大量业务功能，还要实现极为苛刻的非功能质量属性。因此，选择正确的系统建模方法对于网联平台的建设具有极大的保障作用。网联架构组经过充分的讨论和调研，大家一致同意采用面向对象的建模方法，理由如下：

1.虽然网联业务庞大，流程繁多，但可以抽象出很多共有的实体和流程，作为基础的复用构件，而这符合面向对象设计的思想。

2.网联作为一个长期存在的清算平台，需要根据支付的发展而迎接需求的变化。面向对象的建模方法可以为系统业务提供封装性、继承性。当业务功能变化或增加时，也不会引起软件结构的整体变化，从而保持系统的稳定性和可扩展性。

3.面向对象的建模与微服务架构、基于架构的开发模型兼容。微服务架构可以帮助网联平台实现大并发、高性能、可用性等关键质量属性；基于架构的开发模型则可以帮助网联研发团队实施以架构演变为中心的迭代过程。

基于以上原因，网联项目组最终选取了面向对象的建模方法。下文将详述项目组使用面向对象建模方法的实践和效果。

该部分分析了项目的特点。论述项目因为存在什么样的特点，推论出应该采用什么样的建模方法最合适。进而引出详细的实践内容。这里我分析出网联项目应该采用面向对象的建模方法。

论软件系统建模方法及其应用

一、面向对象的需求分析建模。

面向对象的需求分析建模可以分为以下几部分：

(1) 功能建模。

在架构需求分析阶段，网联项目组从支付公司、银行等500多家单位收集了几百页的需求描述，便开始了长达2个月的需求分析建模工作。面对繁多的需求，我们进行了业务分类，业务可以分为交易需求、对账需求、清算需求等。以支付公司、银行等主要参与者为出发点，合并大量重复的需求得出用例，得到用例之间的关系。例如所有类型的支付交易用例，都会有用户余额校验作为被包含用例，以及退款交易作为扩展用例。因此，可以得到各业务的完整用例图。

(2) 数据建模。

为了得到最终的类图，网联项目组基于用例图定义了交易、支付交易、退款交易、对账单、清算指令等概念类，通过把众多业务逻辑添加到相关的概念类中，来确定概念类的职责。例如支付交易和退款交易都是交易的具体实现，他们都具有支付的逻辑职责；对账单和交易之间是一种聚合关系，对账单可以对交易进行金额汇总。通过这些工作，最终将凌乱无章的需求逐步转换成清晰的、具有交互关系的类图，很容易检查出需求的完备性和不足之处。

(3) 行为建模。

为了进一步将业务流程梳理清楚，网联项目组分别运用了顺序图、活动图、状态图等一系列UML行为建模工具，从业务流程处理的角度进一步审视、理解业务需求。例如针对交易的不同阶段，会具有不同的状态，金额划账入账等事件的驱动会导致状态从初始化最终变迁到完成状态。通过状态图中可以将每个状态的变迁和触发条件表示出来。

分论点1，这一部分从功能建模、数据建模、行为建模三个部分结合项目实际经验讨论面向对象的需求分析建模。

论软件系统建模方法及其应用

二、面向对象的设计建模。

设计建模就是设计和实现软件类。在经过了分析阶段之后，可以得到完整的需求建模。网联架构组不断细化建模方案，并按照场景、逻辑、进程、实现、物理等五个视角，归档所有建模结果，整理出一份完整的4+1视图。进入架构设计阶段后，网联架构组针对所有概念类的职责，进一步分解成类的属性和方法，并区分出实体类、控制类、边界类。

作为架构师，我提出了分层的架构风格来实现架构方案。在接入层，实现对边界类的管理，例如管理交易公司消息接口类、银行支付接口类、央行大额接口类。在应用层，采用微服务架构来实现控制类和实体类，例如对交易的买家余额进行扣款，对交易的状态确认等。在存储层，采用关系型数据库MySQL作为存储构件，采用Mybatis的ORM技术来实现实体类的持久化。

经过网联架构组的深入考察和讨论，认为该方案能够兼顾业务功能和质量属性的完整实现，于是最终采用了分层的架构风格。

分论点2，主要介绍面向对象的设计建模。针对架构设计阶段需要考虑的所有特性，选用不同的组件，设计不同的类。确定项目采用分层的思想实施，体现了我的实际经验。

论软件系统建模方法及其应用

网联平台运用了面向对象的建模方法，结合微服务的架构，设计了一份指导具体实现的体系结构规格说明书和测试体系结构需求的质量设计说明书，并顺利通过了严苛的架构审核。在后面的研发阶段，我们采用完整的4+1视图保证了开发人员和设计人员的认知一致性，以及平台研发工作的有序性。网联平台上线以来得到了支付行业内的持续关注，由于架构合理、功能全面，得到了行业内外认可。我们还持续优化并升级扩展机房规模，在最近几年的双11和618等场景下，经受了大并发的性能考验。这也充分说明了在建设大规模和复杂的信息系统时，选用面向对象的建模方法是不错的选择。

最后的结尾段，描述采用面向对象建模的效果、项目的后续开展情况，然后给出结论和点题，回应了问题3。

论软件系统建模方法及其应用



优点：

文章整体架构完整，分段清晰，对面向对象建模的概念和实践过程都描述比较详细，理论部分和实践部分占比合理，对题目中的各项要求都给与了回应。

文章无论是摘要、正文、结尾，还是回应子问题的关键语句，都放在了很明显的地方，比如段落的首句，副标题等，这方便让阅卷老师很容易找到，能给老师留下好的印象。



缺点：

文章最明显的问题是正文字数比较多，接近2700字，再加上摘要的300字，在考场上有写不完的风险。

论文实操演练-典型论文点评

第3篇 论分布式架构设计及其实现

论分布式架构设计及其实现

相对于传统的集中式计算或集中式存储，分布式架构是将数据存储能力和计算能力分布到不同的服务器上，作为一个整体对外提供服务。分布式架构能解决集中式架构单点故障导致的服务中断，提高系统的可靠性和可用性，是互联网大厂普遍采用的一种架构模式。

请围绕“论分布式架构设计及其实现”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你所参与管理或开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
2. 阐述至少4种以上常见分布式技术，并对它们的内涵和适用范围进行简述。
3. 结合项目，具体阐述如何基于分布式架构进行软件设计和实现。

论分布式架构设计及其实现

摘要

本文以我参与的某公司“酒业上云”项目为例，论述了分布式架构的设计方法和实现过程。该项目的目标是构建以某酒厂生产的白酒产品为主的电子商城，实现该白酒厂的线下营销升级为在线营销的战略目标，包括线上抢购、支付、线下原厂配送、防伪溯源等一系列电子商务功能。在此项目中，我作为系统架构师及主要管理人员，参与了该项目的需求开发、系统架构设计等主导工作。我们依据现有的开发实践经验认为，分布式架构不仅能解决集中式架构的单点性能瓶颈，还能够提升系统的可靠性、可用性、并发性等多种软件质量属性，是现代电子商务系统构建的必备技术手段。我们对系统进行了分层设计，存储层采用分区设计，应用层采用微服务架构，接入层采用负载均衡技术及多机房部署方式，保证了业主方对于秒杀场景的高性能需求目标。最后项目成功上线，赢得了客户的好评。

摘要部分简要介绍了项目的背景、目标、功能。交代我在项目中的身份和角色。总结了该项目中有效帮助项目取得成功，所运用的思想、技术、方法、理论。

论分布式架构设计及其实现

正文

近年来，随着互联网科技的发展，中国电子商务发展迅速，变得和我们日常生活息息相关，也受到了越来越多的企业的关注。2021年下半年，某著名酒业公司决定发展电子商城及线上促销业务，发起了“酒业上云项目”，实现线上抢购、支付、线下原厂配送、防伪溯源等电子商务功能。该项目投资3000万，计划6个月完成，并对项目进行了公开招标，我公司成功中标。为此2021年10月，我作为该项目的系统架构师，全面负责酒业上云项目的架构设计工作。经全员讨论，系统在分层设计的基础上，在各层分别实践了分布式架构设计，得到了项目组成员和公司高层的认可。

在项目之初，我充分分析了项目特点，认识到项目建设难度较大。由于业主方是一个广受欢迎的白酒品牌，可以预见到电子商城APP一旦发布，特定的销售策略会引来海量用户的注册、登陆、抢购，因此甲方公司对于整体系统性能要求极高。我们必须在架构设计时保持严谨、正确、科学的设计方法，才能对项目的功能和质量目标起到保障作用。因此我决定运用分布式存储、微服务、负载均衡、DNS等多种分布式架构理论及设计方法，结合分层设计的架构思想，力争实现业主方提出的100万最大并发用户、300万最高tps、延时最高不超过500ms的秒杀场景的质量需求。下文将从系统分层的角度，详述在该项目中如何实施分布式架构方法。

从更高的层次上，描述了项目的背景，项目的起因，以及大致的计划，总体功能等。本段介绍了项目中运用了的方法、技术等，回应了问题1。

分析项目的特点，论述项目的特点，确定项目实施中应采取的架构方法和策略，确保客户对项目所要求的高标准性能需求。

论分布式架构设计及其实现

一、分布式存储。

由于存储层的各项性能指标将决定整个系统的性能，因此存储层的架构设计至关重要。本项目对分布式存储数据进行了分区，分区方式有垂直与水平分区两种。水平分区是按照一定分布策略，将数据分布到不同的节点（库、表等）去存储，常见的策略有范围分区、列表分区（枚举分区）、hash分区。垂直分区是按业务字段进行分类并拆分表格，分布存储到不同的节点。采用分区方案后，针对本项目读多写少的特点，我们对每个存储节点设计成“主从集群”方式实现“读写分离”和数据的“多节点备份”。这样的设计方案，适用于性能要求较高的大规模存储系统，既提升了系统的整体并发性、数据存储的高可用性，又保证了数据的可靠性。

本段落为分论点1，
回应了问题2，主要
介绍了分布式存储中
分区的概念，本项目
的分布式存储方案以
及实施该方案后带来
的效益。

论分布式架构设计及其实现

在该项目中，300万tps的订单数据想要高效、可靠地保存到数据库，只靠单点集中式数据库是无法实现的。业务方要求性能的同时，也对存储服务的可用性、数据存储的可靠性提出了需求，例如可用性要达到99.9999%，数据丢失率要小于0.0001%。因此分布式存储的架构方案是该项目的不二之选。我们采取的策略如下：

1.确定基础技术的选型。我们选用MySQL开源数据库作为基础构件，来搭建分区的每个节点。在每个节点使用两个MySQL组成“主从复制集群”，通过MySQL的binlog复制，保证两者数据的一致性。当主库出现问题时，自动化执行“主从切换”，升级从库为主库，继续提供数据读写服务，保证可用性。

2.确定分区策略。为了确保数据存储的均匀性，采用了hash的分布策略。对每一个订单的关键信息进行hash运算，并对节点数进行取模后，得到该订单应该归属的存储节点。

3.确定分区数量。经过负载压力测试，我们得到每个存储节点上的MySQL主从集群在16核32G内存500G普通SSD磁盘的配置下，在可接受的延时范围内，能够达到3万tps的性能指标。因此我们决定用100个分区节点来达到300万的tps指标。

4确定透明性等级。为了让应用层更方便的访问数据库，我们选用了Sharding Proxy数据库代理构件，向应用层屏蔽了存储层的细节，达到了“分片透明性”等级。这样应用层访问分布式数据库时，就像访问单点数据库一样简单。

在落实这些策略后，我们满足了客户所要求的数据存取性能指标，为整个系统的质量达标奠定了基础。

这里描述了分论点1的实践，包括如何选用开源组件，如何实现主从集群，分区策略等。

论分布式架构设计及其实现

二、微服务化。

“微服务化”主张将传统的单体应用拆分成一组小的服务，服务之间相互协作，实现业务功能。每个服务运行在独立的进程中，采用轻量级的通信机制协作，保证了每个小服务的封装性、可重用性、易维护性、易扩展性，用以解决业务的复杂性问题。拆解出来的多个小服务既有利于实现系统的高并发、高性能、高可用性。应用层架构需要满足业主方提出的最大100万并发用户指标。因此我们采取了微服务设计方案，微服务能提供服务的弹性扩展能力，以及并发的扩展能力。业务上我们选用Java的Spring框架，来实现面向用户的业务服务，把电子商城的订单、支付、防伪、溯源，封装成Web service。在300万tps的模拟用户压力测试下，不断调整和优化微服务的数量，让应用层的整体资源使用率保持在75%左右，由此确定了各业务微服务的集群数量。

本段落为分论点2，回应了问题2。主要介绍应用层的架构方案以及微服务的特性、优势、适用条件等。

介绍了如何用微服务来构建具体的业务模块。

论分布式架构设计及其实现

三、负载均衡。

通常接入层都会有一个Web服务器，它首先接收客户端的请求，然后将请求传递给应用层的某台服务器去处理。此时它就充当了“负载均衡”功能，决定如何选取应用服务器。常见的负载均衡策略有轮询法、随机法、源地址哈希法、键值范围法等静态策略，还有最小连接数法、最快响应速度法等动态策略。它对于整个系统的分布式架构具有“导流”的作用，也可以提供“限流”、“熔断”等高级负载均衡策略。

本项目中，应用层拥有庞大的应用层服务器，需要在接入层选用高性能的Web服务器，来充当负载均衡器。经过仔细分析和调研，我们最终选择了Nginx来担当Web服务器，并选用了最小连接数法做为负载均衡策略。这可以让每个应用层服务器获取平均网络连接数，使得每个服务的响应用户数基本相等，从而尽可能的提高应用层服务器的利用效率。

本段落为分论点3，主要介绍系统的接入层分布式方案。

本段落主要描述分论点3的实践，即用nginx来构建系统的接入层。

论分布式架构设计及其实现

四、多机房部署

在该项目中，由于有秒杀业务的场景，所以为了避免单机房的流量瓶颈，更靠近用户来提供服务。由此，我们采用了建设多机房的方案，我们在北京、上海、深圳、贵阳四地建设了四个机房，分别服务华北、华东、华南、华西的用户。每个机房都有两个接入IP，全部绑定同一个域名。DNS会将域名解析为离访问用户最近的IP地址，这样就可以把全国的用户按照地理位置分配给不同的机房，从而实现更高层面的“负载均衡”。

得益于各层面分布式架构方案的综合实施，酒业上云项目质量指标顺利达成。经过全体成员历时6个月的艰苦奋斗，我们终于按期完成了项目目标，并于2022年4月1日试运行及验收测试，于5月1日正式全面运营。并且第一次秒杀活动系统运行平稳，顺利通过大考。但是项目建设过程中也存在一些不足，由于疫情的原因很多同事无法现场办公，影响了沟通的效率。我们采取了视频电话+邮件确认的制度，保证每个同事的信息共享，解决了信息传达的问题。所以，分布式架构方案是现代软件建设的关键技术，它关系着一个项目的成败。我会继续学习架构技术，使得架构能力更上一层楼。

本段落主要描述分论点4的实践，介绍机房选址以及流量负载均衡策略。

本段落回应了题目的问题3。描述实施分布式架构之后的效果，项目的后续开展情况。指出了项目中的问题，并给出了解决办法。

论分布式架构设计及其实现



优点：

文章整体架构完整，采用了“项目背景-技术决策-分论点1-实践1-分论点2-实践2-分论点3-实践3”的主体结构，分段清晰，对分布式架构的概念和实践过程都描述比较详细，理论部分和实践部分占比合理，对题目中的各项要求都给与了回应。从技术的描述细节可以看出我在分布式架构实践上是有一定的经验，属于一篇稳过及格线的论文。



缺点：

文章最明显的问题是正文字数接近2600字，再加上摘要的300字，在考场上不一定能够写完。文章中的一些语句稍欠通顺，不太容易理解。

目录

- 1 论文写作概述
- 2 论文写作框架
- 3 论文写作万能模板
- 4 论文写作提纲指导
- 5 典型论文点评
- 6 优秀论文分享
- 7 近两年题目介绍

 优秀论文参考

论基于架构的软件设计方法及应用
(★ ★ ★)

优秀论文参考-论基于架构的软件设计方法及应用

摘要

2022年4月，我所在单位计划研发生态集装箱管理控制平台项目。该平台主要用于与现有公司生态集装箱产品做对接，达到远程控制、平台管理，为集装箱生态种植提质提效的目的。我在项目中担任架构师，负责系统的架构设计。本文以生态集装箱管理平台项目为例，主要论述基于架构的软件设计方法在该项目中的应用。在架构需求阶段，我们采用了用例图、类图等进行用例模型和分析模型的建立，完成需求分析问题。在架构设计阶段，我们采用了面向对象的软件设计方法，解决了系统架构设计问题。在架构复审阶段，我们采用了架构权衡分析方法（简称ATAM），完成了架构的质量和功能评估，评审架构可能存在的风险以及缺陷。经过合理有效的运用基于架构的软件设计方法，本项目得以成功上线，并获得客户的一致好评。

优秀论文参考-论基于架构的软件设计方法及应用

正文

2022年4月，我所在的单位按照既定的企业系统战略规划，同时经过市场调研与分析，决定研发生态集装箱管理控制平台。生态集装箱为无尘的水培作物环境，以本地嵌入式系统为核心调控各种环境参数。在产品的使用中，生态集装箱的本地操作与控制，状态检测等工作对使用者极为不便，对其进行物联网化改造成了急需解决的需求问题。生态集装箱管理控制平台项目主要完成集装箱的远程监控，远程操作，协作管理等，在便利用户使用，提高集装箱的产物的产量与品质的同时，缩减培育成本，降低损耗。平台系统的主要功能模块包含位置服务模块、事件提醒模块、环境控制模块、统计分析模块、系统配置模块等。位置服务模块包括集装箱定位功能和电子栅栏功能。事件提醒模块主要负责环境参数异常，集装箱故障，集装箱位置异常，控制异常等信息的告警，并将告警信息通知相关的负责人。环境控制模块包含温湿度控制、灯光控制、二氧化碳控制，营养液控制等，其中营养液分别包含PH和EC浓度调控两个子模块。统计分析模块是对生态集装箱的耗能和各模块的控制统计分析。系统配置模块则包含了账号权限、系统规则的设置。我在该项目中担任系统架构师，负责系统架构的设计工作。

优秀论文参考-论基于架构的软件设计方法及应用

在确定使用基于架构的软件开发方法（简称ABSD）开发生态集装箱控制平台后，项目组对该方法进行更深入的研究和实践。基于架构的软件开发方法是强调由业务、质量和功能需求的组合驱动的架构设计，该方法将开发过程分为六个阶段：架构需求、架构设计、架构文档化、架构复审、架构实现以及架构演化。其中，架构需求的活动包含了需求获取，标识构件和需求评审活动。架构设计的活动包括提出架构模型，映射构件，分析构件相互作用，产生架构，设计评审活动。架构文档化则用于将架构设计的成果进行文档输出，主要输出文档有架构设计规格说明书和用于测试架构需求的质量设计说明书。架构复审则是对架构设计进行复审，找出可能存在的风险和缺陷。架构实现的活动包括了架构分析与设计，构件实现，构件组装，系统测试。架构演化主要包括需求变化归类，架构演化计划，构件变动，更新构件的相互作用，构件组装和测试，技术评审一系列活动。

优秀论文参考-论基于架构的软件设计方法及应用

基于架构的软件设计方法很适合我们这种前期需求不明确，不稳定，后去需要进行不断迭代演化的项目。下面我将结合生态集装箱控制管理平台项目，说明ABSD方法在应用过程中遇到的问题以及实际解决过程。

一、架构需求阶段

该阶段使用用例图和类图解决需求分析问题。在项目开发过程中，我们遇到了如何有效而又准确的完成需求分析问题。面对已经获取的需求，完成准确有效的分析是项目开发的重要步骤之一。我们建立用例模型和分析模型，对需求进行深入而细致的分析。用例模型是由用例图实现。根据需求说明，首先我们识别出参与者，即系统使用的人员，之后合并需求获得用例。使用文档对用例进行详细描述，便于其他人员的阅读与理解。最后进行用例的调整与优化。用例模型表明了我们的系统所需要实现的功能。

完成了用例模型的建立，我们则进一步的完成分析模型，分析模型由类图实现。我们通过定义概念类，即识别出系统的实体类，边界类与控制类。随后分析研究出各种类之间的关系，同时抽取公共类，优化类设计。然后建立文档说明类的职责，便于开发人员的理解和交流。架构需求阶段的最后以交互图的形式体现相互关系。经过用例模型，分析模型的分析与研究后，我们将研究完成的类进行分组，并打包成构件，完成架构需求中的标识构件工作。

优秀论文参考-论基于架构的软件设计方法及应用

二、架构设计阶段

该阶段使用面向对象设计方法解决系统设计问题。在架构设计阶段，重点是完成一个好的架构设计。好的系统设计能减少大量的开发工作，提高开发效率。经过讨论分析，我们决定采用面向对象的设计方法。面向对象的设计方法技术成熟，应用广泛，可以给系统的设计很好的指导。例如在进行异常消息提醒和控制调控设计时，我们采用了观察者模式。监控模块作为事件的发布者，消息提醒模块和控制调控模块作为订阅者联动响应。当生态集装箱内部由于夜间植物呼吸作用导致二氧化碳浓度过高，而有可能威胁人的安全时，监控系统采集实时数据后发布异常信号，消息提醒模块订阅后收到消息推送给相关工作人员进行提醒警示。而控制调控模块收到订阅消息则立即打开换气风扇进行换气以降低室内二氧化碳的浓度。面向对象的设计方法能更好的让系统与现实世界对应，便于对系统的理解与实现；同时系统可具有更好的复用性，松耦合性。

优秀论文参考-论基于架构的软件设计方法及应用

三、架构复审阶段，使用ATAM方法完成架构评估。

该阶段使用ATAM方法完成架构评估。在架构复审阶段，我们需要有一个有效的方法来指导我们完成架构的评审，尽可能早的发现系统架构可能存在的风险以及缺陷。在充分对比了SAAM与ATAM方法之后，我们最终选择以ATAM方法来指导架构复审工作。ATAM方法，全称架构权衡分析法，是在SAAM的基础上发展而来的，主要针对性能，可用性，安全性和可修改性，在开发前对这些质量属性进行评价和折中。ATAM方法分为四个阶段，分别是场景和需求收集阶段，架构视图和场景实现阶段，属性模型构造和分析阶段以及折中阶段。我们通过场景来获得用户对非功能质量属性的要求，例如控制命令下达后，2秒之内集装箱要能实现控制的性能要求。同时按照当前的架构视图，研究该场景在视图中是否能实现。通过构造质量属性效用树，识别系统的敏感点，权衡点，风险点和非风险点，完成属性的优先级别排序。

最后按照一系列结果进行折中。我们使用ATAM方法完成了架构的评审，为系统的有效开发提高了保障。

得益于ABSD方法的指导，系统研发工作能有条不紊的进行，项目的质量和进度得到了有效的保障，也为公司节省了很多经费。该项目最终在2023年2月完成上线运行，获得了客户的一致好评。系统维护过程中也出现了一些典型问题。比如本地服务器故障导致服务的不可用。事后，我们经讨论决定将服务部署到云服务器上以获得可靠的弹性服务。

优秀论文参考

论基于ABSD的软件开发
(★ ★ ★)

优秀论文参考-论基于ABSD的软件开发

摘要

2022年5月，我就职的公司承接了浙江省电信公司的智慧党建工作，建设“党建红云”系统，为浙江电信省公司和11个地市直属分公司的党组织提供党务管理、服务功能，促进党员学习和党组织交流。我在该项目中，承担架构设计师的职责，主导需求分析和架构设计工作。党建红云主要职责包括全省电信公司党员管理、党员远程教育、党员活动组织、党建运营管理四大方面。本文首先介绍了项目背景和项目需求，然后说明选择ABSD软件架构设计方法的原因，介绍ABSD方法的内涵、六个阶段组成及每个阶段的重点工作。然后以该项目为例，介绍如何将ABSD应用于系统建设的过程中，并详细说明架构需求、架构设计、架构文档化、架构复审、架构实现以及架构演化六个步骤中的工作内容。最后，回顾了应用ABSD方法过程中遇到的问题及解决办法，为今后的项目开发积累经验。

优秀论文参考-论基于ABSD的软件开发

正文

我就职于杭州天翼智慧城市科技有限公司，天翼是中国电信的全资子公司，是专门负责政企客户信息化集成、研发的专业公司，同时也承接电信公司内部的信息建设需求。2022年5月，浙江省电信公司为加强全省党员职工的信息化管理水平，提出智慧党建项目，由天翼公司承接该项目的具体建设。公司领导层经过会议讨论，决定指派我担任架构设计师，组织建设“党建红云”系统。

我们了解到浙江电信公司的党员管理需要覆盖全省组织机构，包括省公司和11个地市直属分公司，每个单位有属于自己的党支部，需要支持分层管理。在经过了需求调研和需求分析后，我们将系统需求归类为功能性需求和非功能性需求。

优秀论文参考-论基于ABSD的软件开发

功能性需求包括四个主要的功能模块：

（1）组织管理模块，能够对全省电信党员的个人信息、组织关系信息进行增、删、改、查，能够做到党员名录全面、详细信息精确；

（2）党课教育模块，能够提供各类红色教育视频、支持跨区域党组织实现远程视频会议，强化党员思想教育、提升各级党组织的联动性；

（3）党员社区模块，可以提供多种类的资讯新闻、新闻采编、消息推送；

（4）党建专用宣传板块，可以帮助全省党员聚焦重点新闻、热点事件。

建设一个数据运营中心，能够基于以上模块的业务运行，对系统整体的业务数据进行分析，以数据可视化的方式展示全省党员发展情况、党务活动情况、党员关注分析等内容，为党建管理工作提供数据化的决策依据。由于该系统需要支撑全省党员信息管理、新闻论坛、在线远程会议，因此我们对系统性能提出了较高要求。

优秀论文参考-论基于ABSD的软件开发

“党建红云”系统平台采用B/S结构进行设计，把整个系统分为三层：数据持久层、应用逻辑层和表现层。表现层通过浏览器，通过ASP语言实现同应用逻辑层构件交互；应用逻辑层负责事务处理，主要通过使用COM组件方式来实现；数据持久层采用SQL Server实现。出于架构的复用性、软件的开发效率、项目成本等多方面综合性考虑，本项目采用基于ABSD的软件开发方法。ABSD方法是以构成软件架构的商业、质量和功能需求等要素来驱动整个软件开发过程。该方法是一个自顶向下、递归细化的软件开发方法。ABSD方法以软件系统功能的分解为基础，通过选择架构风格实现质量和商业需求，强调在架构设计过程中使用软件架构模板，提高架构的复用性、灵活性，强化性和可维护性。ABSD共包含六个步骤：架构需求、架构设计、架构文档化、架构复审、架构实现、架构演化。

优秀论文参考-论基于ABSD的软件开发

一、架构需求阶段

该阶段需要明确用户对目标软件系统在功能、行为、性能、设计约束等方面的期望，梳理项目的功能性需求、质量属性需求及非功能性需求。该阶段主要活动包括需求获取、标识构件和架构评审。从领域模型的建设角度出发，在需求阶段提炼了业务功能构件和通用功能构件。业务功能构件主要满足“党建红云”系统的个性需求，如视频会议构件、多媒体构件、新闻列表构件、评论构件、数据分析构件；通用功能构件可以为领域的其他系统调用，完成信息系统的通用功能，为减轻开发工作量做积累。针对“党建红云”系统开发的通用组件包括用户管理组件、查询和提交信息组件、连接组件、错误处理组件。该阶段还需确定系统所需具备的一系列质量属性，如性能正常负载情况下，系统需在0.5s内对用户的查询请求进行响应；系统主站点宕机后，需在3s内将请求重定向到备用站点；对党员信息库的所有操作都必须完整记录；系统必须提供远程调试接口，并支持系统的远程调试等。

优秀论文参考-论基于ABSD的软件开发

二、架构设计阶段

该阶段是一个迭代的过程，利用架构需求生成架构并调整架构决策。该阶段的主要活动包括提出架构模型、将已标识的构件映射到架构中，分析构件之间的相互作用、产生系统架构和架构设计评审。在“党建红云”系统项目中，所有构件的调用，首先都需要通过用户管理构件的验证；连接组件主要完成与数据库的链接，通过接口确定数据源，能够自动链接后台数据库。系统的查询和提交信息组件，完成数据库信息读取和改写，提供党员信息管理和数据供分析调用；错误处理组件，用于确定错误类集，该组件中的一个接口，主要用于输出错误信息，方便用户排错。

三、架构文档化阶段

该阶段对架构设计进行分析与整理，生成架构规格说明书和测试架构需求的质量设计说明书。根据前两阶段的分析结果，“党建红云”系统项目架构组采用4+1视图模型，对核心业务场景逻辑功能、开发架构、进程架构、部署架构、存储架构进行了描述并形成架构说明文档及需求质量设计说明书初版。

四、架构复审阶段

该阶段的工作是在一个主版本的软件架构分析之后，需要安排一次由外部人员（客户代表和领域专家）参加的架构复审。架构复审需要评价架构是否能够满足需求，质量属性需求是否在架构中得以体现、层次是否清晰、构件划分是否合理等。从而标识潜在的风险，及早发现架构设计中的缺陷和错误。“党建红云”系统项目邀请了公司的党务专家和电信公司业务接口人对架构文档进行评估。

优秀论文参考-论基于ABSD的软件开发

五、架构实现阶段

本阶段主要是对架构进行实现的过程，主要活动包括架构分析与设计、构建实现、构件组装和系统测试。在实现阶段，我们依据架构设计，在公司的构件库中调用需要的构件，对新增构件进行编译，然后将编译好的构件进行注册，最后进行分布式部署，以便于在设计平台过程中调用这些构件。项目中，组件集成到系统的方式有连接集成、容器集成。

六、架构演化阶段

本阶段主要解决用户在系统开发过程中发生的需求变更问题。本阶段主要活动包括架构演化计划、构件变动、更新构件的相互作用、构件的组装与测试和技术评审。“党建红云”系统项目在初步测试阶段发现到采用该混合架构也存在一些缺陷。比如B/S分层架构带来的页面查询性能不佳，我们后来将首页切分成多块，并用多线程的方式分别独立刷新。之后，响应速度大幅提高了。

“党建红云”系统从调研到分析设计到开发，总共耗时5个月，最终成功上线。上线后的使用得到电信领导和各单位同事的高度认可，运行至今已有两年多的时间。在后期的实现过程中，系统也根据用户要求进行了一些调整，如下载单线程模式改成多线程模式，增加消息通知失败的重试功能等。

通过这个项目，我更进一步了解到系统架构设计的重要性，也为今后的工作积累了经验。在以后的项目架构工作中，我将砥砺前行，为祖国的信息化建设添砖加瓦。

优秀论文参考

论软件架构的生命周期
(★★★)

优秀论文参考-论软件架构的生命周期

摘要

2022年5月，我所在的某集团公司承接了财务共享服务平台综合管理系统的项目开发，该项目主要实现财务系统主流业务的集成共享。我担任项目组成员中的系统架构设计师一职，全面负责项目的全生命周期设计与部署。该项目功能包含财务核算、信息传递、资源配置和标准统一，可以为集团公司以及下设20多家分公司开展费用报销、关联交易、业务流程管理、会计档案管理、风险管理和绩效管理等运营管理工作提供统一服务。本文以该项目的设计与开发为基础，从需求分析、设计阶段、实现阶段、构件组装阶段、部署阶段和后开发阶段共6个方面论述了架构的生命周期，并描述了该项目中软件架构生命周期的特点。最后，文章总结了在该项目的实施中存在的缺点以及对应的解决方案，为今后开发类似的系统提供经验和教训。

优秀论文参考-论软件架构的生命周期

正文

2022年5月，为积极对接企业需求，促进财务主流业务的集成与共享，支持企业财务数据的共享与挖掘，加快企业转型，早日实现“国内领先，国际一流”，进入世界500强公司企业愿景。我所就职的某集团公司启动建设了财务共享服务平台综合管理系统项目。该项目通过采用信息共享的技术方法，建立信息与业务共享标准和流程，搭建协作平台、数据共享平台、信息协作平台。项目可以为集团公司以及下设20多家分公司开展费用报销、关联交易、业务流程管理、会计档案管理、风险管理和绩效管理等运营管理方面的统一服务，有助于实现公司的快速发展，提高公司的核心竞争力。

接到系统研发任务后，我所在的部门领导高度重视，第一时间成立了专门的开发小组，抽调并组织精干力量进行系统研发。该项目建设周期为一年，我有幸在项目组中担任系统架构师角色，全程参与了该系统的需求分析、设计阶段、实现阶段、构件组装阶段、部署阶段和后开发阶段的架构规划与部署工作。具体的架构与规划过程如下：

1. 需求分析阶段

我们了解到系统功能需求应该包含数据采集、数据过滤、数据统计、实时监控、错误包解码、数据输出等功能。企业要求系统能按A类系统保障运行，提供7×24小时服务，宕机恢复时间不能超过5分钟，异常行为和异常数据流捕获率需要达到98%以上，预警正确率需要达到95%以上。除了保障系统基本功能稳定运行之外，还要求对未来可能的新型病毒有拦截预警功能；对于新型攻击行为可通过专家和攻击库进行智能拦截预警；面对日益增长的网络流量，系统可以在不宕机的情况下完成系统扩展。

优秀论文参考-论软件架构的生命周期

2.设计阶段

由于财务共享服务平台综合管理系统关联性较强，可以采用基于数据流的分析方法，因此我们决定在整体对象模型中采取结构化的建模方法。结构化建模方法是指采用系统工程的思想 and 工程化的方法，按用户至上的原则，结构化、模块化、自顶向下地对系统进行分析和设计。基于该系统分析，我们明确了相应的数据流和逻辑模型，画出数据流图。然后基于财务系统的特殊性，保留报表处理的人工操作，设置系统自动接单环节等要求，进一步明确系统的范围。

我们设计出系统的层次图，将系统分为费用报销、关联交易、业务流程管理、会计档案管理、风险管理和绩效管理等不同模块，并根据相应的软件结构图进一步的优化。考虑到系统各模块之间的交互性，构建多视图的方案，即以统一的场景为中心，设计逻辑视图、进程视图、开发视图和物理视图。

优秀论文参考-论软件架构的生命周期

3.实现阶段

系统采用了C++和Java语言的混合编程进行实现。服务器操作系统采用了Windows 2012 Advanced Server，后台数据库采用了SQL Server 2016。我们充分考虑到了公司下设了多个分公司的现状，我们将不同的功能系统界面进行了界面集成。然后，我们结合该项目特点，采取相应的配置管理策略，通过分析和记录不同版本构件的演化，从而组织相关的配置管理活动。

4.构件组装

由于中间件提供了构件之间跨平台交互的能力，且遵循特定的工业标准；产品化的中间件可以提供强大的公共服务能力，这样能够更好的保证最终系统的质量属性，例如性能、可用性、可修改性和安全性等。因此，我们采用一些遵循特定标准的中间件，为构件互联提供支持，并提供相应的公共服务，例如会计档案管理的命名服务、系统的安全服务等。

优秀论文参考-论软件架构的生命周期

5.部署阶段

在部署系统时，我们充分考虑了系统的可靠性、开放性和实用性等，并加强了系统运行时的管理性。该阶段，我们综合考虑了多方面的部署需求，例如待部署软件构件的互联性要求、硬件的拓扑结构特点分析、硬件资源占用（例如CPU、内存）情况分析等。并且根据业务发展的需要，我们后续计划将该系统迁移到集团内部的云平台，充分利用云平台的计算能力和优势，构建出极具伸缩性、高扩张性、可持续运行的财务共享服务平台综合管理系统。

6. 后开发阶段

系统在测试过程中，我们使用漏扫工具发现不少的系统安全漏洞。因此，在后开发阶段，我们采取了一系列措施提升系统的安全性，例如采取支持HTTPS传输协议，通过SSL链路实现数据防篡改、数据加密等功能。采用堡垒机监控平台的运维活动，审计所有的运维操作，并通过与集团公司运营管控系统的集成，实现操作系统、数据库、应用等日志统一采集和分析处理。同时充分将代码审查、漏洞扫描、渗透测试等安全检查工作贯穿与维护活动中。

优秀论文参考-论软件架构的生命周期

项目试运行半年后，由于系统存在一定的故障率，且有时会存在数据丢包、提报信息延迟等问题。为了提高架构系统的可靠性，我们增加了分布式集群技术，在每个节点采用高可用性集群并在其节点间实现负载均衡。

在经历了我们架构、设计、开发后，系统运行稳定，达到了用户的期望值，能够快速的处理提报业务，真正做到了财务系统的信息集成共享。但该项目也存在不足之处，在系统试运行阶段，由于SQL Server数据库性能问题，导致访问过慢。项目组通过SQL Server数据库性能参数调优，并将单机的SQL Server数据库改造为集群方式解决了这个问题。

通过该项目的实施，我明白了架构工作对项目整体的影响，以及体系知识学习的重要性。在今后的工作中，我将进一步加强理论与实际相结合，并逐步积累相关经验，为祖国的信息化建设添砖加瓦。

优秀论文参考

论高并发下的高可用性技术
(★★★)

优秀论文参考-论高并发下的高可用性技术（一）

摘要

2022年5月，我所在的某集团公司承接了财务共享服务平台综合管理系统项目开发，该项目主要实现财务系统主流业务的集成共享。我作为项目组成员参与项目的建设，并担任系统架构设计师一职，全权负责该项目的需求分析和架构设计。该项目以财务核算、信息传递、资源配置和标准统一为基本目标，为集团公司以及下设20多家分公司的费用报销、关联交易、业务流程管理、会计档案管理、风险管理和绩效管理等业务进行集中管控和服务。本文以该项目为例，讨论几种高并发下的高可用性技术在该项目中的应用，包括分层架构、负载均衡、CDN加速技术、信息安全等，并阐述了应用这些技术为系统带来的效益。文章最后总结了采用该技术的缺点，并提供了相应的解决方案，为以后开发类似的信息系统积累了经验教训。

优秀论文参考-论高并发下的高可用性技术（一）

正文

2022年5月，为促进财务部门主流业务的集成共享，加快公司转型发展，早日实现“国内领先，国际一流”的企业愿景和目标。某集团公司开始推进财务共享服务平台综合管理系统项目建设与开发。该项目建立共享标准，以协作平台、数据挖掘形成数据共享、信息协作平台，为集团公司以及下设20多家分公司开展费用报销、关联交易、业务流程管理、会计档案管理、风险管理和绩效管理等活动提供统一服务。接到系统研发任务后，我所在的部门领导高度重视，第一时间成立了专门的开发小组，抽调并组织精干力量进行系统研发。我有幸在该项目中担任系统架构师角色，全程参与了该系统的架构设计以及系统开发工作。经过需求分析，我们了解到系统主要包含数据采集、数据统计、实时监控、错误包解码、数据输出等功能。企业要求系统能按A类系统保障运行，提供7×24小时服务，宕机恢复时间不能超过5分钟，异常行为和异常数据流捕获率需要达到98%以上，预警正确率需要达到95%以上。面对日益增长的网络流量，系统可以在不宕机的情况下完成系统扩展。

因此，项目组决定采用Java语言进行编码，操作系统上安装 TOMCAT 应用中间件，并使用 Nginx 实现网站动静分离访问。为了提高系统在高并发下的高可用性，针对该项目，项目组决定采取系统分层架构、负载均衡、CDN加速技术、信息安全等技术。

优秀论文参考-论高并发下的高可用性技术（一）

一、系统分层架构

为了实现系统的“高内聚，低耦合”，采用“分而治之”的思想。我们把项目划分为多层分开来实现。这样易于控制、延展和分配资源。我们充分考虑到财务共享服务平台综合管理系统的开发、维护、部署和扩展的有效性，项目组决定采用三层架构来设计系统。财务共享服务平台综合管理系统项目的三层结构分别是表示层、业务逻辑层和数据访问层。其中，表示层为用户提供交互操作界面，业务逻辑层负责关键业务的处理和数据传递，数据访问层实现数据访问。

在表示层中，我们采用HTML结合Java Script 技术进行客户端前端显示。为了实现费用报销系统中业务流程的多终端审批，我们采用了Bootstrap 前端CSS的开源框架，实现了PC、平板、手机多浏览器的兼容和响应式布局。

业务逻辑层的功能是从表示层接受请求，根据相关的业务规则处理请求，从数据访问层获取数据或将数据发送到数据访问层，并将处理结果传递回表示层。这里我们采用了AspectJ、Jackson等技术，主要用于做一些有效性验证的工作，例如完成数据添加、修改和查询业务等。

数据访问层的功能是从数据库获取数据或向数据库发送数据的命令。它主要从业务逻辑层接收请求，构建SQL语句，从数据库获取数据或向其发送数据、将数据库查询结果返回到业务逻辑层。该层面我们部署的是MySQL数据库，通过使用MySQL数据库的主从复制、读写分离的架构特性，实施分布式部署，从而支持系统访问的高并发和高可用性。

优秀论文参考-论高并发下的高可用性技术（一）

二、负载均衡

负载均衡技术从参与负载均衡服务器所处的地位位置上来分，可以分为本地负载均衡和全局负载均衡。本地负载均衡针对本地范围的服务器群做负载均衡；全局负载均衡针对不同地理位置、不同网络结构的服务器群做负载均衡。

鉴于财务系统的业务具有数据流量大、网络负荷重、预算紧张等特性。项目组采用本地负载均衡方式部署服务器，尽可能的利用现有服务器资源，有效避免服务器单点故障造成数据流量的损失，又不用花费高额成本购置高性能服务器。当然为了更好支持系统工作，我们采购了2台普通服务器，通过部署虚拟化服务、部署Nginx软件等多种负载均衡技术把数据流量合理均衡的分配到各台服务器上，而无需现有网络结构。后期，新增服务器，提升计算资源也无需暂停现有服务。

三、CDN加速

CDN加速的目的是通过新增加一层新的网络架构，将网站内容发布到距离用户最近的网络“边缘”。CDN加速通过部署边缘服务器，采用负载均衡、内容分发、调度等功能，使用户就能就近访问获取所需内容，从而解决网站拥塞情况，提高用户访问响应速度。针对不同用户需求，我们增加了镜像缓存层，将不同用户的访问请求选择引导至镜像缓存或者源站。部署CDN从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等问题，提高了用户访问财务共享服务平台综合管理系统的响应速度，从而提升了系统在高并发下的高可用性。

优秀论文参考-论高并发下的高可用性技术（一）

四、信息安全

财务共享服务平台综合管理系统在安全保障上采取了多种措施。例如，通过密码和手机校验码进行财务共享服务平台综合管理系统的身份认证；系统的网络通信数据进行加密；使用验证码进行识别机器人，防止各类机器人程序冒用、滥用资源；部署WAF设备，过滤非法关键词，避免出现SQL注入、防止网页篡改、网页挂马等常见的安全攻击。

在安全审计方面，我们采用堡垒机对平台进行运维，审计所有的运维操作，通过与集团公司运营管控系统的集成，实现操作系统、数据库、应用等日志统一采集和分析处理。同时充分考虑到保证系统稳定运行的需要，我们加强并落实了代码审查、漏洞扫描、渗透测试等安全检查工作，确保系统的自身漏洞得到及时修复。最后，除了采取上述措施之外，我们还通过加强测试，增加检查机制来保证系统的可靠性。

通过项目组成员的不懈努力，项目如期上线。该系统投入运营半年以来，运行稳定，达到了用户的期望值，能够快速的处理提报业务，真正做到了财务系统的信息集成共享。系统已经在多家分公司部署使用，取得了客户和公司领导的一致好评。但项目也存在不足之处，在系统试运行阶段，由于SQL Server数据库性能问题，导致访问过慢。项目组通过SQL Server数据库性能参数调优，并将单机的SQL Server数据库改造为集群方式解决了这个问题。

实践证明，在软件项目中，合理采用高并发、高可用性技术有助于提升项目的质量，并能让系统具备良好的开放性、易扩展性、高可用性。通过该项目让我充分认识到了选择合适的高并发下的高可用性技术对项目整体的影响，以及加强架构理论知识体系学习的重要性。在今后的工作中，我将进一步加强理论与实际相结合，并逐步积累相关经验，为祖国的信息化建设添砖加瓦。

优秀论文参考-论高并发下的高可用性技术（二）

摘要

2022年12月，某运营商启动了物联网平台数据可视化项目建设，我被任命为项目负责人，负责项目的架构设计工。物联网平台数据可视化项目是针对现运行的物联网使能平台的运营数据进行采集，汇聚，分析及数据可视化展示的项目，用于提高平台运营人员的运营能力。

由于系统涉及的数据种类繁多且数据量较大，分析业务繁杂，数据可视化要求较高，项目组做了充分的讨论和研究，最终采用了分布式集群技术、数据库冗余技术、缓存技术以及负载均衡等来提高系统的高可用性。我们通过合理的架构设计，不断的努力，最终完成了项目实施部署，系统投运后一直非常稳定。本文以物联网平台数据可视化项目为例，说明了项目背景，并阐述了项目中提升可用性的策略，并描述了策略实施后的最终效果。

正文

2022年12月，某运营商现运行的物联网使能平台需要提升数据运营能力和数据分析能力，展开了物联网平台数据可视化项目建设。此项目需要将现有的物联网平台数据进行采集汇聚，将平台中的设备管理数据，应用运行情况，能力网关调用情况，租户信息，订购信息，消息推送，计费数据等十多个系统的数据采集汇聚，并根据运营的业务需求进行多维度的统计分析和展示，展示内容包括非实时的统计类数据，也包括实时类的运行态数据，并要求此系统能够支撑千万级设备规模。我有幸能够参加此项目，并承担项目架构设计工作。

我带领项目组成员对常用的高可用策略展开了分析和评估。结合本项目的特点我们重点分析并采用了分布式集群技术、数据库冗余技术、缓存技术以及负载均衡等策略，用于提高系统的高可用性。

优秀论文参考-论高并发下的高可用性技术（二）

（1）分布式集群技术

对于系统而言，从架构设计的层面上需要进行分层和分隔，将系统按照层级和功能拆分成若干个功能模块。这样系统架构更为清晰，功能更加明确。模块之间相互解耦还便于分布式部署，即将不同模块部署在不同的服务器上。分布式部署意味着分布式结点越多，能处理的并发访问和数据量就越大，进而能为更多的用户提供服务。物联网平台数据可视化平台中用户访问集中的模块，将实施独立部署，通过服务器集群、负载均衡技术协同提供对外服务。

（2）数据库冗余技术

在多种数据库冗余中，我们选用了读写分离和主从复制技术。读写分离技术是指，设置物理上不同的主/从服务器，主服务器负责数据写，从服务器负责数据读，可以有效减少数据并发带来的延迟。主从复制技术是指，从服务器会复制主服务器的数据，实现数据冗余。

（3）缓存技术

物联网平台数据可视化项目数据有两个特点：特点一是访问数据不均衡，因此，我们计划将一些高频访问的计算数据和统计数据放入缓存中；特点二是平台中有很大部分数据尤其是统计数据，在很长一段时间内有效，不会因过期产生脏读问题，而影响读入数据的正确。

（4）负载均衡技术

负载均衡技术有多种，比如基于HTTP的负载均衡，基于DNS的负载均衡，基于NAT的负载均衡以及反向代理负载均衡等。在本项目中，我们主要采用了反向代理的负载均衡技术，反向代理是所有服务器端共同使用一个虚拟IP。对于用户的请求，均送往该地址，但请求会转发到多个后端处理器中的一台物理服务器来处理。

根据物联网平台数据可视化项目的业务特点，结合以上各类技术手段，我们展开了如下的设计工作。

优秀论文参考-论高并发下的高可用性技术（二）

一、分层分割，分布式部署。

首先我们结合系统业务功能将系统做了分层设计，系统分为三层，即表示层，中间层和数据持久层。

数据持久层中，我们分析平台业务特性，将原始数据汇聚到数据仓库的同时，又将数据存储进一步分为了数据仓库层和统计类数据层。数据仓库通过ETL工具采集物联网平台前一天的数据，并存入Hbase数据库，对采集的非实时数据，进行持久化存储。统计类数据通过Mysql数据库来存储经过Hive统计计算后的数据，以供表现层快速直接获取统计类数据，以满足性能要求。

中间层服务可以分割为数据分析服务、数据展示服务、实时数据处理服务及调度服务。中间层负责处理大数据的挖掘计算；统计数据的业务编排和展示模型封装；flink实时数据的流式计算处理以及业务的调度管理。

表示层采用了MVC架构，通过调用中间层的接口服务为客户提供数据可视化服务。

通过对系统的分层和分割，将系统分成了若干个不同的服务，每个服务承担不同的业务职责，同时每个服务又是可以独立部署的，即采用分布式部署的方式。独立部署方式提升了计算机资源的利用率以及增强了系统的资源扩展能力。通过合理的调配资源，可以将资源向计算量大、资源需求较多的模块进行倾斜。比如数据仓库可以分配更多的存储资源，数据挖掘和统计计算模块分配更多的计算资源等等。

优秀论文参考-论高并发下的高可用性技术（二）

二、读写分离及缓存的利用。

由于项目中需要给客户提供数据可视化展示，需要呈现出实时数据与非实时统计数据的多多样性、多场景、多维度。我们主要采用以下2种技术。

（1）采用了读写分离的技术

我们将现有的数据库服务器划分为1台主服务和2台从服务。主服务负责数据写入，从服务通过读取主服务器Blog，并在从服务器上执行同样的SQL语句来实现主从数据同步，从服务器主要对外提供数据访问服务。读写分离的方式即提高了数据库写入效率也提升了数据查询效率。当主服务宕机时，可在从服务器中选择一个服务器作为主服务器，提高了系统的可用性。

（2）采用缓存技术

由于项目中存在大量的统计类数据会被频繁访问，且这些数据都是反映物联网系统t-1天的运行情况数据，所以这种数据存在有被高频访问且在一段时间内不被改动的特点。对于这类数据我们将其存入Redis缓存中。访问这些数据时先访问缓存，当缓存没有命中数据时，再访问数据库，拿到数据后再将数据写入缓存。这样有效缓解了数据库压力，同时也提升了系统性能。

优秀论文参考-论高并发下的高可用性技术（二）

三、集群部署及负载均衡。

因为项目中部分服务的访问会比较频繁或者计算量比较大，所以我们采用了集群式部署。通过服务器集群，能够为相同的服务提供更多的并发支持。比如大数据挖掘服务，数据统计分析服务，表现层的数据可视化服务等。另外，我们通过Nginx反向代理技术，采用轮询的策略，选择相应的服务来响应用户的请求，确保同一时间只有一个服务处理同一个请求。

经过项目组不懈的努力，项目终于圆满完成，并且运转正常，为物联网平台运营工作提供了有力的支撑，客户非常满意。通过这次项目，进一步增强了自己在架构设计方面的能力。即使在面对高并发场景下，也能够通过合理的架构设计来提升系统性能，确保系统的高可用性。今后我会更加努力，为国家的信息化建设贡献力量。

 优秀论文参考

论微服务开发方法
(★ ★ ★)

优秀论文参考-论微服务开发方法（一）

摘要

我作为系统架构设计师兼任系统架构师参与了XX航空公司物流综合平台4.0的建设工作。该平台旨在整合该公司航空物流、仓储、冷链运输、快递、支付、信用等多个公司相关业务，提供统一的点到点的综合物流配送服务。该平台采用了微服务的系统架构进行开发。平台最终在2021年6月初步上线运行，后续又陆续进行了4次大的版本升级。微服务与SOA有很多相似点，但更具备功能划分灵活、开发推进快速、搭建简单、性能可扩展性强等特点。而且与SOA相比，微服务架构的应用过程，也有着很大的区别。本论文通过该平台建设过程中微服务架构的应用，探讨微服务架构与SOA的不同之处，并且阐述实际的软件开发过程中，微服务架构如果推进开发工作。本文最后结合项目所遇到的各种问题，和处理结果，展示了项目的实施过程以及最终的应用效果。

优秀论文参考-论微服务开发方法（一）

正文

2020年7月开始，我作为系统架构设计师兼任系统架构师参与了XX航空公司物流综合平台4.0的建设工作。该平台是XX航空公司在业务扩展到一定程度，兼并收购了多个物流相关公司后，综合考虑集团公司整体业务推进，作为支持集团主线业务所推进的关键项目。XX航空公司的业务包括了航空物流、普通快递业务、仓储业务、冷链运输业务、三方支付平台、信用评级等。对公司的这些业务进行串联，可以整合出整套的物流点对点、门到门配送服务，包含特殊的冷链运输，并完成线上支付、线上信用评级担保等补充业务，可谓全物流产业链的布局。在集团公司领导层完成了相关公司的收购和基本业务布局后，我们启动了物流综合平台的规划建设工作。在带领团队对相关公司进行了调研，并完成了初步的系统规划设计后，我带领技术团队对技术架构进行了讨论评审，最终选用了微服务架构作为基础的系统架构。

近年来，微服务架构是比较热门的技术架构，随着相关技术的成熟，基本成为了当前主流使用的技术架构。微服务与SOA是有着紧密关系的，也可以说微服务是脱胎于SOA的。

优秀论文参考-论微服务开发方法（一）

1.SOA架构

SOA作为面向服务架构，是面向对象、构件架构的更高一级整合，其松散耦合、完整业务流程、高度复用性、标准服务接口的特点，是信息化产业的重大变革。但在更多的使用SOA过程中，也发现了SOA存在的一些问题。首先是其架构庞大、标准带来的系统结构复杂、开发难度大、接入复杂等问题；其次对参与的技术人员要求也比较高，如果其设计的服务不合理，重构带来的风险也比较大。整体看来，SOA相对比较笨重，适合于高度组织化、技术能力强大的公司使用。

2.微服务架构

微服务的基础思路与SOA相似，都是提供服务的模式，但不同于SOA，其服务能力细微化，较小的功能、甚至一个对象的管理页拆分成为一个独立的服务。随着结构的降级，其复杂程度也有效的降低了，开发和设计工作也更为灵活；同时，可以参与的技术人员水平要求也有所下降，接口不再完全强调标准化，以可提供服务能力为基础即可。因此微服务可以看成是SOA的轻量化，也可以看成是简单化，其推广和使用也就更容易。

优秀论文参考-论微服务开发方法（一）

XX航空公司物流综合平台4.0之所以选用微服务，也是在调研中发现，不同公司的信息化程度不一样。有的公司业务成熟，信息化程度较高，因此有着完成的系统建设，服务能力很强；有的公司业务还不明确，仅能提供基础业务，其信息化程度也较低，甚至还没有可供使用的信息系统。微服务入门门槛低，具有轻量化的特点，是我们在推进业务整合工作中所必须考虑的因素。在选定好架构后，我们对综合平台的基础技术进行了选型。综合考虑了各公司的业务能力，我们选择了Springcloud+Zookeeper作为基础架构平台，采用Maven+Gradle的构建方式，Mysql+Redis作为持久化和缓存，Vue.js作为前端架构，Docker+K8s作为容器化方案，使用Devops的持续集成模式，进行了整体平台的实施工作。

整个开发工作分为两条主线，一个是综合平台的业务主线，一个是各公司的业务接入。综合平台的业务主线，主要需要开发几个核心功能：用户服务、物流业务服务、结算服务、信用业务、业务办理平台。我们将以上功能拆分为更细的服务，包括用户、地理位置、物流配送、配送模式匹配、支付、结算、信用评级等多个服务模块。每个微服务均采用Springboot进行开发，并将服务注册到Zookeeper上以供其他业务进行调用。随后我们构建了业务总线，将微服务功能进行了组装，以提供前端业务流程功能的数据。

优秀论文参考-论微服务开发方法（一）

以配送业务为例：首先需要调用用户服务查询出用户信息，其次调用物流配送服务提供物流配送的业务办理，最后调用结算服务对物流配送费用进行结算。以上功能的组装与单体服务功能开发相比，虽然比较繁琐和复杂，但在实际开发中，可以同时安排开发小组对用户服务、配送服务、结算服务进行并行开发的，而且其开发可以完全采用面向对象的模式，更利于未来功能的扩展。同时，由于服务进行了细化拆分，因此在上线后的性能调优阶段，可以按照实际业务需要，对不同的服务模块进行更多的服务部署。只要做好负载均衡处理，即可更有针对性的提升某部分的性能，最终达到性能调平，更好的运用有限的资源。

各公司业务接入的开发就更适合采用微服务的模式。由于其更轻量化、简单化，技术能力不强的公司，也可以快速的推进其信息系统的改造，并接入服务能力。因此在改造过程中，我们并行推进了相关业务公司的技术改造，将其能提供的业务都添加到了服务总线中。鉴于开发多处采用并行的方式，而且单个服务的开发简单易行，我们快速推进了各个服务能力的开发。最终在服务总线，对服务进行了组装。

优秀论文参考-论微服务开发方法（一）

在服务组装的过程中，微服务对技术体系的依赖很强。主要是由于其微小的服务划分，整体服务总量很大，测试环境和生产环境的搭建，如果采用传统方式部署几乎无法进行。因此我们采用的基于Docker +K8S的服务环境，并采用了Devops的持续集成模式。测试环境采用了自动持续集成方式，当GIT中的代码发生变更时，测试环境的服务会自动进行重新部署，以保证测试环境有最新的服务以便其他服务进行调用。开发团队不需要关注服务的部署环节，仅需要在自己负责的服务功能测试完成后，即可提交到代码库中。生产环境的部署也十分方便，在完成了测试环境的部署后，经确认，统一部署生产环境即可，其部署编译完全依赖于脚本，避免了人工可能出现的错误。

优秀论文参考-论微服务开发方法（一）

在整个微服务的使用中，我们体验到了服务拆分带来的好处，其轻量的开发模式、弹性很强的部署方式，在各方面的优势都有一定的凸显。但一定需要采用全套的技术架构，解决测试、部署中的大量服务管理带来的问题。比如在持续集成的过程中，我们发现数据库也是需要持续集成功能的，如果依赖于传统的SQL脚本手工更新数据库的方式，经常出现服务代码更新但数据库未更新的方式。因此我们在数据库中又添加了Flyway的数据库持续集成工具，解决了数据库持续集成的问题。伴随着这些问题的解决，最终物流综合平台4.0在5个月的周期内，于2021年6月初步上线运行顺利上线，其开发速度原高于传统模式，如SOA。在提供基础功能的第一版发布后，相关服务有陆续进行了4次较大的升级。依托于微服务架构，每个独立服务的升级对其他服务没有造成任何影响，整体平台从未间断提供服务。这些微服务的新特性，得到了平台用户、公司领导的认可和鼓励，也给我们带来了更多的成就感和动力。

优秀论文参考-论微服务开发方法（二）

摘要

本文以某市的城市一卡通NFC手机充值业务的后端系统为实例，阐述了为解决业务功能的迅速增加及规模的膨胀给系统带来的挑战，所提出的微服务技术架构解决方案。文章首先对微服务架构进行了概要介绍，比较了微服务与SOA架构的区别。接着对项目中实际微服务的划分定义进行了说明，介绍了服务注册中心和服务网关的设计，包括服务的注册和发现机制等。最后对构建微服务的过程中所采用的SpringCloud技术框架进行了说明。

在此项目中我作为公司的技术骨干，全面主持了项目的建设，项目历时6个月最终成功交付上线。通过在系统设计与开发中采用微服务架构，可以清晰地管理模块间依赖关系，灵活满足系统规模的弹性增长，缩短每次系统发布重构的时间。与此同时，系统各个功能通过微服务的划分，更能反映它们之间的业务关系，改善了系统的持续交付能力。

优秀论文参考-论微服务开发方法（二）

正文

2020年9月，我作为项目负责人，参与并主导了**市的城市一卡通NFC手机充值业务的后端系统改造升级项目，项目周期为6个月。该项目属于业务支撑系统性质，由于面临着业务需要不断快速迭代更新和应用复杂度的急剧增加等问题，传统的架构已经无法解决。在原有单体架构应用程序环境中，受限于整个系统需要采用同一技术，无法在系统中引入新框架或新技术平台。同时各业务模块对计算能力或输入输出能力的不同要求，但都采用相同的配置参数，无法将资源精准地配给最需要的模块。

经过项目成员和业务老师的反复沟通和组内交流，我们决定对系统引入微服务架构。准确的说，微服务架构是一种新的软件开发风格。它的开发理念是将一个巨大的单体架构根据业务逻辑和业务功能调用关系划分为多个功能模块，这些模块就称之为“微服务”。每个微服务采用轻量级服务通信机制，并且通过全自动的部署机制进行独立部署，每个服务之间互不影响。微服务架构是从SOA架构演变而来的，微服架构比SOA架构在粒度拆分上更加精细，微服务架构与SOA架构有如下区别：

优秀论文参考-论微服务开发方法（二）

（1）SOA架构采用ESB消息总线机制，而微服务架构采用的是http+json（Restful）进行传输消息。

（2）微服务架构各服务采用轻量级通信方式，利用网关进行服务调用，因此整个系统的运行效率将会更高。

（3）SOA架构中数据库各服务可以共享，而微服务中每个服务具有自己独立的数据库，这种方式保证了每个服务之间不受影响。

（4）微服务比SOA架构更适合敏捷开发，能更快速的进行版本迭代。

一卡通手机充值支撑系统属于一卡通NFC手机充值的业务后端系统，其功能主要包括：负责与前端系统对接，完成一卡通卡账户资金支付功能；负责与前端系统对接，完成一卡通卡圈存充值功能；负责与第三方支付系统对接，完成账户资金转账充值、账单下载和生成对账文件功能；负责与客服受理系统对接，完成用户订单管理等客服受理功能。

优秀论文参考-论微服务开发方法（二）

基于以上四点功能，我们划分了如下的服务：

- （1）内部服务功能：对接内部联机核心系统，提供一卡通卡充值金账户查询、充值金账户操作（充值、冻结、解冻等）等功能；
- （2）基础查询服务：对外提供一卡通卡相关的查询类服务；
- （3）充值金商品服务：支持订单创建、订单查询、订单支付通知处理等；
- （4）订单支付服务：负责第三方支付订单创建、支付通知处理，负责充值账单的下载和对账处理等；
- （5）圈存服务：对接前端服务系统，提供圈存订单创建、圈存初始化、圈存以及圈存提交等功能。

每个微服务均开放出REST API供前端或者其他系统调用，微服务之间的交互也是通过REST API进行交互。

优秀论文参考-论微服务开发方法（二）

微服务架构中的核心组件是服务注册中心，系统中各个服务的实例会根据运行环境变化依据默认规则或策略动态变化。系统通过服务注册中心记录每个实例的调用方法、通信协议等访问信息。服务注册中心负责对每个实例的运行状况进行追踪，监测运行时的动态信息，并根据其健康状态及网络环境变化等进行调整。当客户端访问服务注册中心的某个服务时，首先将请求提交给分发层，分发层查询服务注册中心并依据分发路由策略定位服务实例。同时分发层还需要根据请求负载和处于活动状态的服务实例数量选择调度策略。

服务网关是系统的统一访问入口，封装了内部的所有服务信息。服务网关是介于服务器端与客户端之间的中间层。它提供系统边界上的一个面向API的、串行集中式的强管控服务。服务网关功能主要包括：支持将服务按一定条件暴露给外部调用；支持对请求的拦截、预处理、规模匹配等功能；提供请求分发路由、协议转换、安全防护、负载均衡等策略；提供执行结果缓存机制，支持对一定时间间隔内的结果数据进行缓存。采用服务网关最直观的好处是所有的微服务请求需要先经过微服务网关，这种方式减少了各微服务之间的交互次数。

优秀论文参考-论微服务开发方法（二）

在开发中，我们采用了Spring Cloud进行了系统实现。Spring Cloud属于Spring Framework的一部分，是一个基于Spring Boot实现的微服务开发架构，是Spring Framework为Java企业级开发提供了一站式的轻量级解决方案。它的子项目涵盖了所有分布式系统所需要的基础设施，在实际开发过程中基于不同职责需要，选择了相应组件来支持系统的微服务极大地降低了沟通成本，提高了研发联调和测试的效率。开发中使用了以下组件技术：

- （1）Eureka：服务治理组件，包含服务注册中心、服务注册与发现机制的实现。
- （2）Zuul：网关组件，提供智能路由、访问过滤等功能。
- （3）Spring Cloud Config：配置管理工具，可以实现应用配置的外部化存储，并支持客户端配置信息刷新、加密/解密配置内容等。
- （4）Zipkin：是Spring集成的分布式链路调用监控工具，聚合分析业务系统调用延迟数据，达到链路调用监控跟踪的目的。

优秀论文参考-论微服务开发方法（二）

综上所述，通过引入微服务架构，解决了系统业务快速迭代的问题，实现了系统的低耦合、易扩展、可伸缩，通过不断地对服务的定义、拆分、合并、再拆分、再合并的过程，来适应日益增长的业务复杂度。当然我们在微服务架构实践上，还处于初步阶段，未来我们将在后续的系统演变过程中进一步深入优化，以期构建更加完善的城市一卡通手机充值服务系统。

优秀论文参考

论软件架构风格
(★★★★)

优秀论文参考-论软件架构风格

摘要：我于2016年1月参与浙江省某市公交集团“公交车联网一体化”项目，该系统为新能源营运车辆补贴监管、安全监控等方面提供全方位的软件支撑，在该项目组中我担任系统架构师岗位，主要负责整体架构设计与中间件选型。

本文以该车联网项目为例，主要讨论了软件架构风格在该项目中的具体应用。底层架构风格我们采用了虚拟机风格中的解释器，因该公交共有几十种不同的数据协议，使用解释器风格可以满足整车数据协议兼容性需求；中间层关于应用层的数据流转我们采用了独立构件风格中的隐式调用，这种风格主要用于降低系统间耦合度、简化软件架构，提高可修改性方面的架构属性；应用系统层我们采用了B/S的架构风格，统一解决公交行业性难题“实施推广难、维护难”问题。最终项目成功上线，获得用户一致好评。

随着国家十三五计划中-能源战略的深入和推广，该市公交集团自2016年1月起全面停止采购燃油机公交车，规划到2020年纯电公交车采购占比必须在70%以上，同时配套将车联网方面的系统建设被列为工作重点。不管从新能源营运车辆补贴监管、安全监控或者公交公司自身的营运和机护需求，都要求有新的车联网系统对他们进行全方位的支持，而我司是该公交的主要仪表与can模块产品的主要供应商，全市4000多台车中有3000多辆是我司的产品，我司不仅掌握熟悉该公交整车数据而且在车联网底层can数据有非常明显的领域知识优势，因此2016年1月我司被该市公交集团委托建设公交集团车联网一体化项目。本项目组全体成员共有27人(不含业主方)，我在项目中为担任系统架构师职务，架构小组共4人，我主要职责负责整体架构设计与中间件选型，4月份完成架构工作，整个项目共耗时了7个月，2016年8月顺利通过验收。

优秀论文参考-论软件架构风格

在架构工作开始阶段，我们便意识到，架构风格是一组设计原则，是能够提供抽象框架模式，可以为我们的项目提供通用解决方案的，这种能够极大提高软件设计的重用的方法加快我们的建设进程，因此在我司总工程师的建议下，我们使用了虚拟机风格、独立构件风格以及B/S架构风格这三种较常用风格。虚拟机风格中的解释器架构风格能够提供灵活的解析引擎，这类风格非常适用于复杂流程的处理。独立构件风格包括进程通讯风格与隐式调用风格，我们为了简化架构复杂度采用了隐式调用风格，通过消息订阅和发布控制系统间信息交互，不仅能减低系统耦合度，而且还提高架构的可修改性。B/S架构风格是基于浏览器和服务器的软件架构，它主要使用http协议进行通信和交互，简化客户端的工作，最终减低了系统推广和维护的难度，以下正文将重点描述架构风格的实施过程和效果。

优秀论文参考-论软件架构风格

底层架构我们使用解释器风格来满足整车数据协议兼容性需求。解释器风格是虚拟机风格中的一种，具备良好的灵活性，在本项目中我们的架构设计需要兼容好86种不同can数据协议，一般来说这种软件编写难度非常高，代码维护难度压力也很大，因此这个解释器的设计任务便很明确了，软件设计需要高度抽象、协议的适配由配置文件来承担。具体的做法如下，我们对各个车厂的can数据结构进行了高度抽象，由于can数据由很多数据帧组成，每个数据帧容量固定并且标识和数据有明确规定，因此我们将can协议中的ID和数据进行关系建模，将整体协议标识做为一个根节点，以canid作为根节点下的叶子节点，使用XML的数据结构映射成了有整车协议链-数据帧-数据字节-数据位这4层的数据结构，核心的代码采用jdom.jar与java的反射机制动态生成java对象，搭建一套可以基于可变模板的解释器，协议模板的产生可以由公交公司提供的excel协议文档进行转换得到，解释器支持协议模板热部署，这种可以将透传二进制数据直接映射成java的可序列化对象，将数据协议的复杂度简化，后期数据协议更改不会对软件产生影响，仅仅更改协议模板文件即可，最终我们使用了86个协议描述文件便兼容了这些复杂的can数据协议，规避了can数据巨大差异带来的技术风险。

优秀论文参考-论软件架构风格

中间层我们使用独立构件风格中的隐式调用来简化构件间的交互复杂度，降低系统耦合度。主要的实现手段是，我们采用了一个开源的消息中间件作为连接构件，这个构件是apache基金会下的核心开源项目activemq,它是一款消息服务器，其性能和稳定性久经考验。由上文提到的解释器解析出对象化数据经过activemq分发到各个订阅此消息的应用系统，这些应用系统包括运营指挥调度、自动化机护、新能源电池安全监控等，这种多web应用的情况非常适合采用消息发布与消息订阅的机制，能够有效解决耦合问题，我们在编码的过程中发现只要采用这种风格的web应用，整个迭代过程效率极高，错误率降低，而且我们使用的spring框架，消息队列的管理完全基于配置，清晰简单，维护性良好，例如整车安全主题、运营调度主题、机护维修主题等消息队列分类清晰，可以随时修改其结构也能够随时增其他主题的消息队列，不同的web系统监听的队列也可以随时变换组合，基于消息中间件的架构设计能够让系统的构件化思路得到良好实施，总体来说这种架构风格带来了非常清晰的数据流转架构，简化了编码难度，减低本项目的二次开发的难度。

应用系统层我们主要采用B/S的架构风格，主要用于解决公交推广难、维护难得问题。公交行业有一个明显的特点，公交子公司分布在全市各个地区，路途很远，且都是内网通讯，车联网络也是走的APN专网，一般是无法远程支持的，这给我们的系统推广以及后期维护带来了很大难题，我们可以想象如果使用C/S架构，更新客户端一旦遇到问题很可能需要全市各个站点跑一遍。这让我们在系统推广和维护方面面临较大压力。我们采用的B/S架构风格能够解决这个难题，并充分考量可现在的相关技术成熟度，例如现在的html5完全能够实现以前客户端的功能，项目中我们使用了大量的前端缓存技术与websocket技术，能够满足公交用户实时性交互等需求。这种风格中页面和逻辑处理存储在web服务器上，维护和软件升级只要更新服务器端即可，及时生效，用户体验较好，例如界面上需要优化，改一下Javascript脚本或者CSS文件就可以马上看到效果了。

优秀论文参考-论软件架构风格

项目于2016年8月完成验收，这1年内共经历了2次大批量新购公交车辆接入，这几次接入过程平稳顺利，其中协议解释器软件性能没有出现过问题，消息中间件的性能经过多次调优吞吐量也接近了硬盘IO极限，满足当前的消息交互总量，另外由于我们的项目多次紧急状态下能够快速适应can协议变动，得到过业主的邮件表扬。除了业主机房几次突发性的网络故障外，项目至今还未有重大的生产事故，项目组现在留1个开发人员和1个售后在维护，系统的维护量是可控的，系统运行也比较稳定。

不足之处有两个方面，第一在架构设计的过程中我们忽略PC配置，个别PC因为需要兼容老的应用软件不允许系统升级，这些电脑系统老旧，其浏览器不支持html5,导致了系统推广障碍。第二在系统容灾方面还有待改善。针对第一种问题，我们通过技术研讨会说服可业主新购PC,采用两台机器同时使用方式解决。针对第二种问题我方采用了服务器冗余和心跳监测等策略，在一台服务暂停的情况下，另外一台服务接管，以增加可用性。

 优秀论文参考

论面向服务架构SOA
(★★★)

优秀论文参考-论面向服务架构SOA

摘要

2021年8月，我参与了胶凝砂砾石坝施工质量监控系统的开发工作，该系统旨在帮助水利工程建设法人单位、施工企业、监理单位及相关政府部门解决水利工程建设施工质量监控和工程项目管理等问题。我在该项目中担任系统分析师，主要负责该系统的系统分析及设计工作。本文以胶凝砂砾石坝施工质量监控系统为例，主要论述了SOA在企业集成架构设计中的具体应用。服务提供者主要完成服务的设计、描述、定义和发布等相关工作；服务注册中心保证该系统各个模块、服务的相互独立性与松耦合；服务请求者通过WebService技术调用服务。实践证明，通过以上技术的应用有效实现了资源共享和系统间的互操作性，提高了系统的灵活性，最终系统顺利上线，获得用户一致好评。

优秀论文参考-论面向服务架构SOA

正文

胶凝砂砾石坝是在面板坝和碾压混凝土重力坝基础上发展起来的一种新坝型，其特点是采用胶凝砂砾石材料筑坝，使用高效率的土石方运输机械和压实机械施工。与常规坝型相比，胶凝砂砾石坝在适用性和经济性方面具有独特的优势，可以就地、就近取材，不需设置集料筛分，施工进度快，施工工序简单高效，因而要求施工过程紧凑，高峰期筑坝效率要求高，这给施工质量控制带来了一定的困难和风险，需要综合考虑影响施工质量的各方面因素，尽量采用自动化监控手段，加强实时质量监控力度，这使胶凝砂砾石坝施工质量监控系统应运而生。

2021年8月，我参与了胶凝砂砾石坝施工质量监控系统的开发工作，担任该系统的系统分析师，主要负责该系统的系统分析及设计工作。该系统的主要功能模块包括采料监控、运料监控、拌合监控、碾压监控和温湿度监控等。旨在帮助水利工程建设法人单位、施工企业、监理单位及相关政府部门，解决水利工程建设施工质量监控和工程项目管理等问题，通过信息技术和施工信息现场采集、实时传输、统一存储、科学分析和在线处理，及时生成质量监控报表和发布质量预警信息，提高水利工程建设管理和科学化、现代化和信息化，落实法人负责、监理控制、施工保证、政府监督等各项职能。因此，要满足该系统的需求，选择一种合适的架构技术至关重要。

优秀论文参考-论面向服务架构SOA

SOA是一种应用程序架构，在这种架构中，所有功能都定义为独立的服务，服务之间通过交互和协调完成业务的整体逻辑。SOA指定了一组实体，包括服务提供者、服务消费者、服务注册表、服务条款、服务代理和服务契约，这些实体详细说明了如何提供和消费服务。服务提供者提供符合契约的服务，并将他们发布到服务代理。这些服务是自我包含的、无状态的实体，可以由多个组件组成。服务代理者作为存储库、目录库或票据交换所，产生由服务提供者发布的事先定义的标准化接口，使得服务可以提供给在任何异构平台和任何用户接口使用。这种松散耦合和跨技术实现，使各服务在交互过程中无需考虑双方的内部实现细节、实现技术、以及部署在什么平台上，服务消费者只需要提出服务请求，就可以发现并调用其他的软件服务得到答案。SOA作为一种粗粒度、松耦合的架构，具有松散耦合、粗粒度服务、标准化的接口、位置和传输协议透明、服务的封装和重用、服务的互操作等几个特点。

优秀论文参考-论面向服务架构SOA

该系统要求开发周期短，系统灵活性高等，结合SOA的特点，我们最终采用了面向服务的、基于SOA的企业应用集成。下面具体论述其应用过程。

1、服务提供者

服务提供者主要完成服务的设计、描述、定义和发布等相关工作。经过对水利行业施工工程及施工工艺的深入研究，通过查阅《胶凝砂砾石坝施工指南》等相关资料，根据企业应用集成的要求，对胶凝砂砾石坝施工质量监控系统的业务流程进行梳理；综合考虑服务粗粒度、松耦合、自包含和模块化等特点进行服务的设计。为了避免服务通信期间，信息量过大，服务之间交互过于频繁，尽量的减少了服务的数量。同时，为了保证服务自身功能的完整性，尽可能的减少服务与系统之间的通信，在胶凝砂砾石坝施工质量监控系统的分析与开发过程中，先行设计，提取出了两个必要，急需的服务便于日后集成使用，其中包括拌合监控中标准拌合比对比服务和碾压监控中的碾压轨迹生成服务。

优秀论文参考-论面向服务架构SOA

在标准拌合比对比服务中主要实现针对现有拌合配比与标准拌合比的对比，以判断现有拌合配比是否符合标准的工作。由于胶凝砂砾石坝就地、就近取材的特性，因此在不同的水利施工工地所使用的采料也不尽相同，标准拌合比对比服务预留了标准拌合比的输入接口，以适应不同的需求。在碾压轨迹生成服务中主要实现读取定位信息绘制碾压轨迹，以监控是否存在漏碾和欠碾的情况。由于受到胶凝砂砾石坝选址和机密程度的限制，定位信息可以选择GPS或者超宽带技术，但是两种定位的方式的数据格式并不相同，因此碾压轨迹生成服务的开发中预留了两种数据格式的接口来读取定位信息。待完成服务设计之后，服务提供者采用WSDL进行服务描述，而后再利用UDDI技术将这些服务信息发布至服务注册中心，公布查找和定位服务的方法。

2、服务注册中心

在胶凝砂砾石坝施工质量监控系统采用了服务注册中心。服务注册中心并不是一个必选角色，但是为了保证该系统各个模块、服务的相互独立性与松耦合，在该系统中依然保留了服务注册中心。同时，服务注册中心的存在也使得服务请求者与服务提供者之间进一步解耦。在服务注册中心包含有已发布的标准拌合比对比服务与碾压监控中的碾压轨迹生成服务的描述信息，其描述信息主要包括服务功能描述、参数描述、接口定义、信息传递等相关信息。

优秀论文参考-论面向服务架构SOA

3、服务请求者

服务请求者通过WebService技术调用服务。当服务完成发布，在服务请求者要使用已发布的服务。利用Web Service技术在拌合监控阶段，通过服务注册中心获取拌合监控中标准拌合比对比服务的相关功能，接口，参数及其返回值等相关服务信息；之后使用Web Service技术传递服务所需的标准拌合比等相关参数，进而调用该服务相关的运算、处理和分析。利用Web Service技术在拌合监控阶段，通过服务注册中心获取实时施工数据采集处理服务的服务定义和功能，接口，参数及其返回值等相关服务信息；之后根据施工工地的具体情况选择不同的定位方式，传递服务所需相关参数，最后实时施工数据采集处理服务运行结束返回的绘制碾压轨迹坐标点同样是利用Web Service技术传递至服务请求者。服务请求者接收到碾压轨迹的坐标点后最终完成碾压轨迹的绘制工作并在界面中将其呈现出来。在这期间服务请求者无需了解服务是如何对数据进行处理和分析的。

整个项目历时10个月开发，于2022年6月完成交付，到目前运行稳定。通过在水利施工工地等恶劣环境下的一段时间的使用，用户普遍反馈良好。总体来讲，选用SOA有如下优势：1、系统更易维护。当需求发生变化时，不需要修改提供业务服务接口，只需要调整业务服务流程或者修改操作即可。2、更高的可用性。该特点是在于服务提供者和服务请求者的松散耦合关系上得以发挥与体现。这种没有绑定在特定实现上、具有中立的接口定义的特征称为服务之间的松耦合。松耦合有两个明显的优势，一是它的灵活性，其独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言；二是当组成整个应用程序的每个服务的内部结构和实现逐渐地发生改变时，它能够继续存在。3、更好的伸缩性，依靠业务服务设计、开发和部署等所采用的架构模型实现伸缩性。使得服务提供者可以互相彼此独立地进行调整，以满足新的服务需求。

优秀论文参考

论企业应用系统的分层架构风格
(★★★)

优秀论文参考-论企业应用系统的分层架构风格

摘要

2021年12月，我所在的公司承担了“义乌国际贸易综合服务及经济案事件预警平台”（下文简称“预警平台”）的升级改造工作。我担任本项目的系统架构师，负责该预警平台开发的管理、规划、设计工作。该预警平台以互联网为载体，为在义乌经商的广大个体工商户、货代公司、国内外采购商等经营主体提供最新的国内外贸易风险预警、经济犯罪通报等信息以及失信或违法行为的检举入口。

本文结合我的实践，以预警平台开发与设计为例，论述企业应用系统的分层架构风格。并且分析讨论三层架构中的表示层、业务逻辑层和数据访问层的设计过程和实施方法。文章最后说明预警平台开发中采用三层结构所带来的效果。经过项目组近三个月的努力，本项目顺利完成开发任务，预警平台已经正式上线投入使用，并且通过甲方验收，得到了一致好评。

优秀论文参考-论企业应用系统的分层架构风格

正文

2021年12月，我所在的公司为义乌市公安局开发了“义乌国际贸易综合服务及经济案事件预警平台”（下文简称“预警平台”），我担任该项目系统架构师，全程参与了该项目的需求调研分析、架构设计、系统开发、测试及上线工作。

为顺应经济社会发展、积极护航国际贸易，有效防控经济案件。2009年初义乌市公安局提出了以互联网为载体、以市场为切入点，建设义乌经济犯罪动态预警系统的构想。同年，第一版的经侦预警平台于2009年9月18日投入正式运行，如今已有十多个年头。近年来，随着整体国际贸易大环境的不景气，市场上外商的拖欠货款、诈骗等案件有抬头趋势，且经过多年的修修补补，原版的经侦预警平台不论是在UI界面、还是技术架构设计上都已无法满足现有的业务需求。因此，各方都提出了对原版系统进行升级改造的想法。在此背景下，对原版经侦平台的升级改造工作提上日程。

通过需求调研，我了解到预警平台的使用群体为本市的工商个体户、采购公司、外贸公司以及国内外的采购商。甲方要求保留原版预警平台上部分用户使用频率较高的功能板块，并对其中的一小部分进行优化调整，另外新增一部分新的功能。甲方要求新增一个论坛门户网站，该论坛网站可独立关闭开启，不对预警平台主站产生影响。用户除了可以在个人PC上访问网站外、还可以通过微信小程序以及手机APP等多种交互平台进行访问。预警平台、论坛、小程序以及APP四个平台上的数据能实现互通共享。用户对平台系统的性能、可用性、可修改性、安全性等方面提出了相应需求。

优秀论文参考-论企业应用系统的分层架构风格

基于对用户需求的分析，结合原有的系统功能的状态，同时考虑到未来可能的功能扩展，我们决定新的预警平台采用B/S三层架构风格，结合使用RESTful的架构风格；统一开发平台使用IDEA集成开发平台；开发环境采用Java8+JDK1.8构建；前端使用Vue.js框架，后端使用Spring Boot框架，数据库采用Oracle；管理数据的交互和持久化使用MyBatis-Plus工具；部署环境使用CentOS 6.7；使用Nginx实现网站前后端分离访问。

目前主流的B/S三层结构由表示层、业务逻辑层、数据访问层构成。表示层处于顶层，为用户提供交互操作界面，负责将用户提交的数据传给业务逻辑层进行处理或者将业务逻辑层返回的数据在用户界面进行展示；业务逻辑层介于表示层和数据访问层之间，是连接表示层和数据访问层的桥梁。业务逻辑层实现三层之间数据连接和指令传达，也可以对接收的数据进行逻辑处理，实现数据的获取、修改、删除等功能，并将处理结果反馈到表示层；数据访问层位于最底层，主要任务是实现数据的增加、删除、修改和查询等操作，并将操作结果反馈到业务逻辑层。

在需求调研中，我发现平台的用户主要为个体工商户、外贸公司、货代公司、国内外采购商等。用户群体构成复杂，绝大部分用户使用者对于计算机并不是很了解。因此要求预警平台操作简便，尽量让用户少操作。如果选择C/S架构，就需要下载并安装专门客户端，这显然不合适。所以，我们选择了无需安装专门的软件的B/S架构。用户在使用预警平台时，仅仅需要使用浏览器就可以了。系统的部署、安装、升级维护均可以在服务器端完成。

原有经侦预警平台也是基于B/S架构进行的设计开发，继续沿用B/S架构风格，可以复用原有的功能模块，降低开发难度，缩短开发周期，节约开发成本。

优秀论文参考-论企业应用系统的分层架构风格

基于以上原因，我选择了B/S架构风格。原有经侦预警平台的B/S架构设计存在网页载入慢、系统扩展能力差、安全性低、交互体验差等问题，我采用主流的B/S三层架构替换原有的架构，并做了相应的调整。

（1）表示层

表示层主要负责为用户提供交互界面，接收用户提交的数据和请求，展示系统返回的结果。该层的开发由前端开发人员负责。在表示层中，开发人员使用Vue.js框架构建用户交互界面。Vue.js是一款轻量级的框架，拥有灵活、双向数据绑定、组件化开发、Virtual DOM等优点，可大大提高前端开发的工作效率，轻量化的特点降低了服务器的压力，提高了响应速度。Virtual DOM的优点则提高了浏览器的渲染速度，提供了更好的交互体验。另外，根据甲方的要求，论坛门户需要独立部署，将论坛门户和经侦预警平台主站分开，构成两个独立的静态Web站点。

（2）业务逻辑层

业务逻辑层负责接收用户的数据和请求，根据相关业务规则对这些数据和请求进行处理，并将处理结果传递到数据访问层，或者将数据访问层返回的结果传递给表示层。该层的开发由后端开发人员负责。业务逻辑层上，原有预警平台采用了SpringMVC框架，从功能代码的复用的角度出发，以及需要实现前后端分离，我们用Spring Boot框架来替代原有的SpringMVC框架。Spring Boot框架基于Spring 4.0开发，不仅继承了Spring框架原有的优秀特性，而且还可以通过简化配置来进一步简化了Spring应用的整个搭建和开发过程。另外SpringBoot通过集成大量的框架使得版本冲突，引用不稳定等问题得到了很好的解决。因此，使用Spring Boot框架可以较低成本将原有预警平台的功能模块移植到新的项目中，这大大缩短了开发周期，降低了开发成本。

优秀论文参考-论企业应用系统的分层架构风格

由于预警平台需要在PC端、微信小程序、手机APP等多个平台运行，我们在业务逻辑层中使用RESTful架构风格，向表示层提供统一标准的RESTful API接口，这样可以使代码更简洁，最大程度的实现功能重用，降低了代码冗余度，减少了后期的维护成本和维护时间。前后端分离的方式，也使前后端开发人员只需专注于自己负责的层次中的工作，提高了开发效率，缩短了开发周期。

（3）数据访问层

数据访问层负责将业务逻辑层传达的数据存入数据库，或者根据业务逻辑层的指令查询数据库获得需要要的数据并返回给业务逻辑层。数据访问层开发也由后端开发人员负责。在数据访问层，我们使用了MyBatis Plus工具处理持久层的操作，数据库采用Oracle数据库。MyBatis Plus完美兼容MyBatis，支持Oracle数据库，内置的全局拦截插件可以对全表delete、update操作智能分析和阻断，可以预防误操作和SQL注入攻击。

通过以上的设计，我们基本完成了用户的需求。另外，我们通过Nginx的反向代理的负载均衡策略提升了平台的性能，解决了并发的的问题，通过使用数字证书提升了网站的安全性。通过实践证明，在软件项目中，使用分层架构风格可以使项目的结构层次更加清晰、便于团队的工作分工，也有利于标准化、有利于功能逻辑的复用，提升开发效率，缩短开发周期、节约开发成本，提升项目的质量。经过项目组三个月的努力，本项目已顺利开发完成，通过甲方验收并上线，得到了甲方和用户的一致好评。

优秀论文参考

论云原生架构
(★★★)

优秀论文参考-论云原生架构

摘要

2022年5月，我参与了XX公共安全技术研究院的辐射监测预警一体化平台一期（简称RMEE）建设，并担任系统架构设计师，负责系统架构设计和自动化发布等工作。该项目通过物联网技术接入各类辐射监测设备数据，通过云计算技术实现辐射事故应急全场景、全过程可视化，提升辐射事故应急的数字化与智能化水平。

本文以该RMEE为例，主要论述云原生架构风格在项目中的具体应用。该系统在当前市是试点，后续会接入大量设备推广。考虑后续设备接入量和设备数据处理和用户需求，决定采用具备高并发和快速扩容架构实现。最终采用基于Spring cloud框架的云原生架构。通过微服务方式实现业务拆分及实现，容器化方式部署服务，DevOps实现项目自动化构建、测试和发布。项目提前半月完成并上线稳定运行至今，效果良好，满足了用户需求。

优秀论文参考-论云原生架构

正文

为落实《某市生态环境保护“十四五”规划实施方案》关于“依托物联网、云计算等技术，构建核与辐射环境安全监测监管系统，优化配置核与辐射监测设备，大幅提升核与辐射应急监测能力”相关要求，提升某市辐射应急监测能力及辐射事故应急响应水平。利用物联网、云计算、大数据和地理信息处理等技术手段，实现辐射事故应急全场景、全过程可视化，进一步提升辐射事故应急的数字化与智能化水平。

我所在公司成功中标该项目，2022年5月正式启动该项目建设工作，我担任系统架构设计师，负责系统架构设计和自动化发布工作。项目历时进8个月，于2020年12月交付运行。项目主要功能设备和设备数据接入、数据报警、辐射数据渲染和数据展示和数据统计分析等功能。接入设备包含固定站、移动站、穿戴设备等，在线设备在GIS中展示实时数据，移动设备展示轨迹。通过设置设备属性报警阈值与实际数据对比实现数据报警。辐射渲染基于设备定位和数据，通过插值算法实现整个市辐射剂量分布，通过GIS可视化方式展示。根据用户要求和后续设备接入考虑，系统采用云原生架构实现。

优秀论文参考-论云原生架构

从技术的角度，云原生架构是基于云原生技术的一组架构原则和设计模式的集合，旨在将云应用中的非业务代码部分进行最大化的剥离，从而让云设施接管应用中原有的大量非功能特性(如弹性、韧性、安全、可观测性、灰度等)，使业务不再有非功能性业务中断困扰的同时，具备轻量、敏捷、高度自动化的特点。由于云原生是面向“云”而设计的应用，因此，技术部分依赖于传统云计算的3层概念，即基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。云原生架构的应用可以最大程度利用云服务和提升软件交付能力，进一步加快软件开发。云原生架构原则包含：服务化原则、弹性原则、可观测原则、韧性原则、所有过程自动化原则、零信任原则和架构持续眼睛原则。主要架构模式有服务化架构模式、Mesh化架构模式、Serverless模式、存储计算分离模式、分布式事务模式、可观察架构和事件驱动架构。RMEE项目结合服务化架构模式、多个架构原则和基础设施即服务(IaaS)实现，下面我们从服务化架构模式、容器化部署和DevOps技术在项目应用展开说明。

一、服务化架构模式

通过服务化架构把不同生命周期的模块分离出来，分别进行业务迭代，避免迭代频繁模块被慢速模块拖慢，从而加快整体的进度和稳定性。同时服务化架构以面向接口编程，服务内部的功能高度内聚，模块间通过公共功能模块的提取增加软件的复用程度。服务化的目的还在于从架构层面抽象化业务模块之间的关系，标准化服务流量的传输，从而帮助业务模块进行基于服务流量的策略控制和治理，不管这些服务是基于什么语言开发的。

优秀论文参考-论云原生架构

二、容器化部署

系统服务化分为网关、数据解析、数据存储、设备数据模板、设备管理、数据报警、数据渲染、实时数据缓存、统计分析等。优先实现网关和设备管理服务，实现设备和数据接入平台。后续实现数据模板、数据解析和数据存储服务，实现原始数据通过数据模板和解析服务转换成标准格式数据，并发布到消息队列，存储服务订阅相应主题，实现数据存储。最后实现数据报警、数据渲染、数据统计，实时数据缓存等服务。数据渲染服务是接收用户在GIS上绘制渲染区域参数结合区域内设备数据，通过插值算法处理得到区域内辐射数据分布情况，并在GIS展示分布情况，渲染分为实时渲染和历史渲染。实时渲染根据设备实时数据进行实时渲染，查看辐射分布实时变化过程。缓存服务缓存设备实时数据和部分业务数据。当在线移动设备过多时，前端展示移动设备数据（频率1秒）多导致反应变慢。通过分析发现变慢原因有数据库查询和前端展示数据量大导致，并确认用户对数据关注需求。将24小时内设备数据放入缓存服务，缓存数据根据时间降低数据采样频率，例如1小时内数据不处理，1-3小时数据降频到30秒，三小时以上降频到一分钟。

优秀论文参考-论云原生架构

三、DevOps技术

容器化部署服务与DevOps自动化。系统采用Docker技术容器化方式部署。docker基于容器化，沙箱机制，可使用较少的命令和脚本快速部署应用。一次构建，多处移植使用。DevOps可以看作是开发、技术运营和质量保障三者的交集，促进之间的沟通、协作与整合，从而提高开发周期和效率。而云原生的容器、微服务等技术正是为 DevOps提供了很好的前提条件，保证 IT 软件开发实现 DevOps开发和持续交付的关键应用。项目通过Gitlab工具实现源码管理，通过持续集成（CI）、持续部署（CD）实现优化服务开发、测试、系统运维。将源码划分三种分支dev、test、master。每个分支配置相应.gitlab-ci.yml和docker-compose.yml，前者实现代码提交后供注册的Gitlab Runner执行流水线任务，后者负责实现对 Docker 容器集群的快速编排。将三种分支分属于开发、测试、运维三个角色管理。开发人员将功能分支代码合并到dev分支后，触发构建过程，代码打包，镜像构建等，完成构建后，通过容器管理平台将新构建的镜像进行发布。当开发人员将代码交付测试组时，测试人员，将代码合并到测试分支中，此时触发测试分支的构建的流程，完成构建后，通过管理平台进行测试环境的发布。测试验收通过后，交付运维团队进行上线升级，将代码合并到master分支中，构建release版本信息，构建完成后，自动发布应用。

优秀论文参考-论云原生架构

经过近八个月的项目开发，RMEE于2020年12月中旬顺利投入使用。用户陆续接入各种设备6000多个，最高同时在线3千多个，系统功能正常使用，满足用户要求。在系统开发过程中，遇到一些问题。RMEE由于采样技术比较前沿，加上项目开始配置人员数量和技术积累不足，前期进度延误，用户对我们都提出质疑。后续通过资源调配和技术培训，项目比预期提前半月完成，得到用户对团队和项目肯定。另外一个问题是在线用户不断增多，接口响应时间随用户增加而变长。经过分析发现实时数据接口导致，实时接口获取实时数据直接查询数据库，用户增多导致并发增大，数据库不能及时处理。由于实时数据在一定时间内对所有客户端都一致，经讨论评估后把实时数据放到缓存中，接口反应变慢问题消失。

实践证明，RMEE能够正常上线并稳定运行，与系统采用架构设计密不可分。特别是能提前半个月上线，与云原生旨在将云应用中的非业务代码部分进行最大化的剥离，轻量、敏捷、高度自动化有关。在后续学习和工作中，进行不断充电，与同行交流，提升自己专业水平，更好完成系统架构设计工作。

 优秀论文参考

论大数据应用开发
(★★★)

优秀论文参考-论大数据应用开发

摘要

2022年3月,我主持了某市公安局大数据基础支撑平台的建设,我担任系统架构师。该项目一期预投资997.6万元,建设工期12个月。随着公安信息化的高速发展,已积累海量数据,挖掘利用这些数据的价值是目前的迫切课题。公安大数据需求主要包括低成本,易运维,高可靠性,实时数据处理,非结构化数据,复杂多表关联等。本文结合我的工作实践,以此项目为例,通过大数据应用模块实时流处理,离线分析,实时检索、交互查询实现和应用,讨论大数据架构中常用的各类数据集群和各类构建Kafka、Hadoop、Flink、ETL等技术的在实际应用中的作用及其优势。

优秀论文参考-论大数据应用开发

正文

为了推进全警全域智能化应用，扩大感知网络建设，推动视频图像、公安云图、政务服务、公安人体生物特征与大数据平台全面融合。围绕基层实战需要，发挥智能化、移动化应用实战支撑作用，加强大数据预警、预测、预防和精准推送能力建设。不断开展公安科技创新应用，推进人工智能（AI）、生物特征识别、边缘计算、5G 等新技术应用。我就职于某公安信息技术研究所，2022年3月，主持了某省会市级公安局大数据基础平台的开发工作，担任系统架构师。构建大数据基础支撑平台的目的是：一是通过警务数据挖掘和预测研判，大同各业务部门数据壁垒，整合公安业务上云，实现横向贯通；二是通过通过多警种之间的数据共享，实现横向和纵向的协调指挥、调度；三是全场景智能感知，卡口，道路监控的接入，实现预警预防的作用。前期调研，公安机关对大数据的需求包括：低成本，易运维，高可靠性，实时数据处理，非结构化数据，复杂多表关联等。我决定采用Kafka+Hadoop+Flink+Spark+redis集群+MPP DB集群架构实现。大数据的技术包括：数据采集、数据存储、数据清洗、数据挖掘、数据可视化分析。根据这些技术结合相关需求，把警务大数据分为离线处理，实时流处理，实时检索和交互查询四大基本模块。下面我以就围绕警务大数据应用构建为例，论述大数据架构相关技术的应用。

优秀论文参考-论大数据应用开发

一、实时流处理

实时流处理模块主要应用于对重点人员、车辆布控,对重点区域监控等实时性要求较高的公安业务。该模块的数据源主要来自视频监控数据、卡口照片数据、通信话单和上网记录等。数据标准化集群实时采集数据源中的数据并进行预处理,然后以数据流方式写入 Kafka 集群, Kafka 集群负责传递流数据, 提供按 Topic 发布订阅机制,以便实时通知。Flink 分布式流处理引擎用来完成接下来的流处理工作, Flink 能够支持毫秒级延时,单节点处理能力达到 $600 \text{ M}\cdot\text{s}^{-1}$,同时支持水平扩展,最大可扩展到1000 节点,还具备将用户作业状态进行备份的性能,保证了高可靠性, 公安业务基于Flink 开发拓扑实现流处理逻辑。Redis 集群提供高速 key/value 存储查询能力, 用于流处理中间数据的缓存。MPP DB 集群是传统关系数据库,流处理结果由拓扑写入, 公安业务应用从中查询并及时通知展示。

优秀论文参考-论大数据应用开发

二、离线分析

离线分析模块主要用于对套牌车和涉案车辆轨迹进行分析, 该数据主要来自 卡口数据、通信话单、车载 GPS 记录, 还有基站信息、地图数据。ETL 集群负责采集数据源中的数据, 并加载到 Spark 集群, 以便后续进行关系分析, 部分要求快速实时分析的数据还将直接进入 MPP DB 集群进行比对碰撞。MPP DB 集群用来存储大规模结构化数据, 支撑前端快速查询、比对碰撞等应用。Hadoop 集群是基于 Hadoop 存储原始数据, 使用 Spark 计算架构和 Hive 数据仓库架构, 将车辆卡口数据串成轨迹数据, 写入 MPP DB 存储。车轨引擎服务提供车轨分析和卡口比对碰撞分析, 能整合统一的车轨类接口, 可以被公安业务应用层集成调用。针对 MR 存在算法少、每次操作需要磁盘读写、主控节点调度慢和数据节点不稳定等问题, 该模块采用 Spark 技术用于大数据分析计算。Spark 技术是基于 Hadoop 中的 HDFS 技术, 能够用于改善 MR 算法, 提升任务分配调度、资源安排效率。MR 的 I/O 和序列化时间占据任务处理总时间的 90%, 而 Spark 因为只需要一次磁盘读写, 大部分处理在内存中进行, 所以处理速度为 MR 的 10 ~ 100 倍。对于海量的卡口照片数据, Spark 技术大幅提升了

对车辆的分析速度, 提高了公安机关办案效率。

优秀论文参考-论大数据应用开发

三、实时检索

实时检索模块主要面向公安工作中文本类数据的查询业务,比如各类警务数据查询、一键搜业务和4G, 5G通信业务等。数据来源既有公安机关全国人口基本信息资源库、全国出入境人员资源库、全国机动车/驾驶人信息资源库等八大库中的数据,也有互联网数据及社会住宿、网吧等数据。ETL 集群负责采集数据源中的数据,并且进行清洗关联以保证数据质量;然后加载到HBase 集群,同时为一些字段在 Solr 集群中建立索引。HBase 集群用来存储 ETL 清洗关联后数据,并且能给公安业务应用层查询使用。考虑到实时检索模块运行时处理的数据量巨大,并且数据结构形式多样,特别是部分数据与警用地理信息系统关联密切,对查询检索速度和实时分析速度要求较高等方面因素,该模块采用了 ES 和Solr 集群技术。该技术具有强大的全文检索,高亮显示功能,具有分布式的实时文件存储、多样化分析搜索功能,可以扩展到上百台服务器,处理 PB 级结构化或非结构化数据,能将文档存储在索引中,并可进行文档管理。同时,ES/Solr 集群具有丰富的地理信息搜索和地理位置聚合的功能。ES/Solr 集群用来存储字段索引,通过 rowkey 与 HBase 集群中数据关联,并提供检索能力给上层使用。实时检索模块选择了 HBase 数据库,HBase 是一个分布式的、面向列的开源数据库,是基于列族存储的 NoSql 数据库,更适合于公安业务中图片、视频等非结构化数据的存储。其只有二进制数据类型,提供简单的增删改查功能,是基于列存储的存储模式,具有数据保护功能,能够方便地增加节点,可扩展性高交互查询模块以交互分析模式为公安工作提供自定义模型功能,适合临时对公安业务数据进行统计分析并呈现结果的情景,比如临时查找具备某种特征的人群等。

优秀论文参考-论大数据应用开发

四、交互查询

该模块数据源主要是卡口 数据、通信话单和车载 GPS 记录等。ETL 集群负责采集数据源中的数据,并加载到 Spark 集群,以便后续进行关系分析,有些数据还将直接进入 MPP DB 集群进行比对碰撞。Hadoop 集群中 HetuEngine 用于实现高性能的交互式查询,提供基于 HDFS 之上的交互式 SQL 查询能力,支持 ANSI SQL 92 和 ANSI SQL 2003 标准。HDFS 基于 CarbonData 格式,支持高性能数据查询。

经过12个月的项目开发,某市公安局的大数据基础平台如期上线,提升公安机关的综合业务管理和信息化水平。上线以来协助公安机关多次破获挂牌大案。追捕逃犯100多人,有力的保障了社会稳定和人民群众的生命财产安全,获得公安部和省上领导的肯定。当然,项目种也存在不足之处:出于节约资金的目的,大数据平台部署在公安机关私有云上,没有考虑到业务增量的问题。由于一台可以虚拟多台集群节点,随着数据计算量的提升,加上大数据多采用并行计算方式,导致单月磁盘的故障率高达20%-30%,每天都需要对磁盘情况进行监控,以防系统彻底崩溃和数据丢失。经过对云平台单独扩容,购进了一批高性能服务器和高性能磁盘,并根据数据的冷热对集群中每台服务器的节点进行配置,大大缓解了磁盘故障和性能问题。为了更好开展系统架构的设计工作,我将在以后工作实践中不断学习,提升自己的业务能力,为我国的信息化建设贡献绵薄之力。

 优秀论文参考

论软件的可用性设计
(★ ★)

优秀论文参考-论软件的可用性设计

摘要

2021年5月，我参加了某市人才集团信息化集中项目的建设。在该项目中我担任系统架构师。该项目合同金额为523.5万，建设工期为8个月，项目建设内容包含新建一个门户网站、新建4个子系统以及集成改造5个原有子系统等，并提供一年免费运维服务。软件可用性对于提高业务连续性、提升用户体验以及降低运维成本具有十分重要的意义，是系统常见的重要非功能性指标。本文对比了在软件可用性设计中常用的冗余技术、检错技术和故障转移等技术；阐述了该项目的软件设计中，在数据库层、应用层和WEB层中采用的双机热备技术、分布式设计技术和动静分离技术。项目设计和开发非常成功，在试运行期间，通过了第三方评测机构的各项可用性测试。最后该项目于2022年1月正式通过了业主方的验收，有力支撑了人才集团业务运作。

正文

近年来，全国各地的事业单位陆续开展事企分离工作，剥离经营行为转制为纯公益事业单位，剥离出的经营部分则转为国营或民营企业。某市人才市场于2020年底进行了事企分离，自身由公益二类事业单位转制为公益一类事业单位，其原下属的十几家企业则联合重组了一家人才集团公司整体划转到某市国资委属下作为委管企业。新组建的人才集团由于缺乏与之匹配的信息化管理系统，于2021年5月就人才集团信息化集中项目进行公开招标，我司以较高分数的优势顺利中标。项目中标价为523.5万，建设工期为8个月。我担任该项目的系统架构师一职，负责整个系统的架构设计和技术指导工作。

优秀论文参考-论软件的可用性设计

人才集团信息化集中项目建设内容包含新建门户网站、在线销售子系统、客户关系管理子系统、运维管理子系统、阳光党建子系统；集成改造原有的OA子系统、招聘业务子系统、培训业务子系统、劳务派遣业务子系统、人事代理业务子系统等5个子系统，以及提供一年的运维服务。数据库使用Oracle 12 cR2，应用采用Spring Boot 2.1框架进行开发，使用SOA架构集成各已有子系统，使用数据库中间件汇集各子系统的业务数据，整个系统部署在电信天翼云平台上。由于人才集团高层对项目期望很高，双方又同属国营企业，不同于一般的商业项目，因此必须保证系统高度可用、业务稳定运行。

软件可用性是指软件能够正常运行的时间比例，通常用两次故障之间的时间长度或在出现故障时系统能够恢复正常的速度来表示。为了保证软件设计的可用性，我们分析了多种已有提高软件可用性技术，常见的有冗余技术、检错技术和故障转移技术等。

(1) 冗余技术

冗余技术是指配备对于实现系统规定功能来说仿佛是多余的那部分资源。结构冗余是常用的冗余技术，有利于消除单点故障。

(2) 检错技术

检错技术是指在软件出现故障后能及时发现并报警，但不能自动解决故障。检错技术需要与故障转移或故障恢复技术配合才能自动恢复故障或者结合短信、邮件、监测大屏幕等手段通知人工恢复故障。检错技术的处理方式大多采用“查处故障-停止软件运行-报警”的模式，但根据故障的不同，也有采用不停止或部分停止软件系统运行的情况，这一般由故障是否需要实时处理来决定。

优秀论文参考-论软件的可用性设计

(3) 故障转移技术

故障转移技术在故障发生时能把负载切换到冗余或备用资源上。故障转移有时也涉及资源的转移，常采用虚拟网址、共享存储和负载均衡等技术来实现。

三种技术相辅相成，冗余技术提供冗余的资源，由检错技术及时发现故障，由故障转移技术把用户的访问切换到冗余资源，从而完整地实现软件的高可用。缺少任何一环，高可用都将无法保证。

在项目实践中，根据业主方提出的需求，主数据库服务器出错之后需要在1分钟之内切换到备用数据库服务器，招聘业务子系统平均无故障时间要超过720小时，培训子系统故障修复时间小于2小时，集团官网保证数据库宕机后仍然能访问。因此，我们的解决方案是，在数据库层使用双机热备容错技术和检错技术，在应用层采用分布式设计和集群技术，在WEB层采用动静分离技术，具体设计和实践如下。

优秀论文参考-论软件的可用性设计

一、数据库双机热备。

为了实现需求说明书中的“主数据库服务器出错之后在1分钟之内切换到备用数据库服务器”要求。可以采用的容错模式有双机热备、双机冷备、双机互备和双机双工等。

考虑到双机互备和双机双工技术较复杂，涉及对共享存储器的争用等问题；而双机冷备存在切换时间太长等问题。因此我们决定采用了双机热备结合冗余、检错和故障转移等技术。备用服务器每隔5秒钟向主服务器发一次心跳信号，若主服务器响应则表示其正常运行；若连续3次没有响应心跳信号则表明主服务器已停止运行，备用服务器则立即接管共享存储器和共享网络的虚拟IP地址，启动并对外提供服务。实践中我们采用了国产的Rose HA作为高可用软件，在两台数据库主机之间采用了双网络作为冗余心跳线路，防止产生脑裂的故障，成功实现了1分钟内主备切换。

二、应用层分布式设计技术。

需求说明书中的“招聘业务子系统平均无故障时间超过720小时、培训子系统故障修复时间小于2小时”要求，显然使用单体部署的方式是无法实现的。因为光每月一次的例行巡检和补丁升级可能停服时间就要花费几个小时。因此我们采用了分布式设计，多台应用节点之间通过Redis集群共享session代替原本单体应用的会话机制。为了减轻维护工作，我们采用服务器容器化技术部署集群，同时采用负载均衡技术。当其中一台服务器出现故障或者需要停机维修时，通过负载均衡机制将请求发送给其他的服务器，从而接替继续服务。在项目中我们采用了Docker Swarm容器集群，运行在若干个容器中，通过NFS服务映射和缓存共同的程序代码，因此具有极高的可伸缩性。Docker Swarm内部提供了可编排的机制，编排好配置只需发布一次即可无需再进行维护，当一个容器崩溃会自动启动新的容器填补。通过这种方式，我们成功以5台主机满足了项目需求指标，并且可根据需要随时扩展。

优秀论文参考-论软件的可用性设计

三、WEB层采用动静分离技术。

为了满足需求说明书中的“集团官网即使数据库宕机仍然能访问”要求，我们采用了动静分离技术。我们把后台发布的资讯和动态内容实时生成静态网页，通过CDN发布到电信在全国各地的节点上。这样即使后端的数据库宕机，用户仍然可以不受影响的访问集团官网。由于就近提供内容服务，也加速了用户访问的响应速度，获得了良好的用户体验。

2021年底，我们项目相关的门户网站和全部子系统的正式上线，试运行一个月后运行情况非常平稳，最终于2022年1月正式通过了业主方的验收。该系统整体实现了当初既定目标，以一个统一的业务平台对客户提供各种人力资源服务，整合了客户资源，提升了客户价值。这得益于我们在系统中所采用的双机容错、分布式设计、动静分离等可用性设计，因而实现了业务连续稳定运行。当然项目实施过程也不是一帆风顺的。在系统安装部署时，由于安装工程师擅自把未经验证的维护工具安装在生产环境中，造成了部分子系统不稳定。项目组花费了一周时间定位故障并进行整改，幸而并未对工期造成影响。技术学无止境，我仍然会继续学习、争取不断进步。

 优秀论文参考

论信息系统的安全与保密设计
(★★)

优秀论文参考-论信息系统的安全与保密设计

摘要

我所在工作单位承担了我市城乡智慧建设工程综合管理平台项目的开发工作。我有幸参与了本项目，并担任架构师一职，全面负责项目的需求分析和系统设计等工作。城乡智慧建设工程综合管理平台项目包括公众访问平台、数据服务中心、企业排名评价等功能模块。本文主要讨论系统安全和保密技术在项目中的实施效果。相关技术包括通过数据持久化技术，实现表示层和真实数据的隔离，保障数据的访问安全；通过动态验证技术防止网络爬虫攻击，同时对验证码进行后台自动更新，保障系统可用性；通过生物识别技术对用户的人脸进行实人认证，保障系统的访问安全。最后，文章指出了我在项目软件设计中的不足之处，采取了何种补救措施，以及我对项目总体设计工作的心得体会。

优秀论文参考-论信息系统的安全与保密设计

正文

2021年11月，城乡智慧建设工程综合管理平台项目开发工作正式启动。项目的建设目标主要有三个方面。一是实现建设工程从招标投标、合同备案、施工许可，到建设施工、竣工备案全生命周期的监管；健全完善评价制度、奖励制度、惩罚制度，不断提高工程建设质量安全管理水平。二是实现了全市施工企业通常行为、在建工程现场行为和从业人员的动态评价，建立了建筑施工企业诚信综合评价体系。每日动态更新评价结果，并将评价结果运用于招投标活动，促进了建筑市场的健康发展。三是建立我市建筑行业数据共享平台。向相关业务部门提供包括企业基本信息库、工程基本信息库、从业人员基本信息库、诚信评价信息库在内的数据共享服务。实现面向全市的建筑业“四库”信息的统一应用与发布；同时实现定时向住建部推送我市建筑业的相关数据。

接到项目研发任务后，我所在公司高度重视，第一时间调派人手，组织精干力量进行系统研发。我有幸在该项目中担任系统架构师角色，全程参与了该系统的需求分析、架构设计、系统开发等项目建设工作。在项目的设计过程中，我意识到本项目较为复杂，业务子系统和功能模块很多，面临严峻的系统安全性和保密性要求的压力，需在系统建设的同时保证系统具有良好的安全性和保密性。我对项目进行了整体的分析与评价，结合项目业主的经验，分析整理出本项目所面临的三项系统安全性风险。

优秀论文参考-论信息系统的安全与保密设计

(1) 对外展示的公众平台存在安全隐患。有不法分子为了获得平台数据，运用网络爬虫技术进行暴力抓取致服务器瘫痪，影响系统的可用性。

(2) 本项目功能庞大，参与开发的人员众多，水平参差不齐，在编码过程中很难杜绝例如SQL注入漏洞的发生，影响数据安全。

(3) 建造师注册管理等APP，仍采用传统的账号密码的方式进行登录，很难保证系统的访问安全。

为了解决这些问题，我分别采用了动态验证码技术，数据持久层技术，生物识别实名认证技术。下面我将详细叙述我的具体实现方法和实施效果。

优秀论文参考-论信息系统的安全与保密设计

一、应用动态验证码技术保证系统可用性

项目面向公众的访问平台，主要面向公众展示企业基本信息、项目基本信息、从业人员基本信息、诚信评价信息四个大类，每个大类下面又划分了若干子类。每类信息均以列表的形式进行展示，用户点击列表行再展示信息详细内容。

由于建筑行业信息的特殊性，时常有不法分子通过网络爬虫技术收集企业资质、施工许可、项目经理等数据，严重时甚至造成服务器不堪重负而无法访问。为了保障信息安全，我采用了数字验证码、文字验证码、图形验证码进行数据访问验证。具体设计方式是先建立iValidCode接口类，不同验证码类均需明确实现iValidCode定义的验证码调用方法、验证码的验证方法。调用时将具体的验证码对象做为参数传递给平台调用程序，实现验证码的展示和验证。通过这种设计方法，能够很好的实现了算法的灵活替换。我们通过每月定时对验证码长度、文字、图形进行简单替换，就杜绝了网站爬虫攻击的再次发生。

优秀论文参考-论信息系统的安全与保密设计

二、应用数据持久层技术保障数据访问安全

我对项目的数据类型进行了详细的调研和分析，将数据类型分为企业基本信息、项目基本信息、从业人员基本信息、诚信评价信息四个大类，每个大类下面又划分了若干子类。我结合项目实际应用提供了两种数据访问方式。针对单个数据的增删改查操作，通过Hibernate技术建立实体关系模型，将数据表映射为实体关系操作对象。针对复杂数据的查询，我们首先在数据库中创建数据库视图，再将视图映射为实体关系查询对象，与普通的实体对象查询方式一致。为此，我们组建了经验丰富的数据管理小组，专门负责针对实体类的更新与维护，且复杂的SQL查询语句只能由这个小组进行编写和维护。数据管理小组还复杂面向全项目组的数据访问编码培训公众，指导开发人员如何高效的使用实体类查询方法获得想要的结果，大大的提高了开发公众的效率。通过数据持久化设计，很好的实现了用户请求和真实数据的隔离，保障了数据访问安全。同时，由于我们在数据访问层我们对数据查询通过优化SQL语句和数据缓存技术很好的保障了系统的运行性能，取得了很好的应用效果。

优秀论文参考-论信息系统的安全与保密设计

三、应用生物识别技术保障APP系统访问安全

当前软件行业成熟的生物识别技术总体上成熟的有两大类，一类是指纹识别，另一类是人脸识别。由于指纹识别模块在当今智能手机的设计中有被逐步淘汰的情况，苹果等厂家推出的新手机不再支持指纹识别功能，所以指纹识别不在考虑范围之内。

针对人脸识别，有两种实现方式，一种是人脸照片与公安部人脸数据库对比，这种方式成本较高，一次识别的费用接近1元钱；另一种方式是人脸照片与另一张照片进行照片对比，这种方式成本低，而且不需要用到第三方验证平台支持。最终经过权衡，我采用了人脸照片与人员数据库原先保存的登记照片进行对比的设计方式。后来经过多次优化，人脸识别率达到了百分之九十以上。为了保证用户登录更加可靠，我还采用了手机三要素的认证的方式进行身份认证。具体方法是通过第三方服务验证接口，验证姓名、身份证号码、手机号码三要素是否是同一人，认证成功后该用户就可以通过短信验证码的方式登录系统。通过这种设计，很好的杜绝了冒名顶替办理二级建造师相关业务的情况，保证了系统的访问安全。

优秀论文参考-论信息系统的安全与保密设计

2022年10月，项目正式上线并最终通过了用户的验收，在这之后系统运行稳定，良好的支撑了我市建筑也行业管理的日常业务工作，获得了业主各业务部门的一致好评。但在系统运行过程中，随着业务数据的不断增长，出现了部分功能查询效率降低的问题。针对这一问题，我在不对系统数据结构进行大的修改的前提下，对这部分业务数据表进行水平切割，将数据按照年度进行分表存储，同时优化视图减少每次查询的数据范围，提升了查询速度。虽然这一问题得到了圆满的解决，但是也暴露出我在需求分析过程中的不足，对我在将来的工作中起到良好的借鉴作用。

通过这个项目，我在项目的需求分析、系统架构、安全性设计等等方面都积累了很多的宝贵经验。也让我从一名软件架构设计师“新手”，逐步成长为一名合格的软件架构设计师。我带领的项目组也被评选为优秀开发团队，我我也获得了优秀架构师的称号。在以后的项目架构工作中，我会通过不断深入而全面的学习，提高自身的知识和理论水平，努力为我的家乡、国家信息化建设贡献自己的一份力量。

优秀论文参考

论软件系统建模方法与应用
(★ ★)

优秀论文参考-论软件系统建模方法与应用

摘要

2022年某市登记中心决定开发互联网+不动产登记服务平台，我担任本次系统开发的架构师。该系统平台通过信息共享和业务协同，让数据在后台流转，同时简化审批、再造流程，是实现审批电子化、登记业务全程网办的创新政务服务系统。本文以互联网+不动产登记服务平台为例，首先简要论述了瀑布模型、原型模型、喷泉模型、V模型等几种常用的软件开发模型；然后阐述了平台设计与开发所实际采用的瀑布模型和原型模型的应用情况；最后详细阐述平台开发所经历的需求分析、系统设计、系统实现、部署、后开发等阶段的具体实施过程。由于我们选用了合适的开发模型，不仅提升了软件开发效率，让系统具备了更好的可维护性和可操作性。上线至今，登记中心业务开展工作效率大大提升，同时也为社会公众带来了很大的便利，获得了一致好评。

正文

2022年某市登记中心决定开发互联网+不动产登记服务平台，我做为该中心信息部主任，担任了系统开发项目的开发主管，负责系统的架构与设计。建设“互联网+不动产登记”服务平台成为政府进一步简政放权、放管结合、优化服务的关键环节。目前，相关部门以及社会公众不断提出各种不动产登记的需求。为了让公众享受到更加优质便捷的服务，某市登记中心需要建立面向社会公众、金融机构、中介开发商等专业机构，提供全方位便民利民的政务服务；将窗口服务延伸至电脑、手机等终端，实现网上网下深度融合；同时还需要建设效能监管、大数据分析等模块，通过高性能计算，对海量不动产数据进行挖掘分析，发现规律，预测趋势，为政府分析预判提供辅助决策支持。

优秀论文参考-论软件系统建模方法与应用

项目开发前，项目组对比了几种常见的软件开发模型。

(1) 瀑布模型将整个开发过程分解为一系列的顺序阶段过程，如果某个阶段发现问题则会返回上一阶段进行修改；如果正常则项目开发进程从一个阶段“流动”到下一个阶段。瀑布模型适用于需求明确的软件开发项目，但如果这种方式下，需求发生变动，则修改的代价较大。

(2) 原型模型是一种迭代方法，开发人员通过交流生成计划和设计模型，之后构建原型，开发、部署和交付，通过反馈再次迭代。原型模型适用于需求不明确的软件开发项目。

(3) 喷泉模型是一种以用户需求为动力，以对象为驱动力的模型，主要用于描述面向对象的软件开发过程。喷泉模型的开发过程包含分析、设计、实现、维护和演化，在各项活动之间无明显分界。

(4) V模型是开发与测试相结合的开发模型，分为需求分析、概要设计、详细设计、编码、单元测试、集成测试、系统测试和验收测试几个阶段。

优秀论文参考-论软件系统建模方法与应用

互联网+不动产登记服务平台项目是面向社会公众的便民服务类项目，前期总体方向明确，但后期需求调整不大。因此，我们平台开发总体采用瀑布模型逐级开发。同时利用原型模型的迭代特性，及时调整业务功能，完善服务内容。下面，我们将一一阐述瀑布模型各开发阶段的具体工作。

一、需求分析阶段

该阶段工作有通过多种方式进行需求调研与需求获取。如通过网上发布调查问卷，通过采访不动产登记相关的专家等，采集和描述不动产登记服务的业务场景和需求点。通过分析，了解到服务平台业务可以分为业务查询、登记事项在线办理、证明打印、一键过户、效能监管和大数据分析等。

基于用户的数量、业务要求的预测，我们得到平台重要的质量属性。在网络正常的情况下，1000并发用户查询，响应时间应少于 1S；为支持分系统布式部署，平台应采用集群式架构；平台的核心功能均应采用独立服务性模式运行，各核心功能之间互不影响；根据相关政策，信息系统应按信息系统三级等报要求进行开发和部署，最后应进行对应的三级定级、测试、备案等工作。

优秀论文参考-论软件系统建模方法与应用

二、系统设计阶段

互联网+不动产登记服务平台的设计阶段主要确定功能要求和系统边界，并且结合瀑布模型，对需求进行评审。我们依据“4+1”视图模型，将系统从逻辑视图、进程视图、物理视图、开发视图和场景视图 5 个角度来描述体系架构。我们分析了业务需求，并借助用例图和概述图等工具分析设计需求。我们将系统各部分进行抽象描述，使用类图 and 状态图描述各部分之间的交互关系。我们利用绘制活动图来描述系统中的进程模型；通过绘制包图描述系统各部分模块和组件的关系；绘制部署图确定系统部署关系。

互联网+不动产登记服务平台采用B/S结构，分为页面表现层、业务逻辑层及数据持久层三层。页面表现层使用Vue、Jsp和Jquery 技术；业务逻辑层采用Springboot进行开发，做用户认证和实现接口认证；数据持久层主要负责数据库的访问，采用JDBC和Mybatis实体关系映射框架。系统采用前后端分离的开发模式，采用HTTPS 进行通讯，通讯内容基于JSON的序列化和反序列化。平台通过Redis 缓存增强系统性能并且利用 Nginx 实现负载均衡。

优秀论文参考-论软件系统建模方法与应用

三、系统实现阶段与构件组装阶段

在系统实现阶段与构件组装阶段，我们根据分析与设计阶段的成果，构建平台模型，采用Axure开发工具绘制平台原型。因平台系统与第三方交互接口较多，因此开发阶段，前端采用Mock与后端定义的接口数据，通过Json脚本模拟出来，实现功能展示和业务交互。并且交付给登记中心进行确认，经过确认再进行后端开发。在与第三方进行对接时，通过数据流图、数据字典，梳理出平台系统需要交互的部分形成API接口，主要采用Rest风格的方式对外提供接口，它有轻量级依赖（基于HTTP）、较少设计（常用方法不需要单独设计）等优点。

构件组装阶段，检验师检验操作构件、结构审核构件、查询构件、计构件等构件后，与服务运行构件相连接，进行数据对接。服务运行构件通过数据访问构件来和数据库的数据交互。通过构件的组装，完成整个平台系统的连接，形成一个可运行的平台系统。可运行的平台系统进行测试评审和试运行，并结合用户的反馈意见，及时修改。最后就是不断迭代与更新，不断完善系统。

优秀论文参考-论软件系统建模方法与应用

四、部署阶段与后开发阶段

平台系统总体建设完成后，进入部署阶段。我们将应用系统部署在 4 台虚拟机上，并且都放置在政务外网内，服务通过 Nginx 实现负载均衡。考虑到数据的保密性，系统还采用了容灾备份，通过Mysql数据库的发送同步机制，对数据进行实时异地备份。

后开发阶段，考虑到用户使用量增多，为了提高性能，我们增加了平台的并发处理能力。在与第三方业务系统交互时，我们针对接口服务做了限流和熔断处理；在服务压力过大的时候，动态对部分服务降级或关闭等。

项目耗时10个月完成并成功上线，上线后得到使用单位用户和公众用户的高度认可和好评。当然我们也发现系统存在的一些缺陷，比如用户界面层数太多和操作不变，导致用户流失的情况。针对这个问题，我们通过统计用户画像，分析用户行为后，建立了用户模型；并对前端页面上操作进行定位分析，从而发现问题。

通过这个项目，我更进一步了解到软件系统建模的重要性，也为今后的工作积累了经验。在以后的项目架构工作中，我将砥砺前行，为祖国的信息化建设添砖加瓦。

 优秀论文参考

论企业集成平台的技术与应用
(★ ★)

优秀论文参考-论企业集成平台的技术与应用

摘要

我所在单位是国内的某商业银行，2022年1月我单位决定开发全新一代绩效考核平台系统，我担任本项目建设和开发的架构师，负责整个绩效考核平台系统的架构与设计工作。该系统既要符合内控管理的绩效考核，又纳入了银行客户、粉丝共同参与营销的综合性绩效平台，属于银行践行互联网金融变革以及笃行普惠金融的重要应用系统。本文阐述了某商业银行绩效考核平台系统建设及与其他银行系统集成过程。首先分析了银行企业集成平台的基本功能及银行企业集成关键技术；然后结合本次项目采用的J2EE、Webservice等技术，阐述了在表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等方面的应用和实施。通过对银行内部各异构系统之间的有效集成，将绩效考核平台与其他系统进行了无缝整合，并取得了显著的效果。目前绩效考核平台系统运行稳定，得到了银行领导、职工、客户的一致好评。

正文

我所在的单位是一家坐落于长三角地区某城市的商业银行，其分支机构覆盖全国多个省、自治区、直辖市。由于近些年来，银行业面临互联网金融浪潮不断的冲击，银行需要进行积极的转型，并且自发变革。这就要求商业银行不仅要服务好优质客户，还要牢牢抓紧普通大众。并且拓展小微企业客户业务，大力发展新零售成为当下商业银行的战略要点。绩效考核理所当然的就充当了银行战略转型中的指挥棒。基于此背景，2022年1月某商业银行提出建设全新一代绩效考核平台，既对传统的绩效考核指标做出调整，新增了互联网化的“粉丝及员工”理念，搭建了多维度、多渠道、多群体的绩效考核平台。我担任本项目建设和开发的架构师，负责整个平台系统的架构与设计工作。

优秀论文参考-论企业集成平台的技术与应用

本次绩效考核平台系统建设涉及到多个考核方面，系统在设计上拆分了多个子系统，同时还要与银行内部统一认证平台、HR、数据仓库等其他系统进行协作，支持增加更多的绩效考核指标，实现上述功能必须需要企业集成平台的支撑。当分析完银行现有的IT系统及架构后，我们决定采用SOA方式集成到银行系统内部，让其各个系统有机的结合在一起，并有足够的扩展柔性。下面将阐述企业集成平台的功能和企业集成关键技术，在本次项目中选择的具体技术及原因。

企业集成平台是支持企业集成的支撑环境，包括系统、软件、硬件、各类软件工具等，由于软件、硬件的多样性，企业信息系统的功能和环境都非常复杂。因此，为了满足较好的满足企业应用需求，作为企业集成系统支持环境的集成平台，其应具备的基本功能如下：

- (1) 通讯服务。企业集成平台提供透明的、分布式的同步或异步通信服务功能，用户可以透明调用函数、服务，而无须了解应用程序所在的网络物理位置。
- (2) 信息集成服务。企业集成平台向应用程序提供透明的信息访问服务。企业集成平台通过定义信息共享模型，实现异构数据库之间的数据交换、数据操作与管理，提供统一的数据访问接口。
- (3) 应用集成服务。企业集成平台通过编程增加访问接口，将异构的不同系统联结起来，使得系统间能相互协作。
- (4) 二次开发工具。企业集成平台提供特定的支持工具，简化开发工作。
- (5) 平台运行管理工具。企业集成平台的管理与控制模块，负责各类配置、后台的管理和维护。

优秀论文参考-论企业集成平台的技术与应用

目前实现企业集成平台有以下两类关键技术：

(1) 数据交换格式。数据交换格式是实现不同系统进行交互最基本的技术标准。常见的数据交换格式有XML、EDI、SETP、JSON等。

(2) 分布式应用集成基础框架。常见的分布式软件对象标准有CORAB、COM+、J2EE、Web Service。

在本项目中，我们综合分析了某商业银行现有IT架构和需要集成的系统，选择了XML 和当下流行的JSON作为数据交换格式，采用J2EE做为分布式应用集成基础框架。利用J2EE、WebService、DB2实现分布式的应用集成。采用这些技术的理由如下：

(1) 本次需要集成的子系统都已经实施了SOA 治理，绝大部分服务接口都已经发布到行内的ESB 上，每个涉及到的系统都支持XML格式的数据，因此采用WebService 技术也是不二之选。

(2) 本次搭建的绩效考核平台本身拆分了多各子系统，每个子系统是按照MVC架构风格设计的B/S架构的系统。子系统内部还有复杂的事件处理、数据库事务处理，为了保证业务子系统稳定，需要这些子系统还能运行在AIX或Linux操作系统之上。同时还因为J2EE可以借助丰富的开源组件，可以非常方便的实现 Webservice 接口、解析 XML 数据格式的文件。因此采用支持跨平台且成熟的J2EE 技术就成为我们首选。

优秀论文参考-论企业集成平台的技术与应用

在本次项目中，我们使用优秀的分布式集成技术在进行面向服务集成时候，为了让系统之间无缝对接、有机融合，我们进行了四个层面的集成。

(1) 数据集成。为了让其他系统能与绩效考核平台融合，我们首先要考虑进行数据集成。本次数据集成采用了数据库联邦和基于接口的数据集成2种方式。系统采用的是IBM DB2 10.5 的关系型数据库，大部分需要集成的系统绝大部分都以服务的形式提供了数据访问与操作接口，通过接口就可以方便且安全的与其他异构数据库进行交互。另外一些系统没有提供数据访问接口但数据库采用的是DB2，我们对数据库表分析后，采用DB2数据库联邦技术实现数据集成。

(2) 控制集成。控制集成是在业务逻辑层上对应用系统进行集成。我们在集成中，通过ESB调用相关系统暴露的服务接口实现功能的集成，让其他系统功能与绩效考核系统的功能有机融合在一起，协作完成完整的业务逻辑。比如登陆时候需要调用统一认证接口；业绩认领时候需要调用HR系统员工所属机构、岗位信息，那么需要调用数据权限模块；HR 系统进行岗位调用的时候需要前往绩效考核平台验证相关业绩完成情况。

优秀论文参考-论企业集成平台的技术与应用

(3) 业务流程集成。业务流程集成是企业集成过程中无缝集成一个重要体现，被集成的系统与企业内部流程结合可以简化操作、减少开发与维护成本、提高响应速度。本项目中，我们将涉及到客户认领、账户认领、业绩移交等涉及到审批流程的操作，全部划归到绩效认领中心子系统中。该子系统使用的工作流通过 Webservice 接口直接调用银行的统一流程中心提供的服务，并使用流程中心提供的工作流引擎，与银行现有的管理流程中心无缝结合。这样用户体验度更好，办公效率更加高效。

(4) 表示集成。本项目中，我们采用 B/S 架构，使用 WEB 页面展现功能。这种方式可以很方便的集成到门户系统中，进行统一展现。绩效考核平台支持 JSON 数据格式接口，可以方便在其他子系统上展现。

本次需要集成的系统，存在很多老旧系统没有预留开放式 API，一些系统开发公司也不再对产品维护，开发新接口则费用昂贵。针对这些问题，我们对系统文档进行逻辑分析，对数据库表进行逻辑梳理，经过数据验证测试并定规则后。我们决定对采用 IBM DB2 的老旧系统，使用 DB2 联邦数据库技术进行数据集成；对异构数据库则进行单独开发，使用 J2EE 组件封装接口后再进行数据交换。

通过本次项目中的系统集成实践，我们体会到随着企业信息化程度越来越高，业务系统越来越多，企业集成会是一个技术复杂、工程繁杂的过程。企业集成需要借助众多的中间件平台、软件工具、技术标准、网络环境来完成。企业集成不再是单纯的“1+1”式的软件累加结果。经过7个月的开发，绩效考核平台已经顺利上线并稳定运行了一段实际，充分发挥了绩效激励、赛马式营销、政策指挥棒的作用。该平台目前已在全行推广使用，得到了领导、员工、客户的一致好评。

 优秀论文参考

论基于构件开发
(★★)

优秀论文参考-论基于构件开发

摘要

本文通过某手机气象灾害影响评估系统的软件项目，探讨了做为开发方公司基于构件技术开发软件碰到的问题以及解决方法。文章首先解释了基于构件的软件开发基本概念，认为目前不少开发单位开发的产品存在重复功能的模块，而重发开发工作，直接导致了项目周期及成本不必要的增加。针对这一问题，提出了应及时整理已有系统，形成企业构件库，针对性选择构件，从而基于构建开发新项目，在保证软件质量的前提下，缩短项目的开发周期和成本，增加企业竞争力。

在此项目中我作为公司的技术骨干，全面主持了项目的建设，自2017年4月至2017年12月验收历时8个月，系统至今稳定运行，取得了用户的一直好评，项目能在保证质量的前提下，虽短项目周期和开发成本，很大程度上得益于基于构件的软件开发。

优秀论文参考-论基于构件开发

正文

我再某市一家信息技术公司工作，作为一名技术骨干，按照公司会议研究决定，我全面接手并主持了某市气象灾害影响评估系统的项目建设工作。该项目隶属于国家气象监控及灾害预警工程，项目基于某市已有的CIMISS（全国综合气象信息共享平台）和气象业务数据平台，建设一体化气象灾害风险普查信息库、基础地理信息库，开发风险监测报警、风险区划、风险预估等系统，解决“六表一图”数据的存储与管理，实现气象灾害风险区划和评估的客观化精细化，实现快速灾害预警和灾后评估。系统包含4个子系统：专题库子系统、业务处理子系统、展现与分析子系统、监控管理子系统。

基于构件的软件开发是一种自底向上的、基于包装好的构件来构造应用系统的方法。主要包括构件库的检索与提取、理解与评论构件、修改构件、组装构件、应用部署等工作。

软件行业竞争激烈，建设方更倾向于选择已有成功案例或有相似项目经验的开发方。我认为，软件行业中构件开发以及软件复用仍普及不足，不少开发单位仍有产品功能重复和重发开发的情况。从而导致项目的周期和成本不必要增加。如何利用已有软件项目构件新的系统，而不是仅仅将其作为投标筹码变得越来越重要。针对这一问题，我采用及时整理已有系统，形成企业构件库、针对性选择构件、加大对已有构件的管理力度等方法，有效实施了基于构件的软件开发。

优秀论文参考-论基于构件开发

1、形成构件库是基于构建开发的前提。我们在已经成功实施的项目中，抽取一些共有模块作为单独的组件，封装其内部操作，对外提供一致的调用接口。我们分析发现，一些常用的模块如用户登录模块，只需一些较少的改动就可以复用到新系统中。对于一些看似不同的模块，如年齿灾情统计、历史灾情统计、灾情综合查询分析等，如果对数据库的操作方式区分类的话，都离不开增、删、改、查四个操作。因此，我们对表述层、业务层、数据层进行了面向接口的整理工作，封装成一个组件。使用HIBERNATE技术管理数据库操作。对于表示层需要用到列表显示的对象，通过参数的方式传递到业务层。在本项目中，我们的工作就集中在了对MODEL层对象设计上，建立MODEL层对象与数据库的映射关系后，直接使用构件组合查询数据信息，极大的减少了系统的重复性开发工作。

2、针对性选择构件是基于构件开发软件的关键。构件的选择有多重途径，一是从构件库中提取符合要求的构件，二是从市场上购买现成的构件，三是根据特殊应用需求自行开发。在本项目中，我选择的构件来自于构件库和自行开发。

优秀论文参考-论基于构件开发

考虑到气象局工作站的服务器均使用Linux平台，部分外围服务器运行WINDOWS平台和Linux平台，我们采用了与系统无关的JAVA EE平台框架。

关于系统与后台服务器的通讯，DCOM和CORBA都是适用于服务器建通信的成熟规范。由于选定了开发平台，我们选择使用JAVA平台的ORB进行通信。后台主机将处理数据使用UDP协议发送到监控系统，从而实现气象数据的获取。获取的报文经过转化为气象灾害影响与评估平台的监控系统使用的统一格式才可使用。因此我们需要数据转换服务。经过参考了几个三方的开源构件，其功能或性能都不能完全满足系统要求，因此我们选择自主开发新的构件用于数据转换，平台处理XML格式数据，数据转换服务构件实现CIMISS平台、气象业务数据平台和气象灾害影响评估系统的报文转换。

几乎所有的信息管理系统都包含了登陆模块。这一块我们直接从构件库中提取，业务层、数据层都不用修改，只需更换表示层中的界面图片即可。系统使用验证客户端登陆用户名和密码的方式，提供身份验证，避免非法连接。用户权限使用角色、用户组等方式进行管理，便于权限分配。这些组件都是我们经过长期使用并不断完善的模块，可直接从构件库中提取。

优秀论文参考-论基于构件开发

3、加大对已修改构件的管理力度。为了做好未来构件开发项目的准备，在每个项目中，我们都或多或少的生成一些新的功能模块。在本次项目中，对数据展现与分析子系统，就是新开发的一个组件。它负责基于专题生成统计报表和图形展示，结合基础地理信息，实现对业务数据进行空间分析、评估影响分析等。主要用于决策支持，接口使用XML定义。对于这样新开发的构件，经过测试后，我们将其按照企业目前的标准进行严格定义，形成相关文档，一起录入企业构件库中，以便复用于后续的项目。对于一些修改过的项目中的构件，如数据库转换模块，我们对它也进行了详细的描述，制定版本号以及个版本之间的差异，便于以后针对不同的情况适使用不同版本的构件。

在项目中，我们也发现了一些不足。例如要使用已经完成的构件，有效的支持项目开发，对于构件的管理维护，员工对构件的理解程度都是不容忽视的问题。通过本项目的实践，我们了解到仅仅对企业软件构件进行严格定义并且有效的管理还是不能保证员工对其理解程度一致，在项目开发中，开发人员通常从构件库中检索构件，而随着构件的增加，不同构件也可能存在部分功能重复以及冗余，因此在合适的场合使用合适的构件就对开发人员提出了较高的要求。针对这一问题，我们除了采用培训员工的办法以外，还定期就构件只是开展多种活动，如：只是有奖竞答、构件库使用比赛等，创造一种积极、轻松的学习环境，促使员工提升对企业构件库的理解。

另外根据开发经验，在基于构件的开发过程中，要特别注意系统需求中，构件库里无法检索到的全新的需求。在基于构建开发过程中，这类需求往往会占用项目开发的大部分周期。还有，如果项目对系统的性能有较高的要求，采用基于构件的开发方法时，最好抽调公司里对构件库较为熟悉且经验丰富的开发人员。

优秀论文参考-论基于构件开发

综上所述，经过整个项目的精心组织和严密实施，项目如期完成并顺利通过验收，自2017年4月至2017年12月历时8个月，系统至今稳定运行，得到了用户的一致好评。回顾项目的实施过程，我体会最深的是，随着基于构建技术软件开发的成功实施，我们在享受它带来的便利性的同时，也要注意企业内部构件库的积累。从通用性角度讲，企业开发的构件能满足其业务领域的大部分开发需求，这正是第三方构件无法做到的。通过本项目的建设，我体会到在结合构件库和第三方构件进行软件开发，以及基于构件开发过程中如何满足系统高性能需求等方面还需继续加强。在今后的工作中，我将继续加强学习，不断充实自己，为祖国的信息化建设贡献自己应有的力量。

优秀论文参考

论分布式架构设计及其实现
(★)

优秀论文参考-论分布式架构设计及其实现

摘要

我所在的公司是一家ToB的软件公司，主营业务是为中大型企业提供资金管理系统软件，帮助企业“知道钱”、“管住钱”。2022年2月，由于现有系统的技术栈过于陈旧，无法满足当下客户的需求，公司决定采用当下的主流技术开发一套新的资金管理系统。我担任本次系统开发的架构师，主要负责整个系统的架构设计工作。本文以该资金管理系统的建设为例，介绍我们在实现分布式系统时选择的架构和技术栈及选择它们的原因，阐述我们在分布式系统中采用的保证数据一致性的方法，说明如何利用微服务提升整个系统的性能和可靠性。最后总结我们在开发分布式系统时，遇到的一些问题及对应的解决方案。经过10个月的开发后，该项目成功上线。系统在之后的运行当中，已经部署到了多家企业客户，受到了客户和领导的一致好评。

正文

我所在的公司是一家ToB的软件公司，主营业务是为中大型企业提供资金管理系统软件，并与多家大型保险公司和银行达成了战略合作。随着国内互联网浪潮的发展，抬高了IT行业整体的技术水平，传统行业的公司对于软件供应商的技术要求也随之而提高不少。2022年2月，为了提高公司产品的竞争力，同时满足更多客户的需求，公司决定采用当下的主流技术开发一套新的资金管理系统，我担任本次系统开发的架构师，主要负责整个系统的架构设计工作。

不同于以现金为主的个人支付业务，企业资金业务更加复杂，往往包含多种资金来源和支付渠道。资金管理系统也相对应包含了多个模块，比如负责处理银行承兑汇票业务的电子票据模块、帮助集团企业统筹规划资金使用的资金池模块、负责维护银行账户相关操作的账户管理模块、通过指定计划帮助企业实现预算控制的预算管理模块以及负责与支付渠道对接实现收付款功能的结算模块。

优秀论文参考-论分布式架构设计及其实现

由于各个模块都相对独立，我决定将每个模块都作为一个独立的服务进行部署，最终构建成为一个分布式的资金管理系统。分布式系统是一个硬件或软件系统分布在不同的网络计算机上，彼此之间仅仅通过消息传递进行通信和协调的系统。在一个分布式系统中，一组独立的计算机展现给用户的是一个统一的整体系统。分布式系统拥有多种通用的物理和逻辑资源，可以动态的分配任务，并通过计算机网络实现信息交换。

当前常见的分布式系统的实现方式有SOA架构、微服务架构以及服务网格架构。SOA架构作为最古老的分布式架构的实现方式，技术栈相当成熟，但依赖于重量级的服务总线，集成复杂，不够灵活。服务网格技术依赖于最新的容器化管理平台Kubernetes，将服务治理、熔断限流等功能抽取成通用组件，以sidecar的方式和应用同时部署，使开发人员可以专注于业务逻辑的实现，但由于服务网格重度依赖Kubernetes。而资金管理系统作为需要部署到客户现场的项目，并不能保证每个客户一定能满足我们的要求。微服务架构是当今最流行的架构之一，该架构将整个项目拆分成细粒度的服务，每个服务间通过轻量级协议进行交互，各个服务完全解耦，不会相互影响。综合考虑后，我最终选择了微服务架构作为我们系统的实现方式。

优秀论文参考-论分布式架构设计及其实现

与单体架构相比，微服务架构具有如下优点：

- (1) 技术异构性，每个服务都可以选择最适合自身业务的技术栈，也可以作为新技术的试验场；
- (2) 故障隔离性，由于不同服务的进程独立，即使某个服务出现故障，也可以通过熔断限流等技术手段保证整个系统不会崩溃；
- (3) 可扩展性，当单个服务器性能不足需要扩展时，只需要将性能瓶颈的服务启动多个副本即可，而在单体服务中，需要把整个项目进行复制，会占用更多资源。
- (4) 可修改性，由于服务都是高内聚低耦合，只要保证对外的接口不变，内部可以任意修改重构。

优秀论文参考-论分布式架构设计及其实现

接下来，我将从微服务的集群技术、数据库的高性能和一致性技术、分布式缓存技术以及分布式系统的可靠性技术几个方面介绍该项目的实践过程。

我选择了业内流行的Spring Cloud框架来实现服务集群。通过注册中心Eureka，每个服务启动时都会将自己的IP地址和端口号注册到Eureka中。当服务发起HTTP调用时，会先通过注册中心查询可用的服务的地址，然后根据负载均衡算法选择其中一个发起调用。这样服务调用者就无需关注服务提供者具体的地址，这样当节点性能不满足要求时，服务提供者可以无限横向扩展而不会对调用方产生任何影响。

在数据访问层中，由于现有的成功案例还比较少，我没有选择当前比较火的国产分布式数据库TiDB，而是仍然选择了有着丰富资料和使用经验的传统关系型数据库Mysql作为后端的存储。为了满足高并发和大数据量的性能需求，我先对数据库进行了垂直拆分--每个服务都有自己独立的数据库实例。垂直拆分后某些关键性服务依然会有性能瓶颈，于是我又引入了ShardingSphere框架对数据库进行了水平拆分，将一张表按照规则拆分到多个实例中，进一步减轻单个实例的压力，充分利用机器资源。

优秀论文参考-论分布式架构设计及其实现

数据库拆分之后，首要任务就是保证数据的一致性。由于不同服务的数据库不在一起，一次数据更新可能横跨多个数据库，如果其中某个数据库出现了问题导致交易数据不一致的情况，这将是不可接受的。因此我引入了分布式事务框架Seata来保证数据的一致性。当多个数据实例需要保证一致性时，整个调用过程会被套在同一个分布式事务中，单个实例对数据的修改有一条对应的log记录。如果分布式事务中有实例执行失败发生了回滚，则会依据之前已经提交的log记录执行回滚，从而实现分布式系统的数据一致性。

数据库拆分虽然能解决大数据下的Mysql性能问题，但由于Mysql本身会受限于硬盘的读写，当并发量较高时，即使没什么数据量，Mysql也会因为硬盘读写性能瓶颈导致响应不及时。因此我又引入了分布式存储数据库Redis作为我们系统的缓存，通过将数据库的热点数据放入内存，可以大大提高系统整体的响应速度。因为Redis本身是单线程的，有可能遇到性能瓶颈，因此我们的生产环境部署的是Redis Cluster，能够有效防止单节点性能瓶颈；同时每个主节点对应一个从节点，当主节点宕机时会进行自动切换防止数据丢失。

优秀论文参考-论分布式架构设计及其实现

系统前端我们选择了Vue技术栈，在最终部署时会通过npm命令打包成一个文件夹，部署在Nginx服务器上。由于Nginx本身是一个单体应用，没有高可用的能力，所以我引入了额外的组件Keepalived，在生产环境中部署两台Nginx构成主备结构，当Keepalived通过心跳检测判断主Nginx挂掉时，会切换到备用Nginx上。后端引入Spring Cloud，可以横向扩展，单个节点宕机是不会对系统造成影响的。同时为了防止突发流量打崩系统，引入了熔断限流框架Sentinel，当并发请求数达到预设值时，会暂时将请求排队，等待之前的请求处理完毕或者服务扩容后再继续处理。

当然，项目的开发不会是一帆风顺的，在引入微服务体系后，我们的运维和监控体系也受到了挑战。毕竟早期单体系统的时候，部署只需要启动一个tomcat，而拆分微服务后，需要部署十多个服务，运维人员疲于各类配置和维护。同时系统的日志也分散在各个地方难以查阅。于是我引入了Jenkins+Kubernetes的运维体系，使用ELK+Skywalking作为服务和日志监控，顺利解决了上述问题。

在本次项目中，通过调研，我引入了现有的主流技术、采用微服务架构来开发一套分布式系统，经过10个月的开发，新版资金管理系统已经顺利部署到多家客户并稳定运行，同时满足了客户的业务需求，获得了客户的一致好评。

优秀论文参考

论敏捷软件开发方法及其应用
(★)

优秀论文参考-论敏捷软件开发方法及其应用

摘要

2021年5月，我参加了某市人才集团信息化集中项目的建设。在该项目中我担任系统架构师。该项目合同额为523.5万，建设工期为8个月，项目建设内容包含新建一个门户网站、新建4个子系统以及集成改造5个原有子系统等，并提供一年免费运维服务。由于客户要求项目及时上线，因此我们选择了合适互联网应用开发的敏捷开发方法。

本文以某市人才集团信息化集中项目的建设为例，介绍了敏捷开发方法的以人为核心、适应性、迭代、循序渐进等特点，并结合实践经验介绍了项目所采用的敏捷方法中的Scrum并列争球法。由于该方法把项目周期分成了一个冲刺，取得了良好的效果。从2021年7月起集团门户网站上线以来，随后每个月陆续都有一到两个子系统开发完成并上线，最终于2021年底项目全部上线。最后该项目整体试运行一个月后正式通过了业主方的验收，有力支撑了人才集团业务运作。

优秀论文参考-论敏捷软件开发方法及其应用

正文

近年来，全国各地的事业单位陆续开展事企分离工作，剥离经营行为转制为纯公益事业单位，剥离出的经营部分则转为国营或民营企业。某市人才市场于2020年底进行了事企分离，自身由公益二类事业单位转制为公益一类事业单位，其原下属的十几家企业则联合重组了一家人才集团公司整体划转到某市国资委属下作为委管企业。新组建的人才集团由于缺乏与之匹配的信息化管理系统，于2021年5月就人才集团信息化集中项目进行公开招标，我司以较高分数优势顺利中标。项目中标价为523.5万，项目建设工期为8个月。我担任该项目的系统架构师一职，负责整个系统的架构设计和技术指导工作。

人才集团信息化集中项目建设内容包含新建门户网站、在线销售子系统、客户关系管理子系统、运维管理子系统、阳光党建子系统；集成改造原有的OA子系统、招聘业务子系统、培训业务子系统、劳务派遣业务子系统、人事代理业务子系统等5个子系统，以及提供一年的运维服务。数据库使用Oracle 12 cR2，应用采用Spring Boot 2.1框架进行开发，使用SOA架构集成各已有子系统，使用数据库中间件汇集各子系统的业务数据，整个系统部署在电信天翼云平台上。由于人才集团高层对项目期望很高，双方又同属国营企业，不同于一般的商业项目，因此必须保证系统高度可用、业务稳定运行。

优秀论文参考-论敏捷软件开发方法及其应用

由于客户要求项目及时上线，因此我们选择了合适互联网应用开发的敏捷开发方法。敏捷开发方法强调个体和交互胜过过程和工具、可工作的软件胜过大量的文档、客户合作胜过合同谈判、响应变化胜过遵循计划。敏捷开发方法特点如下：

- 1.以人为核心。以项目成员为核心构造项目，并提供开发者所需的环境和支持。这要求敏捷开发项目团队是矩阵式管理，这样沟通更高效。

- 2.响应变化，拥抱变化。在项目中唯一不变的就是变化，项目干系人可能无法准确描述需求，政策、环境、流程、技术也可能变化。当变化出现的时候，尽可能的及时响应和适应变化，这样能保证成本最小，利益最大。

- 3.迭代。尽早、持续交付有价值的软件，用于满足客户，并且减少每次交付的周期到一个合理的范围。项目组应该确保每次迭代尽可能完成，如果成员超负荷工作，应及时转移任务减负。

- 4.循序渐进。在保持项目总目标的基础上，持续地向前推进，确保每个版本的发布都给客户带来增量的价值，集中解决一个或几个问题，暂时忽略当前较难解决的问题。

在人才集团信息化集中项目建设中，根据业主方提出的主要需求有，集团官网需要在两个月内先上线；为了减小对业务造成的影响，原有的子系统分段转换成新系统，停止服务不能超过一周。另外原有的子系统的大多项目文档缺失，在系统调研时，各部门对新系统的意见也不完全一致。项目组在综合讨论之后，我提出了采用Scrum并列争球法进行系统的开发，并列举了该方法具有快速适应变化、可以降低风险和提升产品质量等优点。我的建议得到项目组成员、部门领导的支持。具体的开发过程如下。

优秀论文参考-论敏捷软件开发方法及其应用

一、建立敏捷开发团队，提供敏捷管理工具。

在确定了Scrum开发方法之后我们建立了自组织、跨职能的开发团队。首先我们任命了产品负责人。由产品负责人制作产品订单，并发给开发团队需要的订单项。下一次，冲刺则由开发团队自行决定可以完成的订单项。

随后，由开发团队推选Scrum主管。Scrum主管负责确保Scrum过程，可以按照初衷进行，并屏蔽外界对开发团队的干扰。

我们还邀请了业主方的项目经理负责识别和发现开发方向的偏移，并参与冲刺评审的过程。

项目管理工具我们采用了国产的管理软件“禅道”，它对Scrum敏捷开发提供了良好的支持和管理。我们通过禅道创建项目，并对项目进行分解，一直到订单项。每个订单项我们都指定了唯一的负责人。

二、选择合适的需求来进行冲刺。

在人才集团信息化集中项目开发中，我们首先检查团队开发人员人员的数量及熟练程度；然后按任务的优先级从产品订单中领取一个冲刺订单，控制每个冲刺的时间在2~4周内。在冲刺的过程中，我们暂时冻结需求，因此既允许项目总体可变，但又保障了一个冲刺周期内的需求稳定性。

我们每天举行一个站会，更新冲刺订单的进度，检查项目看板和燃尽图；项目组成员相互沟通开发情况并审查反馈，以确定项目的进展，同时进行开发经验交流。冲刺中我们要求每个成员都要保证每天提交的代码可以编译运行，并且由开发成员先行试用，并自行纠正明显的问题。每个冲刺完成之后，开发团队向测试团队和客户进行功能演示，该订单进入测试环节，而开发团队继续领取下一个订单。

优秀论文参考-论敏捷软件开发方法及其应用

三、测试及交付。

配置管理员对每一个需求的版本、提交的订单都会各自定义一个版本流水号。用例的编制和测试过程也是根据版本号进行，所有反馈的BUG也按版本号在禅道中记录，由开发团队成员直接领取处理。如果一个订单的测试工作完成，测试团队就会编制测试报告，申请内部验收。多个通过内部验收的订单，则由开发团队集成为可部署的子系统，再次进入集成测试。例如，招聘业务子系统由招聘企业用户模块、求职者用户模块、公共查询展示模块等组成，虽然拆分成三个订单开发时间有先后，但它们业务上是一个整体，必须同时部署上线。子系统内部验收之后，再进行客户验收，然后安装部署并交付上线。在上线之前我们做好备份、预演和应急预案，一旦上线失败就退回原有版本。由于我们准备充分，项目中的每一次上线都很成功。

从2021年7月起集团门户网站上线以来，随后每个月陆续都有一到两个子系统开发完成并上线，最终于2021年底项目全部上线。之后，整个系统试运行非常平稳，并于2022年1月正式通过了业主方的验收。该系统整体实现了当初既定目标，以一个统一的业务平台方式对客户提供各种人力资源服务，达到了整合客户资源提升客户价值的实效。这得益于我们采用Scrum敏捷开发方法，实现了业务快速上线、多次迭代，直至客户接受。但是在开发过程中项目组的配置管理员更换了人员，重新进行人员培训和梳理配置库花费了一些时间，幸好交接过程顺利完成未对项目工期造成影响。

优秀论文参考

论非关系型数据库技术及应用
(★)

优秀论文参考-论非关系型数据库技术及应用

摘要

2020年3月，我所在的公司中标了中国XX集团有限公司的项目管理信息云平台建设项目，通过该项目的建设，旨在为企业形成协同各参建方为综合一体化的项目管理信息系统，达到公司对项目的全方位数字化、规范化管理。我作为系统架构师参与了项目开发的全部过程，负责对项目技术活动和技术说明进行指导和协调。经过我们项目组初期调研发现，目标系统需要支持海量数据读写，并且在高并发请求下保持高度可用性，因此我们项目组选择MongoDB、Redis非关系型数据库与oracle11g关系型数据库混合搭配的方式作为系统数据存储系统。本文首先简单阐述了目前主流的几种非关系型数据库的特点，接着讨论了如何在项目实际部署和应用非关系型数据库，在本文的最后，我总结了项目取得的效果并且对项目的未来做了展望。

优秀论文参考-论非关系型数据库技术及应用

正文

当下，我国经济进入新常态，传统的粗放式、高速发展模式已经一去不复返了，企业内部成本压力促使企业到了向管理要效益的阶段，建立以“项目管理”为核心的信息系统，是项目型企业成功的必然选择。在这种背景下，中国XX集团有限公司为了提高企业效益，突破传统的粗放管理模式，走向精细化管理，以满足企业对单项目管理、多项目管理、项目组合管理及企业集约化经营的要求，于2019年10月决定实施项目管理信息云平台建设项目，同时该项目也是作为XX省XX市的三个科研项目之一而启动的。我公司成功中标该项目后公司领导层非常重视该项目，作为2020年度的重点项目推进，第一时间成立了项目组，组织精干力量入场进行系统调研和研发。

我有幸在该项目中担任系统架构师角色，参与了项目开发的全部过程，包括需求分析、架构设计、系统实现、集成、测试和部署各个阶段，负责在整个项目中对技术活动和技术说明进行指导和协调。具体的工作主要有：在需求规格说明书完成后，与项目系统分析师反复沟通，以保证自己完整并准确地理解了需求规格说明书中描述的用户需求；在理解需求规格说明书后，将系统整体分解为更小的子系统和组件，从而形成不同的逻辑层，并且确定层与层相互之间的交互关系；形成软件的整体架构后，进行各个层次的技术选型，包括数据库产品、中间件、前端框架等，最后制定了技术规格说明，作为项目组技术开发人员的指南和方向。

经过我们项目组初期调研，结合系统需求规格说明书，我们发现系统功能复杂，存在大量的结构化、半结构化和非结构化数据，同时系统的用户众多，包括所有国内和国外项目成员，所以系统需要支持海量数据读写，并且在高并发请求下保持高度可用性，在这种情况下如何进行数据库技术的选型显得尤为重要，通过权衡我们项目组选择MongoDB、Redis非关系型数据库与oracle11g关系型数据库混合搭配的方式作为系统数据库存储系统，取得了很好的效果，以下本文将进行重点讨论。

优秀论文参考-论非关系型数据库技术及应用

一、非关系型数据库的分类与概述

1、键值存储型数据库

这一类数据库主要用到一个哈希表，这个表中有一个特定的键和一个指针指向特定的数据。Key-Value模型对于IT系统来说的优势在于简单和易部署。但是如果DBA只对部分值进行查询和更新的时候，Key-Value则显得效率低下。这类非关系型数据库的代表产品是Redis。

2、文档存储型数据库

文档型数据库与键值数据库相类似，该类型的数据库是版本化的文档、半结构化的文档以特定的格式存储，例如JSON。文档型数据库可以看做是键值数据库的升级版，允许之间嵌套键值。并且文档型数据库比键值型数据库查询效率更高。这类非关系型数据库的代表产品是MongoDB。

3、列存储型数据库

这部分数据库通常是用来应对分布式存储的海量数据，键仍然存在，但是他们的特点是指向了多个列。这些列是由列家族来安排的。这类非关系型数据库的代表产品是HBase。

4、图形数据库

图形数据库是将数据按照图结构的形式存储，使得可以通过图结构相关算法进行数据查找与数据操作，特别适用于数据关联明显具有图结构特性的数据存储，例如社交网络数据的存储。这类非关系型数据库的代表产品是InfoGrid。

优秀论文参考-论非关系型数据库技术及应用

二、非关系型数据库在项目中的实际应用与部署

我们知道，关系型数据库数据模型简单,支持复杂的查询工作,有强大的数学理论依据,但却不支持数据复杂嵌套,数据变更灵活性差,支持的数据类型也比较简单。NoSQL数据库数据模型丰富,容易扩展,但缺乏统一的技术支持且应用不够成熟。我通过权衡关系型与非关系型数据库各自的优缺点,根据项目的实际情况,选择了oracle 11g关系型数据库存储业务上的结构化数据,选择MongoDB、Redis、HBase非关系型数据库存储非结构化或者半结构化的数据,将两者搭配起来共同作为本系统的数据服务支持。

优秀论文参考-论非关系型数据库技术及应用

首先，我们按照业主方各职能部门的维度对系统进行模块化建模，抽象出各个部门对应的子系统。在定义了各个子系统的业务过程后，识别相关数据类进行数据建模，在各个子系统的节点上建立其对应的数据模型的关系型数据库，为各子系统业务提供数据操作支持。由于系统业务数据存在一定程度的耦合，所以在分布式存储架构中，各个数据节点数据的一致性需要格外注意，对此，我们使用全局Redis存储请求的会话状态，保证在各个节点上工作态一致，从而保证节点的最终一致性。同时，我们还使用Redis作为资源缓存区，由于其可以存储非基础类型的数据，所以我们将一些静态网页资源如CSS、JS等存储在Redis中，并依照一定的调度规则（参考FIFO等调度算法）对Redis进行缓存数据管理，可以缓解部分从物理磁盘上读取资源的性能压力，此外，Redis还可以存储一些数据库中的活跃数据，例如经常需要被访问的工程基础资料数据等，当多次请求这些活跃数据时，系统将从Redis缓存中读取数据，减少了数据库连接以及数据库数据操作的资源消耗，从而提高系统的请求响应时间。

优秀论文参考-论非关系型数据库技术及应用

其次，我们项目组选用MongoDB来存储一些中间数据以及派生数据。例如，系统需要展现务工人员每天的考勤工时与对应的工资报表，考勤工时与工资可以通过考勤表的记录时间与职务工资表计算得到，每次查看报表时需要在海量数据中筛选出相关数据并进行复杂计算，极大增加了存储节点的性能压力，降低了系统可用性，所以在工作日结算时，我们计算出相关业务数据，将数据存储到各节点的MongoDB中，当系统用户需要查看报表等中间数据时，不必要再从oracle11g中读取原始数据并重复计算，只需从MongoDB中获取相关数据即可，由于MongoDB相比较于oracle11g拥有更高的数据读取性能，所以提高了数据获取效率，降低了数据请求时间，从而提高系统的可用性。

优秀论文参考-论非关系型数据库技术及应用

通过项目组成员的共同努力历时1年，项目于2021年3月通过了业主方组织的验收,系统自验收上线半年以来，系统架构总体运行平稳，达到了项目的预期目标，受到了用户的一致好评。现在社会已经进入大数据、云计算、人工智能时代，公司为了抓住机遇将于2022年上半年启动二期项目—PowerBIM可视化工程项目协同平台，在二期项目的基础上继续深化，将项目的进度、成本、文档管理流程与三维BIM模型有机结合起来，实现对项目进度的可视化跟踪，对项目成本的精细化控制，对项目文档的规范化管理。二期项目在系统架构演进上更具挑战性，这对架构师的能力提出了新的要求，在后面的学习中，我将不断学习，拓宽自己的视野，提高自己的沟通能力、技术能力、架构能力、抽象分析能力和决策能力，确保二期项目的成功并且不断朝着成为优秀的架构师而前进。

目录

- 1 论文写作概述
- 2 论文写作框架
- 3 论文写作万能模板
- 4 论文写作提纲指导
- 5 典型论文点评
- 6 优秀论文分享
- 7 近两年题目介绍

近两年题目介绍

试题一

论基于构件的软件开发方法及其应用

基于构件的软件开发（Component-Based Software Development, CBSD）是一种基于分布对象技术、强调通过可复用构件设计与构造软件系统的软件复用途径。基于构件的软件系统中的构件可以是COTS（Commercial Off the Shelf）构件，也可以是通过其它途径获得的构件（如自行开发）。CBSD将软件开发的重点从程序编写转移到了基于已有构件的组装，更快地构造系统，减轻用来支持和升级大型系统所需要的维护负担，从而降低软件开发的费用。

请围绕“基于构件的软件开发方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
- 2.详细论述基于构件的软件开发方法的主要过程。
- 3.结合你具体参与管理和开发的实际项目，请说明具体实施过程以及碰到的主要问题。

近两年题目介绍

试题二 论软件维护方法及其应用

软件维护是指在软件交付使用后，直至软件被淘汰的整个时间范围内，为了改正错误或满足新的需求而修改软件的活动。在软件系统运行过程中，软件需要维护的原因是多种多样的，根据维护的原因不同，可以将软件维护分为改正性维护、适应性维护、完善性维护和预防性维护。在维护的过程中，也需要对软件的可维护性进行度量。在软件外部，一般采用 MTTR 来度量软件的可维护性；在软件内部，可以通过度量软件的复杂性来间接度量软件的可维护性。据统计，软件维护阶段占整个软件生命周期 60% 以上的时间。因此，分析影响软件维护的因素，度量和提高软件的可维护性，就显得十分重要。

请围绕“软件维护方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
2. 详细论述影响软件维护工作的因素有哪些。
3. 结合你具体参与管理和开发的实际项目，说明在具体维护过程中，如何度量软件的可维护性，说明具体的软件维护工作类型。

近两年题目介绍

试题三

论区块链技术的应用

区块链作为一种分布式记账技术，目前已经被应用到了资产管理、物联网、医疗管理、政务监管等多个领域。从网络层面来讲，区块链是一个对等网络(Peer to Peer, P2P)，网络中的节点地位对等，每个节点都保存完整的账本数据，系统的运行不依赖中心化节点，因此避免了中心化带来的单点故障问题。同时，区块链作为一个拜占庭容错的分布式系统，在存在少量恶意节点情况下仍然可以作为一个整体对外提供稳定的服务。

请围绕“区块链技术的应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
- 2.区块链包含多种核心技术，请简要描述区块链的3种核心技术。
- 3.具体阐述你参与管理和开发的项目是如何应用区块链技术进行设计与实现。

近两年题目介绍

试题四

论湖仓一体架构及其应用

随着5G、大数据、人工智能、物联网等技术的不断成熟，各行各业的业务场景日益复杂，企业数据呈现出大规模、多样性的特点，特别是非结构化数据呈现出爆发式增长趋势。在这一背景下，企业数据管理不再局限于传统的结构化OLTP（OnLine Transaction Processing）数据交易过程，而是提出了多样化、异质性数据的实时处理要求。传统的数据湖（Data Lake）在事务一致性及实时处理方面有所欠缺，而数据仓库也无法应对高并发、多数据类型的处理。因此，支持事务一致性、提供高并发实时处理及分析能力的湖仓一体（Lake House）架构应运而生。湖仓一体架构在成本、灵活性、统一数据存储、多元数据分析等多方面具备优势，正逐步转化为下一代数据管理的核心竞争力。

请围绕“湖仓一体架构及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与管理和开发的、采用湖仓一体架构的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
- 2.请对湖仓一体架构进行总结与分析，给出其中四类关键特征，并简要对这四类关键特征的内涵进行阐述。
- 3.具体阐述你参与管理和开发的项目是如何采用湖仓一体架构的，并围绕上述四类关键特征，详细论述在项目设计与实现过程中遇到了哪些实际问题，是如何解决的。

近两年题目介绍

年份	试题一	试题二	试题三	试题四
2023	可靠性分析与评价方法	面向对象分析	多数据源集成	边云协同

论文练习题目

论软件系统架构评估

对于软件系统，尤其是大规模的复杂软件系统来说，软件的系统架构对于确保最终系统的质量具有十分重要的意义，不恰当的系统架构将给项目开发带来高昂的代价和难以避免的灾难。对一个系统架构进行评估，是为了：分析现有架构存在的潜在风险，检验设计中提出的质量需求，在系统被构建之前分析现有系统架构对于系统质量的影响，提出系统架构的改进方案。架构评估是软件开发过程中的重要环节。

请围绕“论软件系统架构评估”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你所参与架构评估的软件系统，以及在评估过程中所担任的主要工作。
- 2.分析软件系统架构评估中所普遍关注的质量属性有哪些？详细阐述每种质量属性的具体含义。
- 3.详细说明你所参与的软件系统架构评估中，采用了哪种评估方法，具体实施过程和效果如何。

论软件架构风格

软件体系结构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。体系结构风格定义一个系统家族，即一个体系结构定义一个词汇表和一组约束。词汇表中包含一些构件和连接件类型，而这组约束指出系统是如何将这些构件和连接件组合起来的。体系结构风格反应了领域中众多系统所共有的结构和语义特性，并指导如何将各个模块和子系统有效地组织成一个完整的系统。

请围绕“论软件架构风格”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与分析和设计的软件系统开发项目以及你所担任的主要工作。
- 2.软件系统开发中常用的软件架构风格有哪些？详细阐述每种风格的具体含义。
- 3.详细说明你所参与分析和设计的软件系统是采用什么软件架构风格的，并分析采用该架构风格设计的原因。

THANKS